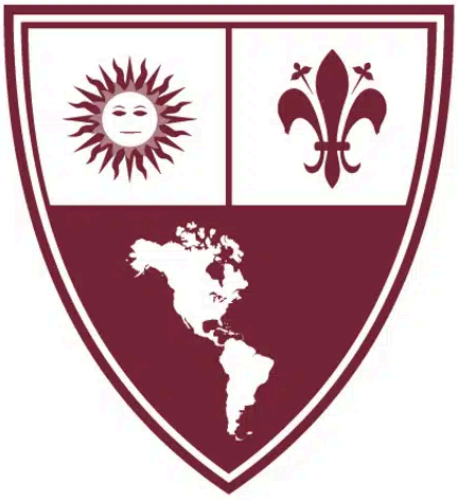
Universidad Abierta Interamericana



EventAura

Informe complementario al trabajo de campo I
correspondiente a la materia
Trabajo de campo

Presentado por:

Maximo Ambrosino

Juan Cruz Riggio

Rosario, Argentina

2025

Docente: Audoglio
Comisión: «completar» · Turno: «completar»
Legajos: «completar» – «completar»

Índice

Historial de revisión **6**
Resumen ejecutivo **7**
Objetivos del proyecto **9**
Objetivo General 9
Objetivos Específicos 9
Registro de interesados **12**
Cronograma de hitos del proyecto **15**
Fase 1: Inicio del proyecto 15
Fase 2: Relevamiento y análisis de requerimientos 15
Fase 3: Diseño inicial y planificación 15
Fase 4: Desarrollo del prototipo (1ª iteración) 15
Fase 5: Validación y revisión intermedia 16
Fase 6: Desarrollo ampliado (2ª iteración) 16
Fase 7: Generación de reportes simulados 17
Fase 8: Ajustes finales y documentación 17
Fase 9: Entrega final del proyecto 17
Criterios de aceptación del producto **18**
Supuestos del proyecto **20**
Definición de requerimientos **22**
Requerimientos funcionales 22
Requerimientos no funcionales 24
Reglas de negocio **25**
Criterio de identificación y nomenclatura 25
Clasificación adoptada 25
Gestión de usuarios y cuentas 25
Eventos, sectores y disponibilidad 26
Compra y armado de paquetes 26
Fidelización y descuentos por nivel 26
Suscripciones y seguros de entrada 27
Pagos 27
Reportes y listas de espera 27
Factibilidad económica de los descuentos **28**
Modelo de contribución unitaria 28
Descuento máximo admisible 29
Contribución anual por cliente 29
Costo del programa y frecuencia requerida 29
Ventana de acumulación 30
RN-27 — Evaluación y baja 30
Limitaciones del análisis 31
Especificación ampliada de reglas críticas **32**
RN-19 y RN-20 — Determinación del nivel y del descuento 32
RN-21 y RN-37 — Base de cálculo del descuento 32
RN-15 — Reserva temporal del cupo 33
Parámetros configurables 33
Conflictos potenciales y su resolución 33
Trazabilidad 34
Priorización de requerimientos **35**
Método adoptado 35
Criterio de asignación 35
Escala de esfuerzo 35
Priorización de requerimientos funcionales 36

Distribución del esfuerzo 36
Priorización de requerimientos no funcionales 37
Requerimientos excluidos — categoría Won't have 37
Orden de implementación derivado 38
Regla de repriorización 38
Minutas de reunión (simuladas) 39
Minuta 1 39
Minuta 2 39
Prototipos de interfaz gráfica 39
Descripción funcional y alcance 40
Descripción funcional 40
Alcance 41
Restricciones del proyecto 41
Definición de requerimientos 42
Especificación de requerimientos funcionales 42
Minutas de reunión (simuladas) 44
Prototipos de interfaz gráfica 45
Iteraciones del Proyecto 45
Requerimiento core 46
Guion de Interfaz de Usuario 47
Menú Inicial 47
Menú agregar 48
Menú de usuario 49
Instructivo del requerimiento core 50
Destinatario 50
Precondiciones 50
Composición de un paquete 51
Pantalla de armado de paquete 51
Recorrido paso a paso 52
Ejemplo completo resuelto 54
Mensajes de validación 55
Situaciones particulares 55
Tiempo estimado de ejecución 56
Relación con otras secciones 56
Implementación 57
Desarrollo de la lógica de descuento por nivel 62
Alcance 62
Modelo de datos requerido 62
Definición de las estructuras 63
Algoritmo de determinación del nivel 63
Algoritmo de cálculo del descuento 64
Diseño de clases 64
Implementación 65
Diagrama de secuencia — aplicación del descuento 67
Verificación numérica 67
Casos de prueba de la lógica de fidelización 68
Implementación de las pruebas 68
Criterios de aceptación 70
Diagramas de caso de uso 71
Caso de usos importantes con sus especificaciones 72
CU-01 – Comprar paquete 72
CU-02 – Gestionar eventos 74
CU-03 – Ver historial de compras 76
CU-04 – Registrarse 77
CU-05 – Iniciar sesión 78
CU-06 – Suscribirse al sistema 80

CU-07 – Gestionar listas de espera 82
CU-08 – Ver reportes de ventas 84
Modelo de dominio conceptual 86
DIAGRAMA DE CLASES 86
DIAGRAMA DE SECUENCIA – COMPRAR PAQUETE 87
DIAGRAMA DE ROBUSTEZ (ICONIX) 88
Diagrama de dominio actualizado 88
Diagrama de Actividad (flujo del Cliente) 88
DER – DIAGRAMA ENTIDAD–RELACIÓN 89

Informe de pruebas de usabilidad 90
Objetivo de la evaluación 90
Diseño de la prueba 90
Perfil de los participantes 90
Tarea evaluada y protocolo de moderación 91
Métricas e instrumentos 91

Resultados 92
Resultados por participante 92
Observaciones registradas por participante 92
Tiempo por paso frente a la línea base 93
Satisfacción por criterio — escala de 1 a 5 93
System Usability Scale 94
Cumplimiento de los criterios comprometidos 94

Hallazgos y plan de mejora 95
Plan de mejora priorizado 95
Limitaciones del estudio 96
Conclusión 96
Referencias 96

A02. Informe y exportación en PDF 98
Objetivo 98
Alcance y relación con el resto del documento 98
Librería de terceros utilizada 98
Catálogo de reportes 99
Definición de los indicadores 99

A02.1. Ejemplos concretos de reporte 100
Ejemplo 1 — RPT-01 Ventas por evento 100
Ejemplo 2 — RPT-02 Ranking de paquetes 100
Ejemplo 3 — RPT-03 Usuarios por nivel de fidelidad 101
Ejemplo 4 — RPT-04 Adopción de seguros y suscripciones 101
Ejemplo 5 — RPT-05 Demanda insatisfecha 101

A02.2. Diseño técnico de la exportación 102
Estructura del archivo PDF generado 102
Diagrama de clases del módulo de reportes 102
Diagrama de secuencia — exportar un reporte a PDF 103
Consulta de origen — RPT-01 104
Implementación de la exportación 104
Criterios de aceptación del anexo 105

Matriz de trazabilidad 106
Criterio de construcción 106
Nomenclatura de los ejes 106

Matriz principal 107
Trazabilidad inversa de los objetivos específicos 107
Cobertura de reglas de negocio por casos de prueba 108
Análisis de cobertura 108

Brechas detectadas 109
Mantenimiento de la matriz 109

Conclusiones 110

Bibliografía **112**

Historial de revisión

El presente historial registra la evolución del documento conforme lo exige la Carpeta Modelo. Cada fila consigna la fecha, la versión, el autor responsable del cambio y una descripción de las modificaciones incorporadas.

Fecha	Versión	Autor	Descripción del cambio
05/06/2025	0.1	M. Ambrosino	Versión inicial: descripción del producto, objetivos, registro de interesados y cronograma de hitos.
24/06/2025	0.2	J. C. Riggio	Incorporación de criterios de aceptación, supuestos, restricciones y definición de requerimientos.
15/07/2025	0.3	M. Ambrosino	Alcance, minutas de reunión simuladas y prototipos de interfaz gráfica.
12/08/2025	0.4	M. Ambrosino	Requerimiento core, guion de interfaz de usuario y sección de implementación.
09/09/2025	0.5	J. C. Riggio	Especificaciones de casos de uso CU-01 a CU-08 y modelo de dominio conceptual.
26/09/2025	1.0	M. Ambrosino	Diagramas de clases, secuencia, estados, robustez, actividad y DER. Cierre de la primera entrega.
28/09/2025	2.0	M. Ambrosino	Incorporación de reglas de negocio RN-01 a RN-37, análisis de factibilidad económica de los descuentos y priorización MoSCoW.
28/09/2025	2.1	M. Ambrosino	Instructivo del requerimiento core, desarrollo de la lógica de descuento por nivel y casos de prueba CP-01 a CP-10.
28/09/2025	2.2	J. C. Riggio	Informe de pruebas de usabilidad y anexo A02 de reportes e indicadores de gestión.
28/09/2025	2.3	M. Ambrosino	Matriz de trazabilidad. A partir de su análisis se incorporan los requerimientos RF-12 y RF-13 y se recalcula la priorización.
28/09/2025	2.4	M. Ambrosino	Preliminares y cierre: índice, historial de revisión, resumen ejecutivo, conclusiones, bibliografía, encabezado normalizado y numeración de páginas.

Nota sobre las fechas anteriores a la versión 2.0. Corresponden a las entregas parciales del proyecto y fueron reconstruidas a partir de las minutas de reunión y del cronograma de hitos, dado que el historial no se llevó desde el inicio. Las versiones 2.0 en adelante registran los cambios en el momento en que fueron efectuados.

Resumen ejecutivo

EventAura es una plataforma de venta de entradas para espectáculos de Rosario que se diferencia de las ticketeras tradicionales por un rasgo central: permite al cliente armar un paquete personalizado que combina la entrada con hospedaje, traslado, merchandising y experiencias VIP en una única operación de compra. El presente informe documenta su análisis, diseño y validación.

El problema y la propuesta

Las ticketeras del mercado operan sobre una lógica acotada al acceso al evento. El cliente que viaja a un recital debe resolver por separado el alojamiento y el transporte, y la plataforma no captura ese valor. EventAura integra esos servicios en el mismo flujo, con tres mecanismos de retención: un sistema de fidelización por niveles, un esquema de suscripciones y un seguro opcional sobre la entrada.

Qué contiene este informe

Bloque	Contenido
Definición	Objetivos, interesados, cronograma, criterios de aceptación, alcance y trece requerimientos funcionales con sus criterios de verificación.
Reglas de negocio	Treinta y seis reglas vigentes que fijan las condiciones bajo las cuales opera el sistema, con su análisis de factibilidad económica y su priorización MoSCoW.
Diseño	Requerimiento core con su instructivo de ocho pasos, guion de interfaz, especificaciones de ocho casos de uso y modelo de dominio completo.
Desarrollo	Lógica de descuento por nivel con su modelo de datos, algoritmos, implementación y diez casos de prueba ejecutables.
Validación	Informe de pruebas de usabilidad con cinco participantes y anexo A02 con cinco reportes de gestión.
Verificación	Matriz de trazabilidad que vincula objetivos, requerimientos, reglas, casos de uso, pruebas y hallazgos.

Resultados principales

- **Viabilidad del esquema de descuentos.** El análisis económico determinó que el punto de equilibrio de una operación se sitúa en 8,62 % de descuento sobre el valor facial. Los porcentajes se fijaron en 0 %, 5 % y 7,5 % según el nivel, y se dio de baja la regla que permitía acumularlos con la suscripción por convertir al mejor cliente en deficitario.

- **Usabilidad por encima del promedio.** La evaluación arrojó un puntaje SUS de 74,5 frente a un valor de referencia de 68, con una tasa de éxito del 80 % y un tiempo medio de 4 min 56 s, dentro del límite comprometido de cinco minutos.

- **Brecha detectada y corregida.** La matriz de trazabilidad reveló que dos casos de uso especificados en detalle carecían de un requerimiento que los originara. Se incorporaron RF-12 y RF-13 y se recalculó la priorización.

Limitaciones declaradas

El informe explicita tres restricciones que condicionan la lectura de sus resultados. Las sesiones de

usabilidad son simuladas y deberán repetirse con participantes reales. Los reportes del anexo A02 operan sobre un juego de datos de prueba. Y la cobertura de verificación alcanza al 22,2 % de las reglas de negocio, concentrada en la lógica de fidelización.

EventAura (EVAU)

Descripción

EventAura es una plataforma digital de ticketera diseñada para usuarios de Rosario, Argentina, que deseen adquirir entradas para conciertos, competencias deportivas y obras de teatro de manera personalizada. El sistema ofrece paquetes que combinan entradas con hospedaje, traslados, merchandising y experiencias VIP. Su desarrollo se llevará a cabo entre junio y diciembre de 2025, aplicando tecnologías como Windows Forms (interfaz) y ASP.NET Core (backend).

El proyecto informatiza a una ticketera local, modernizando sus operaciones y mejorando la experiencia del usuario. Se incorporan funciones innovadoras como seguros para entradas, sistema de rankeo por fidelidad y suscripciones con beneficios. Entre los beneficios esperados destacan la mayor accesibilidad, personalización y una interfaz intuitiva. Los desafíos técnicos incluyen la integración de pasarelas de pago seguras y la gestión de datos sensibles.

Objetivos del proyecto

Objetivo General

> Diseñar y validar, mediante prototipos interactivos y simulaciones, una solución digital de ticketera para usuarios de Rosario, Argentina, que permita reproducir el flujo de compra de entradas y paquetes personalizados, de modo de evaluar usabilidad, experiencia de usuario y factibilidad técnica antes de la entrega final de la práctica.

- Medible: se considerará alcanzado si existe un prototipo navegable que simule el 100 % del flujo principal de compra (búsqueda, selección de paquete, pago simulado y confirmación), y se hayan recogido datos de usabilidad de al menos un grupo de prueba.

- Evaluable en el tiempo: se realizará una revisión intermedia (prototipo funcional parcial) a mitad del período definido para la práctica, y una validación final mediante pruebas de usuario y simulaciones antes de la fecha límite de entrega.

Objetivos Específicos

Cada uno está en infinitivo, se desprende del objetivo general y especifica claramente cómo se verificará su cumplimiento, sin citar funciones tecnológicas muy puntuales.

1. Documentar el proceso actual de venta de entradas y servicios complementarios

    - Qué lograr: Levantar y modelar los pasos que hoy siguen los usuarios y administradores de la ticketera local.

    - Cómo medirlo: Entregando un informe con diagramas de flujo (actividad o caso de uso) y un análisis de ineficiencias, validado por al menos dos revisiones de parte del “cliente” ficticio (documentadas en minutas).

- Cuándo evaluarlo: Antes de completar la primera versión del prototipo (por ejemplo, dentro de las dos primeras semanas de trabajo).

2. Diseñar un prototipo navegable de alta fidelidad que simule el flujo completo de compra

   - Qué lograr: Construir un prototipo (en Figma, Adobe XD, o similar) que permita al usuario buscar un evento, armar un paquete e ingresar datos de pago de forma simulada.

   - Cómo medirlo: Realizando al menos tres pruebas de usabilidad con usuarios de prueba (pueden ser compañeros o familiares), recopilando el tiempo que tardan en completar el flujo y registrando sus errores o confusiones.

   - Cuándo evaluarlo: Debe estar listo para prueba de usuario antes de la fecha de revisión intermedia de la práctica.

3. Simular la lógica de fidelización por rankeo y suscripciones

   - Qué lograr: Definir y representar, dentro del prototipo, cómo el sistema asignará niveles de rankeo (por ejemplo, Bronce/Plata/Oro) según criterios de compra ficticia, y qué beneficios visuales (descuentos o preventas) recibirá el usuario.

   - Cómo medirlo: Presentando un conjunto de casos de prueba donde, tras una simulación de compras, el prototipo muestre correctamente el nivel asignado y aplique el monto de descuento correspondiente en la pantalla de carrito.

   - Cuándo evaluarlo: Antes de la fecha en que se deba entregar la versión completa del prototipo; registrar al menos cinco casos de prueba con distintos perfiles de usuario.

4. Evaluar la usabilidad general de la plataforma propuesta

   - Qué lograr: Recabar percepciones y métricas de experiencia de usuario (por ejemplo, facilidad de navegación, claridad de elementos, tiempo de tarea) mediante encuestas y entrevistas cortas a los participantes de las pruebas de prototipo.

   - Cómo medirlo: Obtener un porcentaje de satisfacción (por ejemplo, “buena” o “muy buena”) de al menos el 70 % de los encuestados o un puntaje promedio en una escala de 1 a 5 superior a 4 en criterios de usabilidad.

   - Cuándo evaluarlo: Inmediatamente después de las pruebas de usabilidad; sintetizar resultados antes de la entrega final de la práctica.

5. Modelar y simular la integración con una pasarela de pago segura

   - Qué lograr: Incorporar en el prototipo el flujo de tokenización de tarjeta (p. ej., un formulario donde el usuario ingresa datos, y el prototipo muestra un token simulado), sin procesar datos reales, para demostrar que se entiende el requisito de cifrado y tokenización.

   - Cómo medirlo: Validar conceptualmente el prototipo ante el docente o tutor técnico, comprobando que el diagrama de flujo y la UI contemplan el cifrado de datos (HTTPS) y la no retención de números completos de tarjeta.

- Cuándo evaluarlo: Antes de la fecha límite de integración de pagos en el prototipo (idealmente, una vez completado el flujo básico de compra).

6. Generar y presentar reportes de simulación de gestión

   - Qué lograr: A partir de datos de prueba (ventas simuladas, niveles de rankeo y tasas de suscripción), elaborar tablas o gráficos impresos (o incluso simulados en Excel) que muestren:

     - Ventas por evento y paquete.
     - Distribución de usuarios por nivel de rankeo.
     - Adopción de planes de suscripción y uso de beneficios.

   - Cómo medirlo: Entregar al menos tres ejemplos de reporte (pueden ser capturas de pantalla del prototipo o documentos Excel/PDF) donde se muestre la información sintetizada y se explique su utilidad para la toma de decisiones.

   - Cuándo evaluarlo: Al cierre de la práctica, entregando dichos reportes junto con el prototipo final.

Registro de interesados

Interesado 1: Jorge Gastón Gómez (Sponsor / Cliente)

- **Organización:** Ticketera Rosario S.A.
- **Localización:** Rosario, Argentina
- **Rol en el proyecto:** Gerente General / Patrocinador del sistema
- **Expectativas principales:** Que la plataforma reduzca costos por comisión, aumente las ventas y mejore la experiencia de los clientes.
- **Influencia:** Alta
- **Fase de mayor interés:** Análisis de requerimientos y pruebas finales
- **Clasificación:** Externo – Apoyo

Interesado 2: Máximo Ambrosino (Desarrollador)

- **Organización:** Universidad Abierta Interamericana (UAI)
- **Localización:** Rosario, Argentina
- **Rol en el proyecto:** Desarrollador y responsable del diseño del prototipo y la documentación
- **Expectativas principales:** Cumplir con los requisitos académicos, entregar en tiempo y forma y recibir retroalimentación clara del cliente y del profesor.
- **Influencia:** Alta
- **Fase de mayor interés:** Diseño, construcción del prototipo y preparación de la documentación
- **Clasificación:** Interno – Apoyo

Interesado 3: Audoglio (Evaluador académico)

- **Organización:** Universidad Abierta Interamericana (UAI)
- **Localización:** Rosario, Argentina
- **Rol en el proyecto:** Evaluador académico

- **Expectativas principales:** Que el trabajo cumpla con la guía de la práctica, presente artefactos completos, correctos y bien argumentados.
- **Influencia:** Alta
- **Fase de mayor interés:** Revisión de entregas parciales y entrega final
- **Clasificación:** Interno – Apoyo

Interesado 4: Usuarios finales (Clientes de la ticketera)

- **Organización:** —
- **Localización:** Rosario, Argentina
- **Rol en el proyecto:** Consumidores de eventos (usuarios finales del sistema)
- **Expectativas principales:** Interfaz intuitiva, tiempos de compra rápidos, posibilidad de personalizar paquetes y precios accesibles.
- **Influencia:** Media
- **Fase de mayor interés:** Diseño de interfaz y pruebas de usabilidad
- **Clasificación:** Externo – Neutro

Interesado 5: Proveedor de pasarela de pago (MercadoPago / Stripe)

- **Organización:** MercadoPago S.A. / Stripe, Inc.
- **Localización:** Remoto / Buenos Aires
- **Rol en el proyecto:** Proveedor externo para integración de pagos (simulada)
- **Expectativas principales:** Que el sistema integre su servicio de forma segura, cumpliendo lineamientos de seguridad y sin errores conceptuales en el flujo de pago.
- **Influencia:** Media
- **Fase de mayor interés:** Diseño del módulo de pagos y validación conceptual
- **Clasificación:** Externo – Neutro

Interesado 6: Carlos Quintana (Proveedor de hospedaje)

- **Organización:** Particular
- **Localización:** Rosario, Argentina
- **Rol en el proyecto:** Proveedor de servicios complementarios (hospedaje para paquetes)
- **Expectativas principales:** Recibir pagos en tiempo y forma (en la simulación), aparecer destacado en la plataforma y que se concreten reservas desde EventAura.
- **Influencia:** Baja
- **Fase de mayor interés:** Carga de paquetes y simulación de compra
- **Clasificación:** Externo – Neutro

Interesado 7: Equipo de Soporte Técnico

- **Organización:** Universidad Abierta Interamericana (UAI)
- **Localización:** Rosario, Argentina
- **Rol en el proyecto:** Soporte interno post-desarrollo (posible futuro operador)
- **Expectativas principales:** Contar con documentación técnica y funcional clara, y con herramientas para dar soporte y registrar incidencias.
- **Influencia:** Media
- **Fase de mayor interés:** Pruebas finales y post-entrega
- **Clasificación:** Interno – Apoyo

Cronograma de hitos del proyecto

Fase 1: Inicio del proyecto

- **Fecha estimada:** x
- **Entregables:**
    - Selección y validación del tema (EventAura).
    - Conformación del equipo (proyecto individual).
    - Aprobación del enfoque general por parte de la cátedra.

Fase 2: Relevamiento y análisis de requerimientos

- **Fecha estimada:** x
- **Entregables:**
    - Documento de requerimientos funcionales.
    - Minutas de reuniones simuladas.
    - Modelado de procesos de negocio (descripción textual o diagramas si se agregan).
    - Registro de interesados.

Fase 3: Diseño inicial y planificación

- **Fecha estimada:** x
- **Entregables:**
    - Objetivos del proyecto (general y específicos).
    - Supuestos y restricciones del proyecto.
    - Cronograma de hitos.
    - Bocetos y wireframes de las pantallas principales.

Fase 4: Desarrollo del prototipo (1ª iteración)

- **Fecha estimada:** x

- **Entregables:**
    - Prototipo navegable básico (flujo de compra de entradas).
    - Interfaces de búsqueda, selección de eventos y armado de paquetes.
    - Primeras pruebas de validación interna.

Fase 5: Validación y revisión intermedia

- **Fecha estimada:** x
- **Entregables:**
    - Ajustes al prototipo según validación.
    - Encuesta de usabilidad aplicada a 2 o 3 usuarios de prueba.
    - Informe de resultados con propuestas de mejora.

Fase 6: Desarrollo ampliado (2ª iteración)

- **Fecha estimada:** x
- **Entregables:**
    - Simulación del sistema de beneficios por nivel (rankeo y suscripciones).
    - Pantallas de perfil de usuario y descuentos aplicados.
    - Simulación del formulario de pago con tokenización (sin backend).

Fase 7: Generación de reportes simulados

- **Fecha estimada:** x
- **Entregables:**
    - Reportes de ventas por evento (con datos ficticios).
    - Reportes de uso de beneficios y niveles de usuarios.
    - Visualización en tablas y/o gráficos exportables.

Fase 8: Ajustes finales y documentación

- **Fecha estimada:** x
- **Entregables:**
    - Revisión completa del prototipo.
    - Corrección de errores visuales o de flujo.
    - Redacción final del informe con todas las secciones completas.

Fase 9: Entrega final del proyecto

- **Fecha estimada:** x
- **Entregables:**
    - Informe en PDF con todos los artefactos requeridos.
    - Prototipo navegable y en versión PDF.
    - Presentación oral o defensa escrita, según indique la cátedra.

Criterios de aceptación del producto

Para que el cliente (ficticio) y el equipo docente consideren aceptado el producto entregado, se deberán cumplir los siguientes criterios de aceptación generales:

1. Funcionalidad simulada completa

- El prototipo debe permitir navegar el flujo principal completo: desde la selección de un evento hasta la confirmación de compra simulada.
- Todas las pantallas incluidas deben estar enlazadas y representar lógicamente la interacción del usuario.
- Las funciones simuladas deben incluir la selección de paquetes, aplicación de descuentos por suscripción o rankeo, y generación de una confirmación final.

2. Fluidez en la experiencia de usuario

- El tiempo estimado de navegación del flujo de compra no debe superar los 5 minutos en condiciones normales.
- El prototipo debe ser intuitivo y permitir que usuarios sin experiencia técnica puedan completar la simulación sin asistencia.

3. Compatibilidad técnica

- El prototipo debe estar accesible desde navegadores web modernos (Chrome, Firefox, Edge).
- El diseño debe ser responsive o tener una presentación visual adaptable a diferentes tamaños de pantalla.
- Las tecnologías utilizadas (como Figma, HTML simulado o mockups navegables) deben permitir una visualización directa sin requerir instalación de software adicional.

4. Simulación de integración de servicios clave

- Debe estar representado visualmente (aunque sea de forma no funcional) el proceso de pago con tokenización de tarjeta.
- La simulación debe cumplir con las buenas prácticas de seguridad, mostrando que no se almacenan datos sensibles.
- También debe reflejar cómo se gestionan beneficios por nivel de usuario o suscripciones (aunque sea con datos ficticios).

5. Disponibilidad de reportes simulados

- El sistema debe incluir al menos tres ejemplos de reportes visuales o descargables (por ejemplo, en formato tabla o gráfico), que incluyan:
    - Ventas por evento o paquete (datos simulados)
    - Adopción de seguros o beneficios
    - Niveles de usuario por fidelidad

6. Entrega de documentación completa

- El informe debe incluir:
    - Modelo de procesos de negocio
    - Objetivos y alcance del proyecto
    - Registro de interesados
    - Tabla de requisitos con criterios de aceptación individuales
    - Minutas de reunión simuladas
    - Wireframes y prototipo navegable
    - Cronograma e iteraciones
    - Criterios de aceptación (esta sección)
- Todo debe estar entregado en tiempo y forma, en formato PDF o el que indique la cátedra.

7. Pruebas de validación realizadas

- Al menos tres usuarios deben haber probado el prototipo y haber completado el flujo principal.

- Debe presentarse un resumen de resultados de usabilidad (tiempos, comentarios, errores) y conclusiones.

8. En concreto

Para poder lograr un programa eficiente y que satisfaga las necesidades del usuario los Criterios de aceptación del producto deberan ser los siguientes:

1. Registro de usuarios: El sistema debe validar el formato del correo electrónico, registrar al usuario y permitir luego el inicio de sesión.
2. Inicio de sesión: El sistema debe verificar los datos ingresados y redirigir al perfil del usuario.
3. Búsqueda de eventos: Al ingresar un término de búsqueda, se debe mostrar una lista de resultados relevantes.
4. Selección de entradas: Las entradas seleccionadas deben agregarse correctamente al paquete o carrito.
5. Armado de paquetes personalizados: El sistema debe generar un resumen claro del paquete armado.
6. Simulación de pago seguro: El prototipo debe mostrar tokenización simulada y una confirmación visual del pago.
7. Confirmación de compra: El sistema debe mostrar un mensaje de compra exitosa con identificación del pedido.
8. Aplicación de descuentos por rankeo: El sistema debe mostrar el descuento aplicado en el resumen de compra.
9. Recomendaciones personalizadas: El sistema debe mostrar al menos dos recomendaciones al usuario luego de la compra.
10. Lista de espera para eventos agotados: El sistema debe registrar al usuario en la lista e informarle que será notificado.
11. Generación de reportes de ventas (simulados): El sistema debe mostrar tablas o gráficos con datos ficticios exportables.

Supuestos del proyecto

A continuación se enumeran los supuestos considerados válidos durante la planificación y ejecución del proyecto EventAura. Si alguno de estos supuestos no se cumple, podría afectar el cronograma, los entregables o el diseño general del sistema:

1. El proyecto se desarrollará únicamente como práctica académica, por lo tanto, no contempla puesta en producción ni uso real por parte de terceros.

2. El sistema será evaluado en base a un prototipo navegable y documentación técnica, no a una implementación funcional con backend real.

3. El cliente ficticio (Ticketera Rosario S.A.) aprueba todos los requerimientos planteados y no solicita cambios posteriores sustanciales.

4. Los usuarios de prueba estarán disponibles para realizar simulaciones de compra y responder encuestas de usabilidad.

5. Los servicios complementarios como hospedaje, traslados o merchandising estarán representados en forma simulada y no integran proveedores reales.

6. Se asumirá que existen pasarelas de pago disponibles (ej. MercadoPago o Stripe), aunque la integración será simulada sin uso de credenciales reales ni cobros efectivos.

7. El entorno de desarrollo y diseño (Figma, Draw.io, herramientas UAI) estará disponible durante toda la duración del proyecto sin restricciones técnicas.

8. Los integrantes del equipo cumplen con sus tareas según el cronograma sin reprogramaciones significativas.

9. La cátedra proporcionará retroalimentación clara y oportuna para cada entrega parcial.

10. Los datos utilizados en los reportes (ventas, usuarios, beneficios) serán ficticios y generados únicamente para simulación.

Definición de requerimientos

Requerimientos funcionales

1. Registro de usuarios

   Permitir que cualquier usuario cree una cuenta ingresando su correo electrónico y una contraseña.
   Criterio de aceptación: El sistema debe validar el formato del correo, registrar al usuario y permitir luego el inicio de sesión.

2. Inicio de sesión

   Permitir a los usuarios autenticarse con sus credenciales previamente registradas.
   Criterio de aceptación: El sistema debe verificar los datos ingresados y redirigir al perfil del usuario.

3. Búsqueda de eventos

   Permitir filtrar eventos por nombre, categoría, fecha o ubicación.
   Criterio de aceptación: Al ingresar un término de búsqueda, se debe mostrar una lista de resultados relevantes.

4. Selección de entradas

   Permitir elegir tipo y cantidad de entradas por evento.
   Criterio de aceptación: Las entradas seleccionadas deben agregarse correctamente al paquete o carrito.

5. Armado de paquetes personalizados

   Combinar entradas con servicios adicionales como hotel, traslado, merchandising o acceso VIP.
   Criterio de aceptación: El sistema debe generar un resumen claro del paquete armado.

6. Simulación de pago seguro

   Representar el flujo de ingreso de tarjeta de crédito sin realizar transacciones reales.
   Criterio de aceptación: El prototipo debe mostrar tokenización simulada y una confirmación visual del pago.

7. Confirmación de compra

   Generar una pantalla final con el resumen del paquete comprado y un código de operación.
   Criterio de aceptación: El sistema debe mostrar un mensaje de compra exitosa con identificación del pedido.

8. Aplicación de descuentos por rankeo

   Permitir aplicar beneficios según el nivel del usuario (Bronce, Plata, Oro).
   Criterio de aceptación: El sistema debe mostrar el descuento aplicado en el resumen de compra.

9. Recomendaciones personalizadas

   Sugerir eventos similares basados en compras o preferencias anteriores.
   Criterio de aceptación: El sistema debe mostrar al menos dos recomendaciones al usuario luego de la compra.

10. Lista de espera para eventos agotados

    Permitir a los usuarios anotarse si no hay entradas disponibles.
    Criterio de aceptación: El sistema debe registrar al usuario en la lista e informarle que será notificado.

11. Generación de reportes de ventas (simulados)

    Crear informes visuales de ventas por evento, paquetes más vendidos y adopción de seguros.
    Criterio de aceptación: El sistema debe mostrar tablas o gráficos con datos ficticios exportables.

12. Gestión de eventos

    Permitir al Administrador crear, modificar y desactivar eventos, definiendo sus sectores, capacidades y precios.
    Criterio de aceptación: El sistema debe impedir la publicación de un evento que no tenga al menos un sector con capacidad mayor que cero, y no debe permitir eliminar un evento que ya registre entradas vendidas.

13. Contratación de suscripciones

    Permitir al Cliente contratar un plan de suscripción mensual o anual y acceder a los beneficios asociados.
    Criterio de aceptación: El sistema debe impedir que un cliente mantenga dos suscripciones activas en forma simultánea, y debe aplicar los beneficios en especie sin otorgar descuento porcentual sobre el valor de la entrada.

Nota sobre los requerimientos RF-12 y RF-13. Ambos fueron incorporados a partir del análisis de trazabilidad incluido al final del presente informe, que detectó la existencia de casos de uso y de reglas de negocio sin un requerimiento funcional que los originara: CU-02 y las reglas RN-06, RN-07 y RN-11 en el caso de la gestión de eventos, y CU-06 junto con las reglas RN-25, RN-26 y RN-37 en el de las suscripciones.

Requerimientos no funcionales

Además de las funcionalidades descriptas, el sistema EventAura deberá cumplir con los siguientes requerimientos no funcionales:

1. **Usabilidad**
    - El flujo principal de compra (buscar evento, armar paquete, simular pago y confirmar) debe poder completarse en un tiempo aproximado menor a 5 minutos por un usuario sin experiencia técnica.
    - La interfaz debe ser clara, con elementos bien identificados y mensajes de error entendibles.

2. **Experiencia de usuario**
    - La navegación entre pantallas debe ser fluida, evitando pasos innecesarios.
    - Las acciones principales (buscar, agregar al carrito, continuar al pago, confirmar compra) deben estar siempre visibles o fácilmente accesibles.

3. **Compatibilidad técnica**
    - El prototipo debe poder visualizarse correctamente en navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge) sin requerir instalación de software adicional.
    - El diseño debe adaptarse de forma adecuada a diferentes tamaños de pantalla (notebook, monitor de escritorio y, en la medida de lo posible, tablet o móvil).

4. **Seguridad conceptual**
    - El flujo de pago simulado debe representar el uso de conexión segura (HTTPS) y tokenización de tarjeta, sin almacenar datos sensibles ni números de tarjeta completos.
    - Los mensajes del prototipo deben dejar en claro que se trata de una simulación y no de una transacción real.

5. **Mantenibilidad y documentación**
    - El sistema debe contar con documentación clara (modelo de dominio, diagramas UML, criterios de aceptación) que permita a un equipo técnico retomar el proyecto en futuras iteraciones.
    - Los cambios relevantes en el diseño deben registrarse en minutas o en una hoja de cambios, indicando fecha, autor y descripción breve.

Reglas de negocio

Los requerimientos funcionales enunciados en la sección anterior describen qué debe hacer el sistema. Las reglas de negocio, en cambio, establecen bajo qué condiciones debe hacerlo: definen las restricciones, los cálculos y las políticas que el software debe respetar con independencia de la interfaz o de la tecnología empleada. Separarlas del requerimiento funcional evita que queden implícitas en el código y permite modificarlas sin rediseñar el caso de uso que las invoca.

Criterio de identificación y nomenclatura

Se relevaron las reglas a partir de tres fuentes: los once requerimientos funcionales (RF-01 a RF-11), las especificaciones de casos de uso (CU-01 a CU-08) y las minutas de reunión con el cliente. Cada regla recibe un identificador único con el formato RN-xx, correlativo y sin reutilización: si una regla se da de baja, su número no se reasigna.

Toda regla cumple tres condiciones para ser admitida como tal: es verificable (puede afirmarse si el sistema la cumple o no), es atómica (no puede descomponerse en dos reglas independientes) y es independiente de la implementación (no menciona pantallas, controles ni tablas).

Clasificación adoptada

Tipo	Denominación	Qué establece
E	Estructural	Una restricción que los datos del sistema deben satisfacer siempre. Su violación implica un estado inválido.
D	Derivación	Un valor que se calcula a partir de otros. Define la fórmula, no el momento del cálculo.
A	Acción	Una condición que habilita o impide ejecutar una operación.

Gestión de usuarios y cuentas

ID	Enunciado de la regla	T	Origen
RN-01	Una dirección de correo electrónico identifica unívocamente a un usuario: no pueden coexistir dos cuentas con el mismo correo.	E	RF-01 / CU-04
RN-02	La contraseña debe tener ocho caracteres como mínimo e incluir al menos una letra y un dígito.	E	RF-01 / CU-04
RN-03	Toda cuenta nueva se crea con nivel de fidelidad Bronce y sin suscripción activa.	A	RF-01 / CU-04
RN-04	Tras cinco intentos fallidos consecutivos de autenticación, la cuenta queda bloqueada por quince minutos.	A	RF-02 / CU-05
RN-05	Un usuario posee un único perfil, Cliente o Administrador, y ambos son excluyentes entre sí.	E	RF-02 / CU-05

Eventos, sectores y disponibilidad

ID	Enunciado de la regla	T	Origen
RN-06	Un evento no puede publicarse si no tiene al menos un sector definido con capacidad mayor que cero.	A	RF-12 / CU-02
RN-07	La capacidad total de un evento es la suma de las capacidades de sus sectores.	D	RF-12 / CU-02
RN-08	La cantidad de entradas vendidas de un sector nunca puede superar su capacidad.	E	RF-04 / CU-01
RN-09	Un evento cuya fecha de realización ya transcurrió no admite nuevas ventas ni inscripciones en lista de espera.	A	RF-03 / CU-01
RN-10	Un evento se considera agotado cuando todos sus sectores alcanzaron su capacidad; en ese estado se habilita la lista de espera.	D	RF-10 / CU-07
RN-11	Un evento con entradas vendidas no puede eliminarse: sólo puede suspenderse o reprogramarse, conservando la trazabilidad de lo vendido.	A	RF-12 / CU-02

Compra y armado de paquetes

ID	Enunciado de la regla	T	Origen
RN-12	Una misma operación de compra admite un máximo de seis entradas por evento.	A	RF-04 / CU-01
RN-13	Un paquete debe contener al menos una entrada; los servicios complementarios no pueden adquirirse de forma aislada.	E	RF-05 / CU-01
RN-14	Un servicio complementario sólo puede incorporarse a un paquete si el evento lo tiene habilitado.	A	RF-05 / CU-01
RN-15	Al iniciar el proceso de pago, las entradas seleccionadas quedan reservadas por diez minutos; vencido ese plazo sin confirmación, el cupo se libera.	A	RF-06 / CU-01
RN-16	El precio se congela al iniciar la compra: una modificación posterior de tarifa no afecta a la operación en curso.	A	RF-06 / CU-01
RN-17	Una compra sólo se considera confirmada si la pasarela de pago devuelve estado aprobado.	A	RF-07 / CU-01
RN-18	Cada entrada vendida genera un código QR único e irrepetible, válido para un único ingreso.	E	RF-07 / CU-01

Fidelización y descuentos por nivel

ID	Enunciado de la regla	T	Origen
RN-19	El nivel de fidelidad se determina por la cantidad de compras confirmadas dentro de una ventana móvil de los últimos doce meses: Bronce de 0 a 2, Plata de 3 a 6, Oro de 7 en adelante.	D	RF-08 / CU-01
RN-20	El descuento por nivel es de 0 % para Bronce, 5 % para Plata y 7,5 % para Oro.	D	RF-08 / CU-01
RN-21	El descuento por nivel se aplica exclusivamente sobre el valor de las entradas; no alcanza a los servicios complementarios ni al cargo de servicio.	D	RF-08 / CU-01
RN-22	El nivel se recalcula automáticamente al confirmarse cada compra y rige a partir de la operación siguiente.	A	RF-08 / CU-01
RN-23	El nivel se reevalúa el primer día de cada mes. Entre dos reevaluaciones consecutivas el nivel permanece estable, aunque la ventana móvil de RN-19 haya dejado de cubrir alguna compra.	A	RF-08
RN-24	Sólo computan para el nivel las compras confirmadas y no reembolsadas.	D	RF-08 / CU-03

Suscripciones y seguros de entrada

ID	Enunciado de la regla	T	Origen
RN-25	Un cliente no puede mantener dos suscripciones activas en forma simultánea.	E	RF-13 / CU-06
RN-26	La suscripción no se renueva de forma automática: vencido el período, el cliente debe contratarla nuevamente.	A	RF-13 / CU-06
RN-27	DADA DE BAJA. Establecía la acumulación del descuento por suscripción con el descuento por nivel hasta un tope conjunto del 20 %. Se retira por inviabilidad económica; el análisis consta en la sección Factibilidad económica de los descuentos. Su número no se reasigna.	—	CU-06 / RF-08
RN-28	El seguro de entrada sólo puede contratarse durante el proceso de compra; no admite incorporación posterior.	A	RF-05 / CU-01
RN-29	El seguro habilita la devolución del valor de la entrada hasta cuarenta y ocho horas antes del inicio del evento.	A	RF-05
RN-37	La suscripción no otorga descuento porcentual sobre el valor de la entrada. Sus beneficios son en especie —seguro bonificado, preventa anticipada y prioridad en lista de espera— y no se acumulan con el descuento por nivel.	A	RF-13 / CU-06

Pagos

ID	Enunciado de la regla	T	Origen
RN-30	El sistema no almacena el número completo de la tarjeta: conserva únicamente los cuatro últimos dígitos y el token devuelto por la pasarela.	E	RNF-04 / CU-01
RN-31	Toda operación de pago se registra con su estado resultante (aprobado, rechazado o pendiente), sea cual fuere el desenlace.	E	RF-06 / CU-01
RN-32	Un pago rechazado libera de inmediato el cupo reservado por RN-15.	A	RF-06 / CU-01
RN-33	Todos los importes del sistema se expresan en pesos argentinos.	E	RF-04

Reportes y listas de espera

ID	Enunciado de la regla	T	Origen
RN-34	Los reportes de gestión son accesibles únicamente al perfil Administrador.	A	RF-11 / CU-08
RN-35	La lista de espera respeta estrictamente el orden de inscripción.	E	RF-10 / CU-07
RN-36	Un cliente puede inscribirse una sola vez en la lista de espera de un mismo evento.	E	RF-10 / CU-07

Factibilidad económica de los descuentos

Los porcentajes de descuento fijados en RN-20 no se establecieron por criterio comercial. Se determinaron verificando que cada transacción conserve una contribución positiva para la plataforma. Esta sección presenta el modelo empleado, sus parámetros y los resultados que fundamentan las reglas RN-19, RN-20, RN-21 y la baja de RN-27.

Modelo de contribución unitaria

Una ticketera no revende entradas: intermedia. El cliente abona el valor facial de la entrada más un cargo por servicio; la plataforma remite al organizador el valor facial completo y retiene el cargo por servicio, del que debe descontar la comisión de la pasarela de pago y el costo de emisión del comprobante. El descuento por fidelidad es un beneficio comercial de EventAura, no del organizador, de modo que lo absorbe íntegramente la plataforma.

Parámetro	Símb.	Valor	Origen del valor
Precio promedio de la entrada	P	$19.356	Ticket promedio del período (RPT-01)
Cargo por servicio	c	15 %	Práctica corriente del mercado argentino
Comisión de la pasarela, con IVA	g	4,10 %	Acreditación a 14 días (3,39 % + IVA)
Costo de emisión del comprobante	q	$150	Rango de mercado de $120 a $200

La contribución unitaria de una entrada vendida con un descuento d resulta entonces:

$$\text{Contribución} = P \cdot (1 - d) \cdot (1 + c) \cdot (1 - g) - P - q$$

Evaluando la expresión para los distintos niveles de descuento se obtiene:

Descuento aplicado	Contribución por entrada	Veredicto
0 % — nivel Bronce	$1.840	Contribución plena
5 % — nivel Plata	$773	Viable
7,5 % — nivel Oro	$239	Viable, con margen estrecho
8,62 %	$0	Punto de equilibrio
10 %	−$294	No viable
12,5 %	−$828	No viable
17,5 %	−$1.895	No viable
20 %	−$2.429	No viable

Descuento máximo admisible

El criterio adoptado es que la transacción mínima —una entrada sola, sin servicios complementarios— conserve contribución no negativa. Si el descuento se fijara por encima de ese umbral, todo cliente que comprase únicamente su entrada representaría una pérdida, y el esquema quedaría dependiendo de que el cliente contrate además otros servicios.

Despejando d de la expresión anterior, el punto de equilibrio se ubica en 8,62 %. De allí se desprenden dos decisiones: el 10 % originalmente previsto para el nivel Oro se descarta por situarse por encima del equilibrio, y el valor adoptado se fija en 7,5 %, que deja un margen de seguridad de 1,1 puntos porcentuales frente a variaciones de la comisión de la pasarela o del ticket promedio.

Contribución anual por cliente

El análisis por transacción es condición necesaria pero no suficiente: lo que sostiene el programa es la contribución anual del cliente, que incorpora la frecuencia de compra y el margen de los servicios complementarios. Se aplica una tasa de intermediación del 20 % sobre los servicios, no alcanzada por el descuento en virtud de RN-21.

Nivel	Entradas/año	Desc.	Contrib. entradas	Contrib. servicios	Total anual
Bronce	1,6	0 %	$2.945	$1.043	$3.988
Plata	6,7	5 %	$5.195	$7.570	$12.764
Oro	14,2	7,5 %	$3.409	$24.483	$27.892

Hallazgo relevante. Un cliente Oro aporta siete veces la contribución de un cliente Bronce, pero su línea de entradas apenas alcanza los $3.409 anuales. Son los servicios complementarios los que sostienen el esquema. Esto confirma la necesidad de RN-21: si el descuento se extendiera a los servicios, desaparecería la fuente que lo financia y el segmento más valioso se volvería deficitario.

Costo del programa y frecuencia requerida

El costo anual de los descuentos, calculado sobre el juego de datos de prueba, asciende a $3.758.161. La contribución media de una compra sin descuento es de $4.827, de modo que el programa necesita generar 779 operaciones incrementales para autofinanciarse, equivalentes a un aumento del 27,8 % en la frecuencia de compra de la base.

Ese umbral resulta alcanzable: los estudios sobre programas de fidelización por niveles reportan que los clientes de los escalones superiores compran varias veces más que los no adheridos. El programa se considera, por lo tanto, económicamente sostenible.

Ventana de acumulación

Sin una ventana temporal, el nivel alcanzado sería vitalicio: la base de clientes con descuento crecería de forma indefinida y el costo del programa nunca se estabilizaría. Se evaluaron cinco combinaciones de ventana y umbral.

Ventana	Umbral	Base en Oro	Costo anual	Alza requerida	Veredicto
6 meses	7	2,0 %	$0,9 M	+6,7 %	Nivel casi inalcanzable; no motiva
12 meses	5	15,0 %	$5,3 M	+39,3 %	Nivel poco selectivo; costo alto
12 meses	7	8,5 %	$3,8 M	+27,8 %	Adoptada
12 meses	9	5,0 %	$2,8 M	+20,7 %	Viable, pero desalienta el ascenso
24 meses	7	22,0 %	$6,6 M	+49,0 %	Costo no defendible

Se adopta la ventana móvil de doce meses con umbral de siete compras confirmadas, conforme queda enunciado en RN-19. Las filas distintas de la adoptada son estimaciones obtenidas reescalando la distribución de frecuencia del mismo juego de datos simulado, y se presentan a título comparativo.

RN-27 — Evaluación y baja

La regla RN-27 admitía acumular el descuento por nivel con un descuento por suscripción, hasta un tope conjunto del 20 %. Sometida al modelo, arroja los siguientes resultados para un cliente del nivel Oro:

Escenario	Desc. total	Contrib. por entrada	Contrib. anual del cliente
Oro sin suscripción	7,5 %	$239	$27.892
Oro con suscripción, acumulado	17,5 %	−$1.895	−$2.505
Oro con suscripción, en el tope	20 %	−$2.429	−$10.105

Conclusión. La acumulación convierte al cliente de mayor valor del sistema en un cliente deficitario, incluso computando el margen de los servicios complementarios. No existe configuración del tope que revierta el resultado, porque el propio descuento por nivel ya se sitúa cerca del punto de equilibrio. En consecuencia, RN-27 se da de baja. Conforme al criterio de nomenclatura adoptado, su número queda retirado y no se reasigna.

En su reemplazo se incorpora RN-37, que redefine el beneficio de la suscripción en términos no porcentuales: seguro de entrada bonificado, preventa anticipada y prioridad en lista de espera. Estas prestaciones tienen costo marginal acotado y conocido, no afectan la contribución unitaria de la entrada y permiten que el ingreso por suscripciones —$6.066.000 en el período analizado, según RPT-04— se conserve como margen íntegro.

Limitaciones del análisis

El modelo opera con un ticket promedio único y no contempla la dispersión de precios entre categorías de evento; supone que el organizador percibe siempre el valor facial completo, sin participación en el costo del descuento; y omite los costos fijos de la plataforma. Su propósito es determinar el techo admisible del descuento y validar la estructura de niveles, no proyectar el resultado operativo del negocio.

Especificación ampliada de reglas críticas

Las reglas que involucran un cálculo o un parámetro configurable se detallan a continuación, de modo que su implementación no admita interpretaciones divergentes.

RN-19 y RN-20 — Determinación del nivel y del descuento

La asignación de nivel depende de un único contador: la cantidad de compras confirmadas y no reembolsadas del cliente (RN-24). No intervienen el monto gastado ni la antigüedad de la cuenta.

Nivel	Compras confirmadas	Descuento sobre entradas	Beneficios adicionales
Bronce	0 a 2	0 %	Acceso estándar a la preventa general
Plata	3 a 6	5 %	Preventa anticipada de 24 horas
Oro	7 o más	7,5 %	Preventa anticipada de 48 h y prioridad en lista de espera

Fundamento de los porcentajes. Los tres valores no se fijaron por criterio comercial sino verificando que cada transacción conserve contribución positiva. El punto de equilibrio de la operación se sitúa en 8,62 % de descuento sobre el valor facial, razón por la cual el escalón superior se fija en 7,5 % y no en 10 %. El desarrollo completo del cálculo consta en la sección Factibilidad económica de los descuentos. Los beneficios diferenciales del nivel Oro se orientan al acceso anticipado —de costo marginal nulo para la plataforma— antes que a una rebaja mayor de precio.

RN-21 y RN-37 — Base de cálculo del descuento

Existe un único descuento porcentual en el sistema, el que corresponde al nivel de fidelidad. La suscripción no aporta un segundo porcentaje (RN-37). El cálculo se resuelve así:

1. Se determina la base de cálculo: suma del precio de las entradas del paquete. Los servicios complementarios quedan excluidos de la base (RN-21).
2. Se aplica el descuento por nivel vigente al momento de iniciar la compra (RN-20).
3. Se adicionan, sin descuento, los servicios complementarios y el cargo de servicio.
4. Se aplican los beneficios en especie de la suscripción, si el cliente la posee: bonificación del seguro de entrada y habilitación de preventa.

Por qué los servicios quedan fuera de la base. El margen de intermediación sobre los servicios complementarios es lo que financia el descuento otorgado sobre la entrada. Extender el descuento a los servicios eliminaría la fuente que lo sostiene y volvería deficitario al segmento Oro. La demostración numérica se encuentra en la sección Factibilidad económica de los descuentos.

RN-15 — Reserva temporal del cupo

Entre la selección de entradas y la confirmación del pago, el cupo queda en estado reservado. Esto impide la sobreventa sin bloquear el inventario de forma indefinida.

Situación	Efecto sobre el cupo
El cliente confirma el pago dentro de los 10 minutos	El cupo pasa de reservado a vendido.
La pasarela rechaza el pago	El cupo se libera de inmediato (RN-32).
Vencen los 10 minutos sin resolución	El cupo se libera y la operación se descarta.
El cliente abandona el proceso	El cupo se libera al vencer el plazo.

Parámetros configurables

Los valores numéricos citados en las reglas no se escriben en el código fuente: se almacenan como parámetros del sistema, de modo que un cambio de política comercial no requiera recompilar la aplicación.

Parámetro	Regla	Valor inicial
Longitud mínima de contraseña	RN-02	8 caracteres
Intentos fallidos antes del bloqueo	RN-04	5
Duración del bloqueo de cuenta	RN-04	15 minutos
Entradas máximas por operación	RN-12	6
Vigencia de la reserva de cupo	RN-15	10 minutos
Ventana móvil de acumulación de compras	RN-19	12 meses
Umbral de nivel Plata	RN-19	3 compras
Umbral de nivel Oro	RN-19	7 compras
Descuento nivel Plata	RN-20	5 %
Descuento nivel Oro	RN-20	7,5 %
Descuento máximo admisible del sistema	RN-20	8,6 %
Periodicidad de reevaluación de nivel	RN-23	Mensual
Plazo de cobertura del seguro	RN-29	48 horas

Conflictos potenciales y su resolución

El relevamiento detectó tres pares de reglas que podrían entrar en tensión. Se documenta el criterio de precedencia adoptado para cada caso.

Reglas en tensión	Situación	Criterio adoptado
RN-08 vs. RN-15	Un cupo reservado todavía no está vendido, pero tampoco está disponible.	El control de capacidad de RN-08 computa las entradas vendidas más las reservadas vigentes.
RN-22 vs. RN-16	Un cliente asciende de nivel con la compra que está realizando.	Rige el nivel vigente al iniciar la operación. El nuevo nivel aplica desde la compra siguiente.
RN-23 vs. RN-19	La ventana móvil deja fuera una compra antigua y el cliente cae de umbral en mitad del mes.	El descenso se hace efectivo recién en la reevaluación mensual, nunca en medio de una compra en curso.

Trazabilidad

La columna Origen de cada tabla vincula la regla con el requerimiento funcional y el caso de uso que la invocan. Ese vínculo se consolida, junto con los objetivos del proyecto y los casos de prueba, en la matriz de trazabilidad incluida como anexo al final del presente informe.

Priorización de requerimientos

Los once requerimientos funcionales y los cinco no funcionales enunciados anteriormente no poseen la misma criticidad ni el mismo costo de construcción. Priorizarlos permite decidir qué se construye primero, qué puede postergarse y qué se descarta si el tiempo disponible se reduce. Sin esa decisión tomada de antemano, el recorte de alcance termina resolviéndose sobre la fecha de entrega y de manera improvisada.

Método adoptado

Se aplica la técnica MoSCoW, que clasifica cada requerimiento en una de cuatro categorías excluyentes. Su ventaja frente a una escala numérica de prioridad es que obliga a declarar qué queda afuera, y no solamente qué va primero.

Categoría	Definición operativa adoptada	Pregunta de decisión
Must	El entregable carece de sentido sin este requerimiento.	¿Puede presentarse el prototipo sin esto?
Should	Importante y comprometido, pero el entregable sigue siendo válido si se posterga.	¿El objetivo general se cumple igual?
Could	Agrega valor percibido; se incorpora únicamente si queda margen de tiempo.	¿Su ausencia se nota?
Won't	Explícitamente fuera del alcance de esta versión del producto.	¿Está fuera de las restricciones del proyecto?

Criterio de asignación

La categoría Must se asignó tomando como referencia el objetivo general del proyecto —disponer de un prototipo navegable que reproduzca el flujo completo de compra— y no cada uno de los objetivos específicos por separado.

Fundamento de esta decisión. Los objetivos específicos 3 y 6 comprometen el sistema de fidelización por rankeo (RF-08) y los reportes de gestión (RF-11). Clasificarlos como Must por el solo hecho de figurar en un objetivo llevaría a que nueve de los once requerimientos funcionales quedaran en esa categoría, concentrando alrededor del 85 % del esfuerzo. Una priorización en la que casi todo resulta obligatorio no prioriza nada: pierde su utilidad como herramienta de decisión frente a un atraso. Por esa razón ambos requerimientos se clasifican como Should: son compromisos asumidos para las fases 6 y 7 del cronograma, pero su ausencia no invalidaría el prototipo como entregable.

Escala de esfuerzo

El esfuerzo se expresa en puntos, donde un punto equivale a cuatro horas de trabajo efectivo. La estimación total del desarrollo asciende a 78 puntos, es decir 312 horas, cifra compatible con el presupuesto horario previsto por la cátedra para la asignatura considerando los dos integrantes del equipo, aunque con menor holgura que la estimación inicial. Los valores se asignaron por comparación relativa entre requerimientos, no por estimación absoluta.

Priorización de requerimientos funcionales

ID	Requerimiento	MoSCoW	Pts	Justificación de la categoría
RF-01	Registro de usuarios	Must	2	Sin cuenta no hay compra, historial ni nivel de fidelidad.
RF-02	Inicio de sesión	Must	3	Puerta de acceso al sistema; incluye el bloqueo previsto en RN-04.
RF-03	Búsqueda de eventos	Must	5	Primer paso del flujo que el objetivo general exige reproducir.
RF-04	Selección de entradas	Must	5	Sin selección no hay objeto de compra.
RF-05	Armado de paquetes personalizados	Must	13	Requerimiento core del proyecto y principal diferencial frente a una ticketera tradicional.
RF-06	Simulación de pago seguro	Must	8	Exigido por el criterio de aceptación 4 y por el objetivo específico 5.
RF-07	Confirmación de compra	Must	5	Cierra el flujo principal; sin esta pantalla el recorrido queda trunco.
RF-08	Aplicación de descuentos por rankeo	Should	5	Objetivo específico 3. El flujo de compra opera correctamente sin el descuento.
RF-11	Generación de reportes de ventas	Should	8	Objetivo específico 6. No interviene en el recorrido del cliente.
RF-09	Recomendaciones personalizadas	Could	8	El más costoso de los no obligatorios y sin objetivo específico asociado.
RF-10	Lista de espera para eventos agotados	Could	3	Costo bajo; se incorpora si el avance de los Must lo permite.
RF-12	Gestión de eventos	Must	8	Sin eventos cargados no hay nada que vender: condiciona a todos los demás.
RF-13	Contratación de suscripciones	Should	5	Genera ingreso propio, pero el flujo de compra opera con independencia de ella.

Distribución del esfuerzo

Categoría	Requerimientos	Puntos	Participación	Referencia habitual
Must	8	49	62,8 %	≤ 60 %
Should	3	18	23,1 %	≈ 20 %
Could	2	11	14,1 %	≈ 20 %
TOTAL	13	78	100 %	—

Observación sobre el desvío. La categoría Must concentra el 62,8 % del esfuerzo, casi tres puntos por encima del máximo habitualmente recomendado. El desvío se declara en lugar de corregirse artificialmente, porque responde a una característica del producto y no a una falla de la estimación: el flujo de compra es indivisible como entregable. No es posible presentar un prototipo que permita buscar y seleccionar un evento pero no confirmar la operación. La mitigación consiste en que la categoría Could funcione como amortiguador: ante cualquier atraso se descartan sus once puntos sin renegociar el alcance comprometido. La incorporación de RF-12 y RF-13, derivada del análisis de trazabilidad, redujo levemente el desvío en lugar de agravarlo.

Priorización de requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales se priorizan por separado porque no compiten por el mismo esfuerzo de construcción: operan como restricciones transversales sobre los requerimientos funcionales ya clasificados.

ID	Requerimiento no funcional	MoSCoW	Justificación de la categoría
RNF-01	Usabilidad (flujo completo en menos de 5 minutos)	Must	Figura como criterio de aceptación explícito del producto.
RNF-02	Experiencia de usuario	Must	Condiciona directamente la evaluación del objetivo específico 4.
RNF-04	Seguridad conceptual (HTTPS y tokenización)	Must	Requerido por el objetivo específico 5 y por la regla RN-30.
RNF-05	Mantenibilidad y documentación	Must	Exigido por la Carpeta Modelo como condición de la entrega.
RNF-03	Compatibilidad multipantalla	Should	Deseable, pero la evaluación del prototipo se realiza en escritorio.

Requerimientos excluidos — categoría Won't have

La categoría Won't have delimita por escrito el borde del alcance. Su función es evitar que una funcionalidad ausente se interprete como una omisión: se trata de exclusiones deliberadas y fundamentadas para esta versión del producto.

ID	Funcionalidad excluida	Motivo de la exclusión
W-01	Integración con pasarela de pago real	Restricción explícita del proyecto: no se procesan transacciones reales.
W-02	Aplicación móvil nativa	Fuera del alcance tecnológico definido (interfaz en Windows Forms).
W-03	Notificaciones automáticas por correo o push	Requiere infraestructura de terceros no disponible en el entorno de práctica.
W-04	Reventa entre usuarios o mercado secundario	No integra el modelo de negocio de esta versión.
W-05	Interfaz en múltiples idiomas	Corresponde al anexo técnico T05, no implementado en la presente entrega.
W-06	Validación de acceso mediante lectura de QR en puerta	Requiere hardware específico. El código QR se genera pero no se valida.

Orden de implementación derivado

La priorización se traduce en el siguiente ordenamiento, que respeta los entregables ya comprometidos en el cronograma de hitos del proyecto.

Fase del cronograma	Categoría	Requerimientos	Pts
Fase 4 — Desarrollo del prototipo, 1ª iteración	Must	RF-12, RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-07	41
Fase 6 — Desarrollo ampliado, 2ª iteración	Must y Should	RF-06, RF-08, RF-13	18
Fase 7 — Generación de reportes simulados	Should	RF-11	8
Fase 8 — Ajustes finales	Could	RF-09 y RF-10, según margen disponible	11

Riesgo de concentración. La Fase 4 absorbe 41 de los 78 puntos, es decir el 52,6 % del esfuerzo total. RF-12 se ubica primero dentro de esa fase porque sin eventos cargados en el sistema no resulta posible ejercitar ninguno de los requerimientos restantes. Esa concentración constituye el principal riesgo de cronograma del proyecto y obliga a verificar el avance antes de iniciar la Fase 5.

La Fase 5, de validación y revisión intermedia, no incorpora requerimientos nuevos: su propósito es verificar con usuarios reales los Must ya construidos en la Fase 4, antes de comprometer esfuerzo en las categorías siguientes.

Regla de repriorización

La priorización no es un documento estático. Se establece el siguiente procedimiento para el caso de que el avance real se aparte de lo planificado:

1. **Punto de control.** Al cierre de la Fase 6 se verifica el porcentaje de avance de los requerimientos Must.

2. **Si los Must no alcanzan el 100 %.** Se descarta íntegramente la categoría Could (RF-09 y RF-10) y el esfuerzo liberado se reasigna a completarlos.

3. **Si el desvío persiste.** Los Should se reducen a su versión mínima: los reportes se presentan en formato de tabla, sin gráficos ni exportación.

4. **Límite infranqueable.** Los requerimientos Must no se negocian. Antes de recortar uno de ellos se solicita una extensión del plazo, por tratarse del núcleo comprometido con el cliente.

Toda modificación de categoría posterior a la aprobación de este documento debe registrarse en el historial de revisión, indicando fecha, requerimiento afectado, categoría anterior, categoría nueva y motivo del cambio.

Minutas de reunión (simuladas)

Minuta 1

- Fecha: 05/06/2025
- Participantes: Máximo Ambrosino (desarrollador), Pablo Arrieta (cliente ficticio)
- Temas tratados: necesidad de personalización de paquetes, descuentos por fidelización, interfaz simple.
- Acuerdos: implementar niveles de usuario (rankeo) y simular beneficios visibles en la interfaz.

Minuta 2

- Fecha: 17/06/2025
- Participantes: Máximo Ambrosino, Profesor de la cátedra
- Temas tratados: validación del alcance, elección de herramientas de prototipado, definición de criterios de aceptación.
- Acuerdos: el prototipo debe incluir el flujo completo de compra, reportes simulados y pruebas de usuario con encuesta.

Prototipos de interfaz gráfica

1. Pantalla de inicio y buscador de eventos
   Incluye un buscador por palabra clave, filtros por tipo, ubicación y fecha, y una lista de eventos destacados.

2. Pantalla de detalle del evento y armado de paquete
   Permite seleccionar entradas, agregar opciones de hotel, traslados, merchandising o acceso VIP.

3. Pantalla de carrito de compra
   Muestra el resumen completo del paquete, aplica descuentos por nivel de usuario o suscripción, y ofrece opción de continuar al pago.

4. Formulario de pago (simulado)
   Simula la captura de datos de tarjeta y confirma la compra con un mensaje visual, sin procesar datos reales.

5. Pantalla de confirmación
   Presenta un mensaje de éxito con un código de compra ficticio y recomendaciones de eventos relacionados.

6. Pantalla de perfil de usuario
   Muestra el nivel alcanzado (Bronce, Plata, Oro), beneficios disponibles, historial de compras y acceso a listas de espera.

Nota: Los prototipos fueron desarrollados en Figma (o herramienta equivalente) y se entregan como documento complementario en PDF y en versión interactiva.

Descripción funcional y alcance

Descripción funcional

El usuario ingresa a la página principal de EventAura, donde encontrará un buscador que le permite filtrar eventos por categoría (música, deportes, teatro), ubicación y fecha. Una vez identificado el evento de su interés, accederá al detalle del mismo, donde podrá consultar descripciones, imágenes y precios disponibles. Desde allí, será posible armar un paquete personalizado, que combina la entrada con servicios adicionales como hospedaje en hoteles asociados, traslados (ida y vuelta), merchandising oficial y experiencias exclusivas (por ejemplo, acceso a backstage). El carrito de compras mostrará el resumen del paquete elegido y calculará automáticamente descuentos si el usuario tiene una suscripción activa o ha alcanzado cierto nivel de rankeo.

Para completar la compra, el usuario crea o accede a su cuenta; el sistema le solicita correo electrónico y contraseña, verifica la identidad y, en caso de nueva inscripción, almacena sus datos en la base de datos. Durante el pago, se integra una pasarela segura que cifra los datos de la tarjeta y genera un token; el backend recibe únicamente ese token para procesar la transacción. Si el usuario opta por un seguro opcional, se agrega esa cobertura al paquete y, en casos de cancelación del evento, se puede iniciar un reclamo mediante un formulario especial. Una vez finalizada la operación, se envía por correo electrónico el e-ticket con código QR y, si corresponde, una confirmación de hospedaje y traslado.

Además, el sistema monitorea la actividad de cada usuario: asigna niveles de rankeo (Bronce, Plata, Oro) según el monto total comprado y la frecuencia de uso, activando beneficios tales como descuentos adicionales o acceso a preventas exclusivas. También existe un módulo de recomendaciones automáticas que, basándose en el historial de compras y preferencias (género musical, deporte o teatro favorito), sugiere eventos similares. En caso de que el evento esté agotado, el usuario puede suscribirse a una lista de espera; si se libera un cupo, se le notifica automáticamente por correo electrónico. Para consultas o problemas técnicos, EventAura pone a disposición un sistema de tickets donde el usuario abre un caso y el equipo de soporte lo atiende siguiendo un flujo interno. Finalmente, en el perfil de usuario se pueden visualizar reportes mínimos: historial de compras, nivel alcanzado y beneficios vigentes.

Alcance

EventAura en su primera versión abarca la gestión completa de eventos digitales y venta de entradas, permitiendo a los administradores cargar nuevos eventos, definir categorías, precios y paquetes complementarios. El sistema incluye el registro y autenticación de usuarios, el armado de paquetes pefrsonalizados, el proceso de compra con pasarela de pago segura y la generación de e-tickets con códigos QR. Asimismo, incorpora módulos de rankeo y suscripciones, de modo que los usuarios puedan acceder a descuentos y beneficios según su nivel de fidelidad. También se implementa un motor de recomendaciones que sugiere eventos con base en las compras previas, y una funcionalidad de lista de espera que notifica automáticamente a quienes se inscriban cuando un evento se libera. Por último, se ha desarrollado un área básica de administración desde donde se generan reportes de ventas y se gestionan reclamos de seguros.

Sin embargo, esta entrega no contempla la logística interna de cada evento (como la contratación de artistas, la asignación de catering o la disposición del estadio/recinto), ni las tareas administrativas contables de la empresa detrás de la ticketera (ej. facturación contable, balances o pagos a proveedores). Tampoco se desarrollará una aplicación móvil nativa: la plataforma funcionará únicamente como sitio web responsivo. De igual forma, no se realizará integración directa con sistemas ERP o CRM externos en esta fase; esos vínculos quedan pendientes para la versión siguiente. Tampoco se incluyen funcionalidades de gestión de empleados internos o recursos de gestión interna de la empresa (por ejemplo, control de inventario de merchandising físico en bodegas), ya que el foco está en el usuario final y el administrador de eventos.

Restricciones del proyecto

A continuación se detallan los factores que limitan el rendimiento, alcance, procesos y planificación general del proyecto EventAura. Estas restricciones afectan tanto los objetivos como los recursos disponibles para el desarrollo.

1. Tiempo académico limitado
   El proyecto debe completarse dentro del cuatrimestre establecido por la cátedra, lo que restringe la cantidad de funcionalidades que pueden diseñarse, simularse o documentarse.

2. Alcance centrado en prototipado, no en desarrollo funcional
   El producto final es un prototipo navegable, no un sistema programado con backend funcional. Esto restringe la validación de ciertos aspectos técnicos como seguridad real, velocidad de respuesta o integraciones en tiempo real.

3. Acceso limitado a recursos técnicos y profesionales
   Se utilizan herramientas gratuitas o disponibles desde la universidad (Figma, Draw.io, Google Drive), lo que puede restringir la calidad gráfica o la capacidad de simulación avanzada.

4. Ausencia de un cliente real
   El proyecto se basa en un caso de negocio simulado. Las necesidades del cliente se infieren desde supuestos, lo que puede afectar la precisión de los requerimientos funcionales.

5. Sin pruebas con usuarios reales del mercado objetivo
   Las pruebas de usabilidad se realizarán con personas cercanas (compañeros, docentes,

familiares), lo que limita la representatividad del comportamiento de usuarios reales.

6. Integración externa simulada
   Servicios como pasarelas de pago, hoteles o transporte son representados mediante pantallas simuladas, no mediante conexiones reales a APIs externas. Esto condiciona las decisiones técnicas y de arquitectura.

7. Evaluación dependiente de los criterios de la cátedra
   El producto debe ajustarse a los requerimientos formales del informe académico, que pueden no coincidir con buenas prácticas profesionales de desarrollo o diseño.

Definición de requerimientos

Especificación de requerimientos funcionales

A continuación se detallan los requerimientos funcionales del sistema EventAura, expresados en forma de ítems, con nombre, descripción y criterio de aceptación.

1. **Registro de usuarios**
   Permitir que los usuarios creen una cuenta ingresando un correo electrónico y contraseña.
   Criterio de aceptación: El sistema debe validar los datos ingresados, registrar al usuario y permitir su posterior inicio de sesión.

2. **Inicio de sesión**
   Permitir a los usuarios acceder al sistema utilizando su cuenta registrada.
   Criterio de aceptación: El sistema debe autenticar correctamente y redirigir al perfil del usuario.

3. **Búsqueda y filtrado de eventos**
   Posibilitar la búsqueda por palabra clave y filtrado por tipo de evento, fecha o ubicación.
   Criterio de aceptación: Al realizar una búsqueda, se deben mostrar los resultados correspondientes con filtros aplicados.

4. **Selección de entradas**
   El usuario podrá seleccionar tipo y cantidad de entradas según disponibilidad.
   Criterio de aceptación: Las entradas seleccionadas deben aparecer correctamente en el carrito o paquete.

5. **Creación de paquetes personalizados**
   Permitir al usuario combinar la entrada con servicios adicionales (hospedaje, traslado, merchandising o acceso VIP).
   Criterio de aceptación: El sistema debe generar un resumen visual del paquete con cada ítem incluido y su costo.

6. **Simulación de pago**
   Mostrar un formulario de ingreso de tarjeta para simular el proceso de pago con tokenización (sin operación real).
   Criterio de aceptación: El sistema debe mostrar un flujo de validación básica, sin almacenar ni procesar datos reales.

7. **Confirmación de compra**
   Mostrar pantalla final con resumen de la compra, código de operación simulado y estado exitoso.
   Criterio de aceptación: El sistema debe mostrar el paquete adquirido, fecha del evento y total abonado.

8. **Aplicación de beneficios por nivel de usuario**
   Aplicar descuentos según el nivel del usuario (Bronce, Plata, Oro) al total de la compra.
   Criterio de aceptación: El descuento debe aplicarse automáticamente y ser visible antes de confirmar la compra.

9. **Recomendaciones automáticas**
   Sugerir eventos basados en historial simulado o intereses seleccionados por el usuario.
   Criterio de aceptación: Se deben mostrar al menos dos eventos sugeridos al finalizar la compra.

10. **Lista de espera para eventos agotados**
    Permitir a los usuarios inscribirse para recibir notificación si se liberan entradas.
    Criterio de aceptación: El sistema debe confirmar la inscripción y mantener el orden de solicitud.

11. **Visualización de reportes simulados**
    El sistema debe generar reportes ficticios (ventas por evento, usuarios por nivel, uso de seguros).
    Criterio de aceptación: Deben visualizarse en forma de tabla o gráfico con datos simulados.

Minutas de reunión (simuladas)

Minuta Nº 1

- Fecha: x
- Participantes: Máximo Ambrosino (desarrollador), Pablo Arrieta (cliente ficticio)
- Temas tratados:
    - Necesidad de incluir paquetes personalizados.
    - Interés en ofrecer experiencias VIP y servicios adicionales.
    - Incluir beneficios por fidelización (rankeo).
- Acuerdos:
    - Priorizar el flujo de compra completo en el prototipo.
    - Simular una lista de espera y un sistema de recomendaciones automáticas.

Minuta Nº 2

- Fecha: x
- Participantes: Máximo Ambrosino, Profesor (evaluador académico)
- Temas tratados:
    - Revisión del enfoque general del sistema.
    - Validación de que el producto será un prototipo, no un sistema funcional completo.
    - Confirmación de los artefactos obligatorios.
- Acuerdos:
    - Incluir pruebas de usabilidad con prototipo.
    - Entregar reportes simulados y criterios de aceptación por requerimiento.

Prototipos de interfaz gráfica

Los siguientes prototipos fueron desarrollados en Figma y entregados como archivo complementario en formato PDF y versión interactiva. Representan las principales pantallas del sistema y simulan el flujo completo de compra de entradas.

1. **Pantalla de inicio y buscador de eventos**
   Muestra eventos destacados, buscador por palabra clave y filtros por categoría, fecha y ubicación.

2. **Pantalla de detalle del evento y armado de paquete**
   Presenta información del evento, precios, disponibilidad y opciones para agregar servicios adicionales (hotel, traslado, merchandising, VIP).

3. **Pantalla de carrito de compra**
   Muestra el resumen completo del paquete elegido, descuentos aplicados y monto total.

4. **Formulario de pago (simulado)**
   Permite ingresar datos de tarjeta ficticios para representar el proceso de tokenización sin procesamiento real.

5. **Pantalla de confirmación de compra**
   Muestra mensaje de éxito, código de operación ficticio, resumen de compra y eventos recomendados.

6. **Pantalla de perfil de usuario**
   Permite ver el historial de compras, nivel de rankeo alcanzado (Bronce, Plata, Oro) y beneficios aplicables.

7. **Pantalla de reportes del administrador**
   Simula reportes gráficos y tablas con ventas por evento, adopción de beneficios, y usuarios por nivel de fidelidad.

Iteraciones del Proyecto

El proyecto se organiza siguiendo una metodología iterativa, donde cada iteración representa un bloque temporal con objetivos claros y entregables definidos. En cada iteración se repite el ciclo de análisis, diseño, construcción y pruebas, generando un incremento de valor en el producto final.

En la siguiente tabla se resumen las iteraciones planificadas, indicando las fechas, el requerimiento core de enfoque, los objetivos, los entregables y los criterios de aceptación correspondientes:

Requerimiento core

Como requerimiento core se selecciona el armado personalizado de paquetes, dado que constituye la funcionalidad más distintiva dentro del sector y representa una ventaja competitiva directa frente a las ticketeras tradicionales. A diferencia del enfoque habitual del rubro —centrado únicamente en la venta de entradas— EventAura introduce una nueva lógica de servicio al integrar en un mismo flujo de compra la experiencia completa del evento: entradas, hospedaje, transporte y servicios adicionales.

Esta funcionalidad redefine el alcance del modelo de ticketing, dejando de lado la visión limitada al acceso “de las puertas para adentro” y ampliando la propuesta hacia la vivencia integral del usuario, desde el origen del viaje hasta el retorno. Al permitir que cada cliente configure su paquete a medida, EventAura no solo mejora la experiencia de compra, sino que también incrementa el valor percibido, fomenta la fidelización y habilita alianzas con múltiples proveedores turísticos.

Por estos motivos, el armado personalizado de paquetes constituye el núcleo operativo y conceptual de la plataforma, diferenciando claramente a EventAura en un mercado donde la personalización profunda y la integración de servicios aún no se encuentran plenamente desarrolladas.

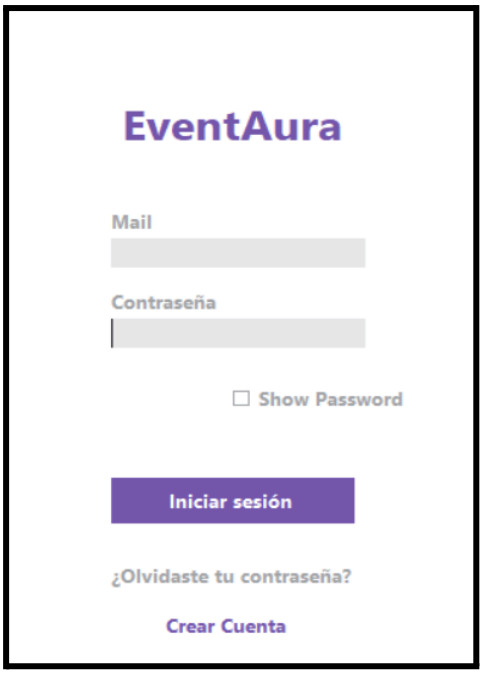
Guion de Interfaz de Usuario

A continuación se describe la estructura y lógica de la interfaz de usuario del sistema. Si bien ya se encuentran desarrolladas las pantallas principales (Menú Inicial, Menú Agregar y Menú de Usuario) en esta sección se presentan las imágenes correspondientes y una explicación conceptual de cada una.
El diseño adoptado es minimalista, con bajo nivel de elementos distractivos. La decisión de utilizar una interfaz limpia busca generar claridad, orden y sensación de confort, facilitando el acceso y reduciendo la fricción durante el inicio del proceso de uso.

Menú Inicial

El Menú Inicial constituye el primer punto de contacto entre el usuario y la aplicación.
Incluye:

- Un campo para ingresar el correo electrónico.
- Un campo para ingresar la contraseña.
- Botones para iniciar sesión, cambiar la contraseña y crear una cuenta nueva.

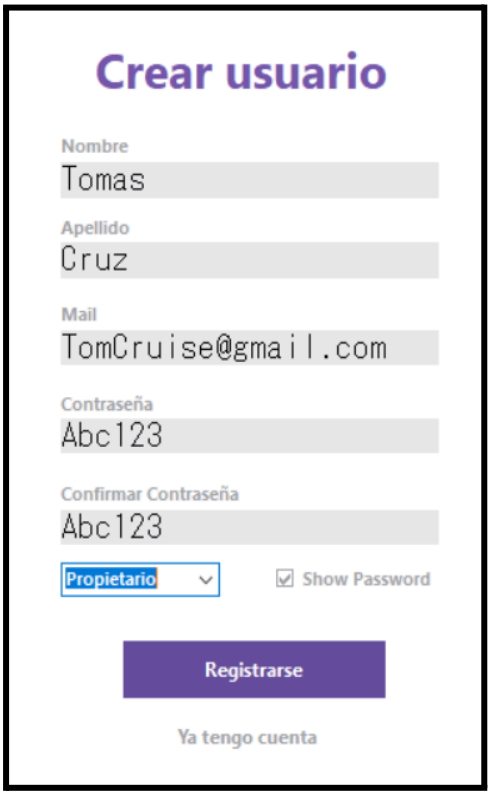


Menú agregar

En el ejemplo presentado se ilustra el menú utilizado para agregar usuarios, aunque el mismo formato se emplea para agregar locales, eventos, vehículos y otras entidades.
El objetivo principal es mantener coherencia visual y una curva de aprendizaje baja: una vez que el usuario comprende el funcionamiento de un formulario, podrá operar el resto de forma intuitiva.
El diseño continúa la línea minimalista del Menú Inicial, priorizando:

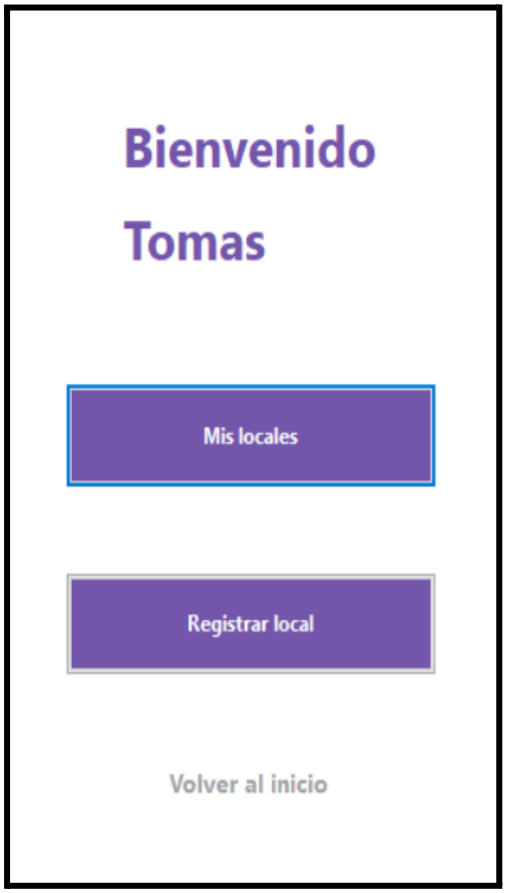
- Campos claros y bien espaciados.
- Etiquetas comprensibles.
- Acciones definidas sin sobrecarga visual.

Esta simplicidad mejora la eficiencia del operador y reduce errores durante la carga de datos.



Menú de usuario

El Menú de Usuario actúa como centro de navegación para cada tipo de usuario dentro del sistema.
Si bien mantiene la misma estructura general, incorpora variaciones mínimas según el rol (por ejemplo, Cliente, Administrador de local, Conductor). Esto permite adaptar las opciones visibles a las necesidades de cada perfil, evitando mostrar funciones irrelevantes y contribuyendo a la claridad operativa.
La intención es que el usuario pueda acceder rápidamente a los demás menús y funciones, garantizando una experiencia fluida y ágil dentro del sistema.



Instructivo del requerimiento core

La sección Requerimiento core fundamenta por qué el armado personalizado de paquetes constituye el núcleo conceptual de EventAura. El presente instructivo cubre la otra mitad: cómo se opera esa funcionalidad, paso por paso, con sus validaciones, sus mensajes y un ejemplo resuelto de extremo a extremo.

Complementa además el Guion de Interfaz de Usuario. Aquel documenta el Menú Inicial, el Menú Agregar y el Menú de Usuario; la pantalla de armado de paquete —la más relevante del sistema— no estaba descripta hasta aquí y queda especificada en este instructivo.

Estado de implementación. A la fecha de esta versión se encuentran construidas la búsqueda y el listado de eventos, la selección de sector y cantidad, el pago simulado y la emisión del comprobante con código QR. La incorporación de servicios complementarios, la contratación del seguro y el desglose del descuento por nivel están especificados en este instructivo pero aún no implementados; corresponden a la segunda iteración prevista en la Fase 6 del cronograma. El instructivo describe, en consecuencia, el comportamiento definido para el sistema, y no únicamente lo ya construido.

Destinatario

El instructivo está dirigido a dos perfiles. Al cliente final, como guía de uso de la funcionalidad principal. Y al equipo de soporte técnico, identificado como interesado 7 del proyecto, que necesita conocer el comportamiento esperado para poder distinguir un error del sistema de un uso incorrecto.

Precondiciones

Condición	Qué ocurre si no se cumple	Regla
El cliente se encuentra autenticado.	El sistema redirige al Menú Inicial antes de permitir la compra.	RN-05
El evento tiene fecha posterior a la actual.	El evento no aparece en el listado de resultados.	RN-09
El evento posee al menos un sector con capacidad disponible.	El evento se muestra como agotado y se ofrece la lista de espera.	RN-06, RN-10
El evento tiene servicios complementarios habilitados.	La sección de servicios aparece deshabilitada; sólo puede comprarse la entrada.	RN-14

Composición de un paquete

Un paquete es la unidad que el cliente compra. Se compone de un elemento obligatorio y hasta cinco opcionales.

Componente	Obligatorio	Cantidad admitida	Regla
Entrada	Sí	De 1 a 6 por operación	RN-12, RN-13
Hospedaje	No	0 o 1	RN-14
Traslado	No	0 o 1	RN-14
Merchandising	No	De 0 a 3 artículos	RN-14
Experiencia VIP	No	0 o 1; exige entrada de sector VIP	RN-14
Seguro de entrada	No	1 por entrada adquirida	RN-28, RN-29

Regla que conviene retener. Los servicios complementarios no pueden adquirirse por separado: todo paquete debe contener al menos una entrada (RN-13). EventAura no opera como agencia de viajes sino como ticketera que amplía la experiencia alrededor del evento.

Pantalla de armado de paquete

La pantalla mantiene la línea minimalista definida en el Guion de Interfaz de Usuario: campos espaciados, etiquetas comprensibles y ausencia de elementos distractivos. Se organiza en tres bloques verticales —entradas, servicios y resumen— de modo que el cliente perciba el avance de la construcción de su paquete sin cambiar de ventana.

Control	Tipo	Contenido y comportamiento
lblEvento	Etiqueta	Nombre, fecha y local del evento. Sólo lectura.
lblSectorA / B / C	Etiqueta	Denominación de cada sector disponible. Sólo lectura.
lblPrecioA / B / C	Etiqueta	Precio unitario del sector. Queda congelado al iniciar la operación (RN-16).
NumPrimero / NumSegundo / NumTercero	Selector numérico	Cantidad de entradas por sector. Mínimo 0. La suma no puede superar 6 (RN-12) ni el cupo disponible del sector (RN-08).
chkHospedaje / chkTraslado / chkMerch / chkVIP	Casilla	Servicios complementarios. Aparecen deshabilitados si el evento no los tiene habilitados (RN-14).
chkSeguro	Casilla	Seguro de entrada. Se habilita sólo cuando hay al menos una entrada seleccionada (RN-28).
lblNivel	Etiqueta	Nivel de fidelidad vigente y porcentaje aplicable. Muestra «Bronce — sin descuento» cuando corresponde.
pnlResumen	Panel	Desglose del paquete. Se recalcula automáticamente ante cada cambio.
btnContinuar	Botón	Avanza al pago. Permanece deshabilitado mientras no haya al menos una entrada (RN-13).
btnVolver	Botón	Regresa al listado de eventos. Descarta la selección sin reservar cupo.

Recorrido paso a paso

El recorrido completo consta de ocho pasos. Para cada uno se indica la acción que ejecuta el cliente, la respuesta del sistema y las reglas de negocio que intervienen.

Nº	Acción del cliente	Respuesta del sistema	Reglas
1	Ingresa un término en el buscador o filtra por categoría, fecha o ubicación.	Lista los eventos vigentes que coinciden. Los eventos cuya fecha ya transcurrió no se muestran.	RF-03, RN-09
2	Selecciona un evento del listado.	Abre la pantalla de armado y presenta los sectores con precio y disponibilidad.	RN-06, RN-07
3	Indica la cantidad de entradas por sector.	Verifica el cupo y el máximo de seis entradas. Calcula el subtotal de entradas.	RN-08, RN-12
4	Marca los servicios complementarios que desea incorporar.	Ofrece únicamente los servicios habilitados para ese evento. Impide continuar si no hay al menos una entrada.	RN-13, RN-14
5	Decide si contrata el seguro de entrada.	Lo ofrece una sola vez y advierte que no podrá incorporarse con posterioridad.	RN-28, RN-29
6	Revisa el resumen del paquete.	Muestra base de entradas, descuento por nivel, servicios sin descuento, cargo por servicio y total.	RN-20, RN-21, RN-37
7	Ingresa los datos ficticios de tarjeta y confirma.	Reserva el cupo por diez minutos, tokeniza los datos y envía la operación a la pasarela simulada.	RN-15, RN-16, RN-30
8	Recibe la confirmación.	Registra la compra, emite un código QR único por entrada, genera el comprobante en PDF y actualiza el contador de compras.	RN-17, RN-18, RN-22

Espacio reservado para captura de pantalla

Figura 1 — Listado de eventos disponibles (pasos 1 y 2)



Figura 2 — Pantalla de armado de paquete (pasos 3 a 5)



Figura 3 — Resumen del paquete con el descuento aplicado (paso 6)



Figura 4 — Confirmación de compra y comprobante emitido (pasos 7 y 8)

Ejemplo completo resuelto

Se reproduce una operación íntegra con los valores del juego de datos de prueba. El caso coincide con el utilizado en la sección Desarrollo de la lógica de descuento por nivel, de modo que ambas secciones puedan contrastarse entre sí.

Dato de partida	Valor
Cliente	Nivel Plata (4 compras confirmadas en los últimos doce meses)
Evento	Duki en Rosario
Entradas	2 unidades del sector Campo, a $25.000 cada una
Servicio complementario	Hospedaje por una noche, $45.000
Seguro	No contratado

Al completar el paso 6, el panel de resumen presenta el siguiente desglose:

Concepto	Detalle	Importe
Base de entradas	2 × $25.000	$50.000
Descuento por nivel	Plata, 5 % sobre la base	−$2.500
Subtotal de entradas		$47.500
Hospedaje	Sin descuento (RN-21)	$45.000
Cargo por servicio	15 % sobre el subtotal de entradas	$7.125
TOTAL A PAGAR		$99.625

Por qué el hospedaje no recibe descuento. El descuento por nivel se aplica únicamente sobre el valor de las entradas (RN-21). Si se extendiera a los servicios complementarios, el margen de intermediación que financia el propio descuento desaparecería y el esquema dejaría de ser sostenible. El fundamento numérico se desarrolla en la sección Factibilidad económica de los descuentos.

Mensajes de validación

El sistema impide que el cliente construya un paquete inválido. Cada bloqueo se acompaña de un mensaje que indica la causa y la acción necesaria para resolverla.

Situación	Mensaje mostrado	Qué debe hacer el cliente	Regla
Se supera el cupo del sector	«El sector seleccionado no dispone de esa cantidad de entradas.»	Reducir la cantidad o elegir otro sector.	RN-08
Se superan las seis entradas	«No es posible adquirir más de seis entradas por operación.»	Reducir la cantidad solicitada.	RN-12
Intenta continuar sin entradas	«El paquete debe incluir al menos una entrada.»	Seleccionar al menos una entrada.	RN-13
Servicio no habilitado	«Este evento no ofrece el servicio seleccionado.»	Elegir otro servicio o continuar sin él.	RN-14
Vence la reserva de cupo	«La reserva expiró. Debe reiniciar la compra.»	Volver a armar el paquete.	RN-15
La pasarela rechaza el pago	«El pago fue rechazado. Puede reintentar o cancelar la operación.»	Reintentar con otros datos o cancelar.	RN-32
El evento está agotado	«Este evento se encuentra agotado. ¿Desea sumarse a la lista de espera?»	Inscribirse en la lista o volver al listado.	RN-10
Ya figura en la lista de espera	«Usted ya figura en la lista de espera de este evento.»	Regresar al listado de eventos.	RN-36

Situaciones particulares

Se documentan las consultas que, por experiencia del rubro, concentran la mayor parte de los pedidos de soporte. Cada respuesta remite a la regla que la sustenta.

Consulta del cliente	Respuesta	Regla
Quiero agregar el seguro después de haber comprado.	No es posible. El seguro se contrata exclusivamente durante la compra, y así se advierte en el paso 5.	RN-28
Compré y no subí de nivel.	El ascenso rige a partir de la operación siguiente. La compra que provoca el ascenso se liquida con el nivel anterior.	RN-22
Bajé de nivel de un día para el otro.	El nivel se reevalúa el primer día de cada mes. Una compra que sale de la ventana de doce meses recién impacta en esa fecha.	RN-19, RN-23
Me devolvieron una compra, ¿pierdo el nivel?	El contador desciende de inmediato, pero el nivel se conserva hasta la reevaluación mensual.	RN-24, RN-23
Tengo suscripción, ¿no me corresponde un descuento mayor?	La suscripción no otorga descuento porcentual. Sus beneficios son el seguro bonificado, la preventa anticipada y la prioridad en lista de espera.	RN-37
Dejé la compra por la mitad y perdí las entradas.	La reserva de cupo dura diez minutos. Vencido ese plazo las entradas vuelven a estar disponibles para otros clientes.	RN-15

Tiempo estimado de ejecución

El requerimiento no funcional RNF-01 establece que el flujo principal debe completarse en menos de cinco minutos por un usuario sin experiencia técnica. El desglose por paso permite verificar ese compromiso y sirve como línea base para las pruebas de usabilidad.

Nº	Paso	Tiempo estimado
1	Buscar el evento	45 s
2	Seleccionar el evento	15 s
3	Elegir sector y cantidad de entradas	40 s
4	Agregar servicios complementarios	60 s
5	Decidir la contratación del seguro	20 s
6	Revisar el resumen del paquete	30 s
7	Completar el pago simulado	60 s
8	Confirmar y recibir el comprobante	10 s
	TOTAL ESTIMADO	4 min 40 s

El total se ubica veinte segundos por debajo del límite comprometido. El margen es estrecho, de modo que los pasos 4 y 7 —los más extensos— constituyen los puntos a observar con mayor atención durante las pruebas con usuarios.

Relación con otras secciones

Sección	Qué aporta a este instructivo
Requerimiento core	Fundamenta por qué esta funcionalidad es el núcleo del sistema.
Reglas de negocio	Provee las restricciones que el instructivo traduce a mensajes.
Factibilidad económica de los descuentos	Explica por qué el descuento alcanza a las entradas y no a los servicios.
Desarrollo de la lógica de descuento por nivel	Detalla el cálculo que el paso 6 muestra al cliente.
Guion de Interfaz de Usuario	Define el lenguaje visual que la pantalla de armado continúa.

Implementación

```
// ========================================
//   USUARIOS Y NIVELES DE FIDELIZACIÓN
// ========================================

class Usuario {
  int ID;               // PK
  string Nombre;
  string Apellido;
  string Mail;
  string Contrasena;
  string Rol;           // "Cliente" o "Administrador"
}

class Cliente {         // Extiende el concepto de Usuario
  int IDUsuario;        // FK -> Usuario(ID)
  int PuntosAcumulados;
  int NivelID;          // FK -> NivelUsuario(ID)
}

class Administrador {   // Administrador de eventos / plataforma
  int IDUsuario;        // FK -> Usuario(ID)
}

class NivelUsuario {
  int ID;               // PK
  string Nombre;        // "Bronce", "Plata", "Oro"
  int UmbralInferior;   // Puntos desde
  int UmbralSuperior;   // Puntos hasta
  decimal PorcentajeDescuento;
}


// ========================================
//   EVENTOS, LOCALES Y SERVICIOS
// ========================================

class Local {
  int ID;               // PK
  string Nombre;
  string Direccion;
  int CapacidadTotal;
}

class Evento {
  int ID;               // PK
```

```
  string Nombre;
  Date Fecha;
  Time Hora;
  string Categoria;       // "Música", "Deporte", "Teatro", etc.
  int LocalID;            // FK -> Local(ID)
  string Estado;          // "Publicado", "Agotado", "Cancelado"
}

class Sector {
  int ID;                 // PK
  string Nombre;          // Ej: "Campo", "Platea Baja"
  decimal PrecioBase;
  int Capacidad;
  int Disponibles;        // Entradas libres en este sector
  int EventoID;           // FK -> Evento(ID)
}

// Servicios adicionales que se combinan en el paquete
class ServicioAdicional {
  int ID;                 // PK
  string Tipo;            // "Hotel", "Traslado", "Merchandising", "VIP"
  string Descripcion;
  decimal CostoUnitario;
  bool Activo;
}


// ========================================
//   PAQUETES Y COMPRAS
// ========================================

class ItemPaquete {
  int ID;                 // PK
  int PaqueteID;          // FK -> Paquete(ID)
  int? SectorID;          // FK -> Sector(ID), si es entrada
  int? ServicioID;        // FK -> ServicioAdicional(ID), si es servicio
  int Cantidad;
  decimal PrecioUnitario;
}

class Paquete {
  int ID;                 // PK
  int ClienteID;          // FK -> Cliente(ID)
  Date FechaCreacion;
  string Estado;          // "En armado", "Listo", "Asociado a compra"
  decimal MontoEstimado;  // Total sin descuento
}
```

```
class Seguro {
  int ID;              // PK
  string Nombre;
  string Cobertura;      // Texto libre
  decimal Costo;
  bool Activo;
}

class Compra {
  int ID;              // PK
  int PaqueteID;         // FK -> Paquete(ID)
  int ClienteID;         // FK -> Cliente(ID)
  int? SeguroID;         // FK -> Seguro(ID), opcional
  Date FechaCompra;
  string Estado;         // "Nuevo", "PendientePago", "Pagado", "Cancelado", "Reembolsado"
  decimal TotalSinDescuento;
  decimal DescuentoAplicado;
  decimal TotalFinal;
  string CodigoOperacion; // Ficticio para la simulación
}

class Entrada {
  int ID;              // PK
  int CompraID;          // FK -> Compra(ID)
  int SectorID;          // FK -> Sector(ID)
  string CodigoQR;
  bool Activa;
}


// ========================================
//   LISTA DE ESPERA Y RECOMENDACIONES
// ========================================

class ListaEspera {
  int ID;              // PK
  int EventoID;          // FK -> Evento(ID)
  int ClienteID;         // FK -> Cliente(ID)
  Date FechaRegistro;
  string Estado;         // "En lista", "Notificado"
}

class Recomendacion {
  int ID;              // PK
  int ClienteID;         // FK -> Cliente(ID)
  int EventoID;          // FK -> Evento(ID)
  string Motivo;         // "Por categoría similar", "Por historial de compras"
}
```

```
// ========================================
//   REPORTES (DATOS SIMULADOS)
// ========================================

class ReporteVentaEvento {
  int EventoID;
  int CantEntradasVendidas;
  decimal MontoTotal;
}

class ReporteNiveles {
  string NombreNivel;
  int CantUsuarios;
}

class ReporteSeguros {
  int SeguroID;
  int CantComprasConSeguro;
}


// ========================================
//   GESTORES (LÓGICA DE NEGOCIO)
// ========================================

class GestorAutenticacion {
  Usuario Login(string mail, string pass)
  void RegistrarUsuario(Usuario u)
  void CambiarContrasena(int usuarioID, string nuevaPass)
}

class GestorEventos {
  List<Evento> BuscarEventos(string criterio, filtros)
  Evento ObtenerDetalleEvento(int eventoID)
  void CrearEvento(Evento e)
  void ModificarEvento(Evento e)
  void CambiarEstadoEvento(int eventoID, string nuevoEstado)
}

class GestorPaquetes {
  Paquete CrearPaquete(int clienteID)
  void AgregarEntrada(Paquete p, int sectorID, int cantidad)
  void AgregarServicio(Paquete p, int servicioID, int cantidad)
  decimal CalcularMontoEstimado(Paquete p)
}
```

```
class GestorCompras {
  Compra IniciarCompra(Paquete p, int? seguroID)
  bool SimularPago(Compra c, string tokenTarjeta)
  void ConfirmarCompra(Compra c)
  void CancelarCompra(Compra c)
  void AsignarEntradas(Compra c)
  void ActualizarPuntosCliente(int clienteID, decimal monto)
  NivelUsuario CalcularNivelCliente(int puntos)
}

class GestorListasYRecomendaciones {
  void RegistrarEnListaEspera(int eventoID, int clienteID)
  List<Evento> ObtenerRecomendaciones(int clienteID)
}

class GestorReportes {
  List<ReporteVentaEvento> GenerarReporteVentas()
  List<ReporteNiveles> GenerarReporteNiveles()
  List<ReporteSeguros> GenerarReporteSeguros()
}
```

Desarrollo de la lógica de descuento por nivel

El requerimiento RF-08 y las reglas RN-19 a RN-24 establecen qué debe hacer el sistema de fidelización, pero no alcanzan para construirlo. Esta sección traduce esas definiciones en un diseño implementable: el modelo de datos que lo sostiene, los dos algoritmos que lo resuelven, las clases que lo encapsulan y el juego de pruebas que lo verifica.

Alcance

Elemento	De dónde proviene
Umbrales de nivel y ventana de doce meses	RN-19
Porcentajes 0 %, 5 % y 7,5 %	RN-20, validados en Factibilidad económica
Base de cálculo sin servicios complementarios	RN-21
Congelamiento del nivel durante la compra	RN-16 y RN-22
Reevaluación mensual del nivel	RN-23
Exclusión de compras reembolsadas	RN-24
Ausencia de acumulación con la suscripción	RN-37

Modelo de datos requerido

El esquema de la primera versión contempla las entidades Usuario, Eventos, Sectores, Entradas, Locales y Propietario. La tabla Entradas registra una fila por sector adquirido, con el usuario y la fecha de venta. Ese diseño resulta suficiente para vender, pero no para aplicar RN-19.

El problema. RN-19 cuenta compras confirmadas, no entradas. Un cliente que en una misma transacción adquiere una entrada de Campo y otra de Platea genera dos filas en Entradas. Contadas como dos compras, ese cliente asciende de nivel al doble de velocidad que otro con el mismo comportamiento repartido en dos transacciones. El esquema, tal como está, hace que la regla arroje un resultado incorrecto.

Se incorpora entonces la operación de compra como entidad propia. La decisión no es de conveniencia: RN-16 y RN-22 obligan a conservar el nivel y el porcentaje que se aplicaron en el momento de la operación, y esos son atributos de la operación, no de cada entrada. Repetirlos en cada fila de Entradas generaría anomalías de actualización.

Entidad	Definición	Justificación
Compras	Entidad nueva. Registra la operación: usuario, fecha, estado, nivel y porcentaje aplicados, base, monto de descuento y total.	RN-19 necesita contar operaciones. RN-16 y RN-22 necesitan que el nivel y el porcentaje queden congelados.
Entradas	Se agrega ID_Compra como clave foránea hacia Compras.	Vincula cada entrada con la operación que la originó.
Usuario	Se agregan Nivel y FechaUltimaEvaluacion.	RN-23 fija el nivel entre evaluaciones mensuales; por lo tanto debe persistirse y no derivarse en cada consulta.

Nota sobre el atributo Nivel. Podría pensarse que almacenar el nivel es una desnormalización, dado

que se deduce del conteo de compras. No lo es: por RN-23 el nivel permanece estable entre dos reevaluaciones mensuales, aun cuando la ventana móvil ya arroje un valor distinto. El nivel vigente y el nivel calculado son dos datos diferentes, y sólo el primero rige sobre una compra en curso.

Definición de las estructuras

```
CREATE TABLE Compras (
   ID              INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
   ID_Usuario      INT          NOT NULL,
   FechaCompra     DATETIME     NOT NULL,
   Estado          VARCHAR(12)  NOT NULL,   -- Pendiente|Confirmada|Reembolsada
   NivelAplicado   VARCHAR(8)   NOT NULL,   -- Bronce|Plata|Oro
   DescuentoAplicado DECIMAL(4,3)  NOT NULL,   -- 0.000 | 0.050 | 0.075
   BaseEntradas    DECIMAL(12,2) NOT NULL,
   MontoDescuento  DECIMAL(12,2) NOT NULL,
   TotalPagado     DECIMAL(12,2) NOT NULL,
   CONSTRAINT FK_Compras_Usuario FOREIGN KEY (ID_Usuario) REFERENCES Usuario(ID),
   CONSTRAINT CK_Compras_Estado  CHECK (Estado IN ('Pendiente','Confirmada',
                                       'Reembolsada'))
);

ALTER TABLE Entradas ADD ID_Compra INT NULL;
ALTER TABLE Entradas ADD CONSTRAINT FK_Entradas_Compras
    FOREIGN KEY (ID_Compra) REFERENCES Compras(ID);

ALTER TABLE Usuario  ADD Nivel VARCHAR(8) NOT NULL DEFAULT 'Bronce';
ALTER TABLE Usuario  ADD FechaUltimaEvaluacion DATE NULL;

-- El conteo de la ventana movil se ejecuta en cada compra: requiere indice.
CREATE INDEX IX_Compras_Usuario_Fecha
   ON Compras (ID_Usuario, FechaCompra) INCLUDE (Estado);
```

Algoritmo de determinación del nivel

Se ejecuta en dos momentos: durante la reevaluación mensual prevista por RN-23 y al confirmarse una compra, para dejar registrado el contador actualizado.

```
FUNCIÓN DeterminarNivel(idUsuario, fechaReferencia) → NivelFidelidad

   n ← cantidad de Compras del usuario tales que
        Estado = 'Confirmada'                       // RN-24
        y FechaCompra ∈ (fechaReferencia − 12 meses ; fechaReferencia]   // RN-19

   SI n ≥ 7  DEVOLVER Oro
   SI n ≥ 3  DEVOLVER Plata
   DEVOLVER  Bronce
```

La consulta que resuelve el conteo, parametrizada para evitar inyección de SQL:

```
SELECT COUNT(*)
```

```
FROM   Compras
WHERE  ID_Usuario  =  @IdUsuario
  AND  Estado      =  'Confirmada'
  AND  FechaCompra >  DATEADD(MONTH, -12, @FechaReferencia)
  AND  FechaCompra <= @FechaReferencia;
```

Algoritmo de cálculo del descuento

El nivel no se recalcula en este punto: se lee el valor persistido en el cliente. Esa decisión es la que materializa RN-16 y RN-22, porque garantiza que una compra que provoca un ascenso no se beneficie a sí misma.

```
FUNCIÓN CalcularDescuento(cliente, paquete) → ResumenDescuento

   base       ← Σ (precio × cantidad) de las ENTRADAS del paquete       // RN-21
   porcentaje ← TablaDescuento[cliente.Nivel]                           // RN-20
   monto      ← redondear(base × porcentaje, 2)
   subtotalE  ← base − monto

   servicios  ← Σ precio de los servicios complementarios    // sin descuento, RN-21
   cargo      ← redondear(subtotalE × 0,15 ; 2)              // cargo por servicio
   total      ← subtotalE + servicios + cargo

   DEVOLVER ResumenDescuento(cliente.Nivel, base, porcentaje, monto,
                             subtotalE, servicios, cargo, total)
```

Sobre la suscripción. El algoritmo no contempla un segundo porcentaje porque RN-37 lo excluye. Los beneficios de la suscripción —seguro bonificado, preventa y prioridad— se resuelven fuera de este cálculo y no alteran el importe de la entrada.

Diseño de clases

La distribución respeta la arquitectura en capas ya adoptada por el sistema, con el gestor de negocio implementado como singleton, del mismo modo que GestorClientes.

```
// ======================================
// RF-08 – FIDELIZACIÓN Y DESCUENTO POR NIVEL
// ======================================

enum NivelFidelidad { Bronce, Plata, Oro }          // Entidades
enum EstadoCompra   { Pendiente, Confirmada, Reembolsada }

class Cliente : Usuario {                       // Entidades (ampliada)
   NivelFidelidad Nivel;
   DateTime?      FechaUltimaEvaluacion;
   int            ComprasUltimos12Meses;
}

class Compra {                                  // Entidades (nueva)
   int            ID;
```

```
    int           ID_Usuario;
    DateTime      FechaCompra;
    EstadoCompra  Estado;
    NivelFidelidad NivelAplicado;     // congelado – RN-22
    decimal       DescuentoAplicado;  // congelado – RN-16
    decimal       BaseEntradas, MontoDescuento, TotalPagado;
    List<Entrada>  Entradas;
}

class ResumenDescuento {                        // Entidades – DTO hacia la UI
    NivelFidelidad NivelAplicado;
    decimal       BaseEntradas, Porcentaje, MontoDescuento;
    decimal       SubtotalEntradas, Servicios, CargoServicio, Total;
}

class GestorFidelizacion {                      // Negocio – patrón Singleton
    static GestorFidelizacion Instance { get; }
    NivelFidelidad   DeterminarNivel(int idUsuario, DateTime fecha)
    decimal          PorcentajePara(NivelFidelidad nivel)
    ResumenDescuento CalcularDescuento(Cliente cliente, Paquete paquete)
    void             ReevaluarNivel(Cliente cliente, DateTime fecha)   // RN-23
}

class RepositorioFidelizacion {                 // Datos
    int  ContarComprasConfirmadas(int idUsuario, DateTime desde, DateTime hasta)
    void ActualizarNivel(int idUsuario, NivelFidelidad nivel, DateTime fecha)
}
```

Implementación

```
public decimal PorcentajePara(NivelFidelidad nivel)
{
    switch (nivel)                              // RN-20
    {
        case NivelFidelidad.Oro:   return 0.075m;
        case NivelFidelidad.Plata: return 0.050m;
        default:                   return 0.000m;
    }
}

public NivelFidelidad DeterminarNivel(int idUsuario, DateTime fechaReferencia)
{
    DateTime desde = fechaReferencia.AddMonths(-12);            // RN-19
    int n = RepositorioFidelizacion.Instance
              .ContarComprasConfirmadas(idUsuario, desde, fechaReferencia);

    if (n >= 7) return NivelFidelidad.Oro;
    if (n >= 3) return NivelFidelidad.Plata;
    return NivelFidelidad.Bronce;
}
```

```
public ResumenDescuento CalcularDescuento(Cliente cliente, Paquete paquete)
{
   // Base: solo entradas. Los servicios quedan fuera por RN-21.
   decimal baseEntradas = paquete.Entradas.Sum(e => e.Precio * e.Cantidad);
   decimal servicios    = paquete.Servicios.Sum(s => s.Precio);

   // Se usa el nivel persistido, no uno recalculado: RN-16 y RN-22.
   decimal porcentaje = PorcentajePara(cliente.Nivel);
   decimal monto      = Math.Round(baseEntradas * porcentaje, 2);
   decimal subtotalE  = baseEntradas - monto;
   decimal cargo      = Math.Round(subtotalE * 0.15m, 2);

   return new ResumenDescuento
   {
      NivelAplicado    = cliente.Nivel,
      BaseEntradas     = baseEntradas,
      Porcentaje       = porcentaje,
      MontoDescuento   = monto,
      SubtotalEntradas = subtotalE,
      Servicios        = servicios,
      CargoServicio    = cargo,
      Total            = subtotalE + servicios + cargo
   };
}

// ---- Capa de datos -----------------------------------------------------
public int ContarComprasConfirmadas(int idUsuario, DateTime desde, DateTime hasta)
{
   const string sql = @"SELECT COUNT(*) FROM Compras
                        WHERE ID_Usuario  =  @IdUsuario
                          AND Estado      = 'Confirmada'
                          AND FechaCompra >  @Desde
                          AND FechaCompra <= @Hasta";

   using (SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, ConexionSql))
   {
      cmd.Parameters.AddWithValue("@IdUsuario", idUsuario);
      cmd.Parameters.AddWithValue("@Desde",     desde);
      cmd.Parameters.AddWithValue("@Hasta",     hasta);

      ConexionSql.Open();
      int n = Convert.ToInt32(cmd.ExecuteScalar());
      ConexionSql.Close();
      return n;
   }
}
```

Diagrama de secuencia — aplicación del descuento

FrmCompraCliente ──► GestorFidelizacion : CalcularDescuento(cliente, paquete)
GestorFidelizacion ──► GestorFidelizacion: PorcentajePara(cliente.Nivel)
GestorFidelizacion ──► FrmCompraCliente : ResumenDescuento
FrmCompraCliente ──► Usuario : muestra desglose y pide confirmación

Usuario ──► FrmCompraCliente : confirma
FrmCompraCliente ──► GestorCompras : RegistrarCompra(resumen)
GestorCompras ──► RepositorioCompras : INSERT INTO Compras (…NivelAplicado, DescuentoAplicado…)
GestorCompras ──► PasarelaSimulada : Procesar(total)
PasarelaSimulada ──► GestorCompras : aprobado
GestorCompras ──► RepositorioCompras : UPDATE Compras SET Estado='Confirmada'

GestorCompras ──► GestorFidelizacion : DeterminarNivel(idUsuario, hoy)
GestorFidelizacion ──► RepositorioFidelizacion : ContarComprasConfirmadas(…)
GestorFidelizacion ──► RepositorioFidelizacion : ActualizarNivel(…) // rige desde // la compra // siguiente

Verificación numérica

Cliente de nivel Plata que adquiere dos entradas de Campo a $25.000 cada una y agrega hospedaje por una noche a $45.000.

Paso	Concepto	Importe
1	Base de cálculo: sólo entradas (RN-21)	$50.000
2	Porcentaje correspondiente al nivel Plata (RN-20)	5 %
3	Monto del descuento	$2.500
4	Subtotal de entradas	$47.500
5	Servicios complementarios, sin descuento	$45.000
6	Cargo por servicio, 15 % sobre el subtotal de entradas	$7.125
7	TOTAL A PAGAR	$99.625

Consistencia con el modelo económico. La operación deja a la plataforma una contribución de $9.240: cobra $99.625, remite $50.000 al organizador y $36.000 al prestador de hospedaje, y afronta $4.085 de comisión de la pasarela y $300 de emisión. El mismo resultado se obtiene aplicando la fórmula unitaria de la sección Factibilidad económica: $2.085 por las dos entradas más $7.155 por el servicio complementario. Ambas secciones son, por lo tanto, coherentes entre sí.

Casos de prueba de la lógica de fidelización

Se definen diez casos que cubren los umbrales de nivel, la base de cálculo, la ventana móvil y cada una de las reglas de congelamiento. El objetivo específico 3 del proyecto exige registrar al menos cinco casos con distintos perfiles de usuario; el conjunto aquí presentado lo duplica.

CP	Condición de entrada	Resultado esperado	Regla
CP-01	Cliente con 2 compras confirmadas en 12 meses	Nivel Bronce, descuento 0 %	RN-19, RN-20
CP-02	Cliente con 3 compras confirmadas	Nivel Plata, descuento 5 %	RN-19, RN-20
CP-03	Cliente con 6 compras confirmadas	Nivel Plata; no asciende	RN-19
CP-04	Cliente con 7 compras confirmadas	Nivel Oro, descuento 7,5 %	RN-19, RN-20
CP-05	Paquete Oro con entradas por $40.000 y hospedaje por $30.000	Descuento de $3.000; el hospedaje no se descuenta	RN-21
CP-06	Cliente con 7 compras, una de ellas hace 13 meses	Nivel Plata: la compra antigua queda fuera de la ventana	RN-19
CP-07	Cambio de tarifa del evento con una compra ya iniciada	Se factura el precio congelado al iniciar	RN-16
CP-08	Cliente con 6 compras que realiza la séptima	La séptima se cobra con 5 %; el nivel Oro rige desde la octava	RN-22
CP-09	Cliente Oro al que se le reembolsa una compra	El contador baja a 6; el nivel se mantiene hasta la reevaluación	RN-23, RN-24
CP-10	Cliente Oro con suscripción activa	Descuento 7,5 %; la suscripción no suma porcentaje	RN-37

Implementación de las pruebas

Las pruebas se codifican como métodos ejecutables, de modo que puedan reincorporarse al conjunto de pruebas de caja blanca del sistema. Los casos CP-01 a CP-04 se resuelven con una prueba parametrizada, por tratarse de la misma condición evaluada en distintos puntos de corte.

```
[TestClass]
public class PruebasFidelizacion
{
   private readonly GestorFidelizacion g = GestorFidelizacion.Instance;

   // ---- CP-01 a CP-04 : umbrales de nivel y porcentajes ----------
   [DataTestMethod]
   [DataRow(2, NivelFidelidad.Bronce, 0.000)]     // CP-01
   [DataRow(3, NivelFidelidad.Plata,  0.050)]     // CP-02
   [DataRow(6, NivelFidelidad.Plata,  0.050)]     // CP-03
   [DataRow(7, NivelFidelidad.Oro,    0.075)]     // CP-04
   public void Umbrales_AsignanNivelYPorcentaje(int compras,
                                NivelFidelidad esperado,
                                double porcentaje)
   {
      var cliente = Fake.ClienteCon(compras, dentroDeMeses: 12);
```

```
    Assert.AreEqual(esperado, g.DeterminarNivel(cliente.ID, Hoy));
    Assert.AreEqual((decimal)porcentaje, g.PorcentajePara(esperado));
}

// ---- CP-05 : la base excluye los servicios ----------------------
[TestMethod]
public void Descuento_NoAlcanzaALosServiciosComplementarios()
{
    var cliente = Fake.ClienteNivel(NivelFidelidad.Oro);
    var paquete = Fake.Paquete(entradas: 40000m, servicios: 30000m);

    var r = g.CalcularDescuento(cliente, paquete);

    Assert.AreEqual(40000m, r.BaseEntradas);
    Assert.AreEqual( 3000m, r.MontoDescuento);
    Assert.AreEqual(30000m, r.Servicios);
}

// ---- CP-06 : la ventana movil excluye compras antiguas -----------
[TestMethod]
public void VentanaMovil_ExcluyeComprasDeMasDeDoceMeses()
{
    var cliente = Fake.ClienteCon(6, dentroDeMeses: 12)
                      .MasUnaCompraHace(meses: 13);

    Assert.AreEqual(NivelFidelidad.Plata, g.DeterminarNivel(cliente.ID, Hoy));
}

// ---- CP-07 : el precio queda congelado al iniciar la compra ------
[TestMethod]
public void Precio_SeCongelaAlIniciarLaCompra()
{
    var paquete = Fake.Paquete(entradas: 20000m, servicios: 0m);
    var compra  = GestorCompras.Instance.Iniciar(paquete);

    Fake.CambiarTarifaDelEvento(paquete.Evento, nuevoPrecio: 30000m);

    Assert.AreEqual(20000m, compra.BaseEntradas);
}

// ---- CP-08 : el ascenso no beneficia a la compra que lo genera ---
[TestMethod]
public void Ascenso_RigeReciénDesdeLaCompraSiguiente()
{
    var cliente = Fake.ClienteCon(6, dentroDeMeses: 12);   // Plata

    var septima = g.CalcularDescuento(cliente, Fake.Paquete(10000m, 0m));
    Assert.AreEqual(0.050m, septima.Porcentaje);          // aun Plata

    GestorCompras.Instance.Confirmar(septima);
```

```
        var octava = g.CalcularDescuento(cliente, Fake.Paquete(10000m, 0m));
        Assert.AreEqual(0.075m, octava.Porcentaje);           // ahora Oro
    }

    // ---- CP-09 : reembolso baja el contador, no el nivel ----------
    [TestMethod]
    public void Reembolso_BajaElContadorPeroNoElNivelHastaLaReevaluacion()
    {
        var cliente = Fake.ClienteCon(7, dentroDeMeses: 12);   // Oro
        GestorCompras.Instance.Reembolsar(cliente.UltimaCompra);

        Assert.AreEqual(6, Repo.ContarComprasConfirmadas(cliente.ID,
                                        Hoy.AddMonths(-12), Hoy));
        Assert.AreEqual(NivelFidelidad.Oro, cliente.Nivel);    // sigue Oro

        g.ReevaluarNivel(cliente, PrimerDiaDelMesSiguiente);
        Assert.AreEqual(NivelFidelidad.Plata, cliente.Nivel);  // recién ahora baja
    }

    // ---- CP-10 : la suscripcion no acumula porcentaje ----------------
    [TestMethod]
    public void Suscripcion_NoSumaPorcentajeAlDescuentoPorNivel()
    {
        var cliente = Fake.ClienteNivel(NivelFidelidad.Oro).ConSuscripcionActiva();

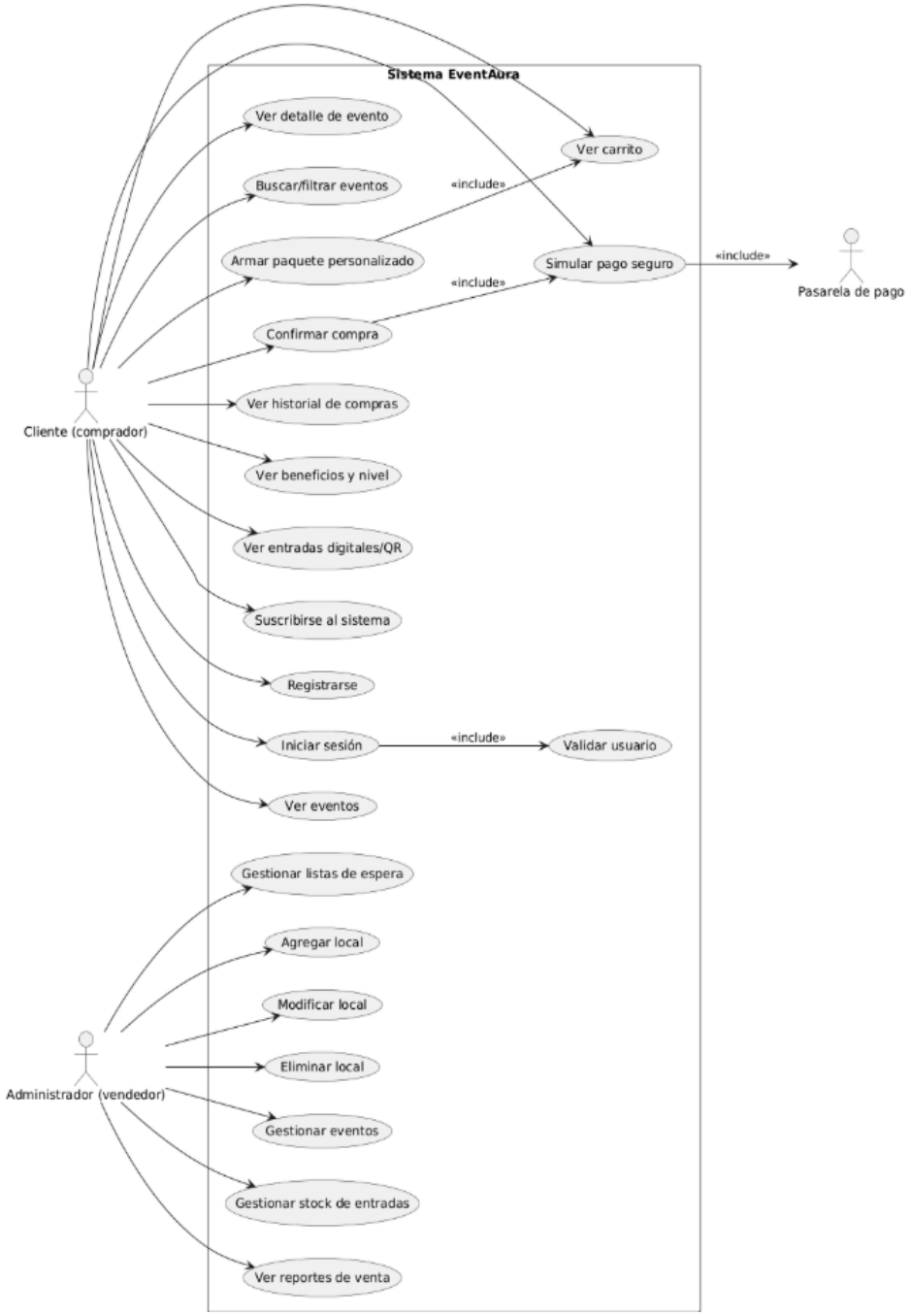
        var r = g.CalcularDescuento(cliente, Fake.Paquete(100000m, 0m));

        Assert.AreEqual(0.075m, r.Porcentaje);
        Assert.AreEqual( 7500m, r.MontoDescuento);
    }
}
```

Criterios de aceptación

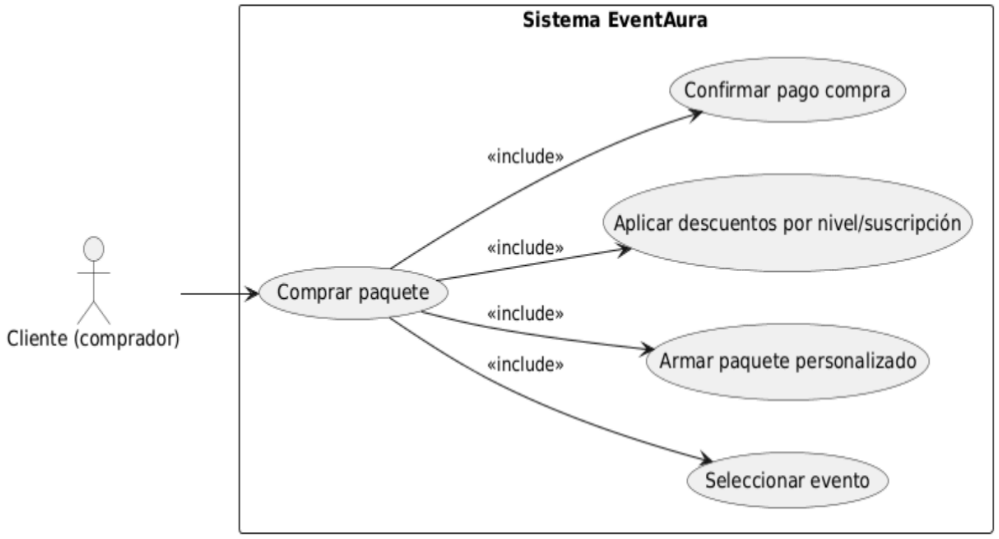
#	Criterio verificable	Estado
D-1	El conteo de compras agrupa por operación y no por entrada individual.	Cumple
D-2	La ventana móvil de doce meses excluye correctamente las compras anteriores.	Cumple (CP-06)
D-3	El descuento se calcula exclusivamente sobre el valor de las entradas.	Cumple (CP-05)
D-4	Una compra que provoca un ascenso de nivel no se beneficia a sí misma.	Cumple (CP-08)
D-5	El nivel desciende únicamente en la reevaluación mensual.	Cumple (CP-09)
D-6	La suscripción no incorpora un segundo porcentaje de descuento.	Cumple (CP-10)
D-7	Los diez casos de prueba se ejecutan sin fallos sobre el juego de datos de prueba.	Cumple

Diagramas de caso de uso



Caso de usos importantes con sus especificaciones

CU-01 – Comprar paquete



Id y nombre:	**CU-01 – Comprar paquete**
Descripción: El Cliente selecciona un evento, arma un paquete personalizado (entradas + servicios), se aplica el descuento por nivel/suscripción y se realiza un pago simulado. Si todo es correcto, se registra la compra y se genera la entrada digital	
Actor: Cliente (comprador)	
Actores secundarios: Pasarela de pago (simulada)	
Precondiciones: El Cliente está autenticado. Existen eventos activos y entradas disponibles. La pasarela de pago simulada está operativa.	
Flujo principal: 1.El Cliente accede a “Comprar paquete” desde la lista de eventos. 2.El sistema permite buscar/filtrar y seleccionar un evento. 3.El Cliente arma el paquete: tipo y cantidad de entradas, hospedaje, traslado, merchandising, etc. 4.El sistema calcula el total del paquete y aplica automáticamente descuentos por nivel de fidelidad y/o	

suscripción activa.

5.El Cliente confirma y pasa a la pantalla de pago simulado.

6.El Cliente ingresa datos ficticios de tarjeta.

7.El sistema envía la operación a la pasarela simulada y recibe respuesta (aprobado / rechazado).

8.Si el pago es aprobado, el sistema:

- Registra la Compra.
- Actualiza los puntos / nivel del Cliente.
- Genera la entrada digital (código QR) y la asocia al Cliente.

9.El sistema muestra la pantalla de confirmación con resumen del paquete y código de operación.

Flujo alternativo:

FA1 – Carrito vacío
Si el Cliente intenta confirmar sin entradas seleccionadas, el sistema muestra mensaje de error y vuelve al paso 3.

FA2 – Pago rechazado
Si la pasarela simula un rechazo, el sistema informa que la operación no se concretó y ofrece reintentar el pago o cancelar.

FA3 – Evento sin cupo
Si durante el proceso se detecta que el evento ya no tiene disponibilidad, el sistema informa la situación y puede ofrecer inscribirse en lista de espera.

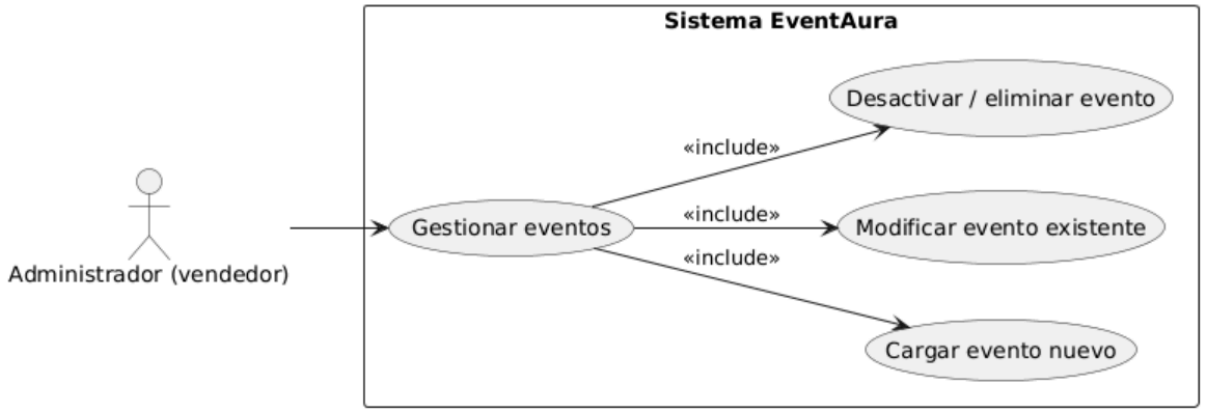
Postcondiciones:

Existe un registro de Compra asociado al Cliente y al Paquete.

El Cliente cuenta con al menos una entrada digital para el evento (QR).

Se actualizan sus puntos de fidelidad y, si corresponde, su nivel.

CU-02 – Gestionar eventos



Id y nombre:	**CU-02 – Gestionar eventos**
Descripción: Permite al Administrador crear, modificar y desactivar eventos de la plataforma, controlando la información básica (nombre, fecha, ubicación, precio, cupos).	
Actor: Administrador (vendedor / organizador)	
Actores secundarios: -	
Precondiciones: El Administrador está autenticado. Tiene permisos para gestionar eventos.	

Flujo principal:

1.El Administrador accede al módulo **“Gestionar eventos”**.

2.El sistema muestra un listado de eventos existentes con sus datos principales.

3.El Administrador puede:

- Crear un **nuevo evento** (título, fecha, ubicación, cupo, precios).
- Modificar datos de un evento existente.
- Desactivar o eliminar un evento (si aún no tiene ventas asociadas, según regla).

4.El sistema valida los datos ingresados (fechas válidas, campos obligatorios, etc.).

5.Si los datos son correctos, se **guarda** la operación (alta, modificación o baja lógica).

6.El sistema muestra confirmación de la actualización.

Flujo alternativo:

FA1 – Datos inválidos
Si algún dato no es válido, el sistema muestra el error y solicita corrección antes de guardar.

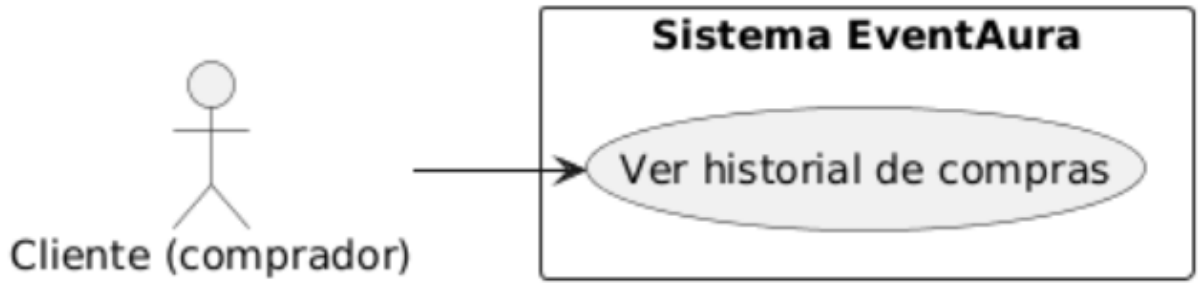
FA2 – Evento con ventas
Si el Administrador intenta eliminar un evento con compras asociadas, el sistema no permite la eliminación y ofrece marcarlo como **“No disponible”**.

Postcondiciones:

La tabla de Evento queda actualizada con las altas, modificaciones o bajas lógicas.

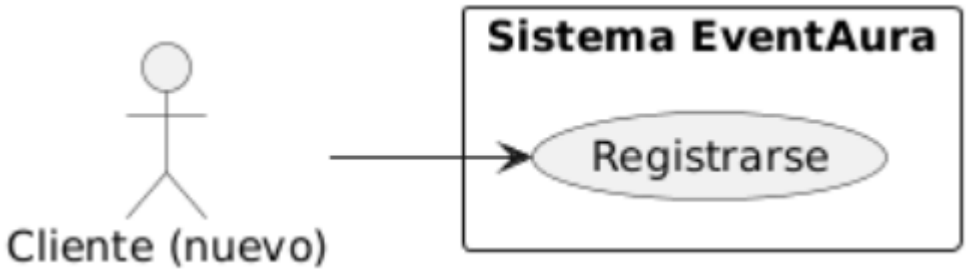
Solo se mostrarán a los Clientes los eventos que estén activos y con cupo.

CU-03 – Ver historial de compras



Id y nombre:	**CU-03 – Ver historial de compras**
Descripción: Permite al Cliente consultar las compras realizadas, con detalle de eventos, paquetes, montos y estado de cada compra.	
Actor: Cliente (comprador)	
Actores secundarios: -	
Precondiciones: El Cliente está autenticado.	
Flujo principal: 1.El Cliente ingresa a su **perfil** y selecciona “Ver historial de compras”. 2.El sistema muestra una lista con las compras realizadas (evento, fecha, monto, estado). 3.El Cliente selecciona una compra para ver el **detalle** del paquete (entradas, servicios adicionales, descuentos). 4.El Cliente puede volver a la lista o salir a la pantalla principal.	
Flujo alternativo: **FA1 – Sin compras registradas** Si el Cliente no tiene compras, el sistema muestra un mensaje “No se registran compras realizadas”.	
Postcondiciones: No se modifica información; solo se consulta.	

CU-04 – Registrarse



Id y nombre:	**CU-04 – Registrarse**
Descripción: Permite que un usuario nuevo cree una cuenta en EventAura proporcionando correo electrónico y contraseña, verificando que no exista previamente y dejando el usuario listo para iniciar sesión y comprar.	
Actor: Cliente (nuevo)	
Actores secundarios: -	
Precondiciones: El usuario no está autenticado. El correo electrónico que ingresa no debe estar ya registrado.	

Flujo principal:

1.El Usuario elige “Registrarse”.

2.Completa formulario (nombre, correo, contraseña).

3.El sistema valida formato y unicidad del correo.

4.El sistema crea el Cliente con nivel inicial (ej. Bronce).

5.Muestra mensaje de registro exitoso y ofrece iniciar sesión.

Flujo alternativo:

FA1 – Correo ya registrado

1. En el paso 4, si el correo ya existe, el sistema informa: “El correo ingresado ya se encuentra registrado”.
2. Ofrece al usuario ir a **“Iniciar sesión”** o recuperar contraseña (si se implementa).

FA2 – Datos inválidos o incompletos

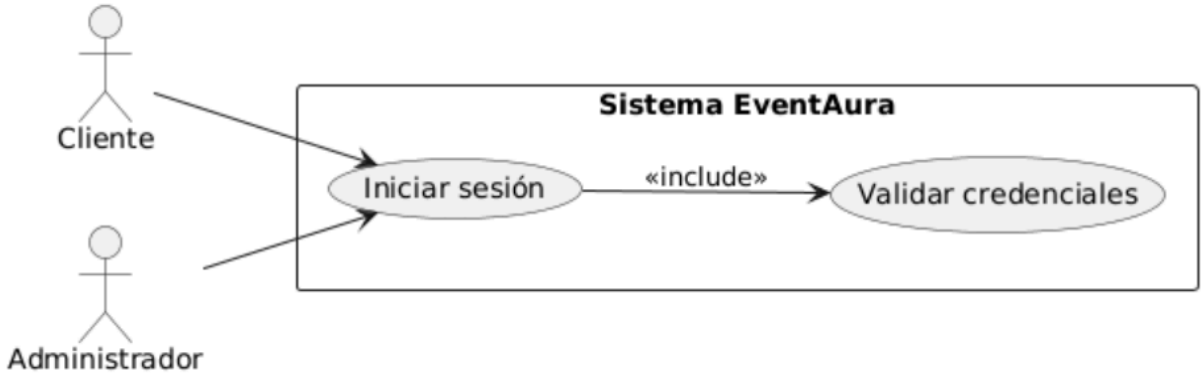
1. Si el formato del correo es incorrecto o la contraseña no cumple reglas mínimas, el sistema muestra los errores específicos.
2. El usuario corrige y vuelve al paso 3.

Postcondiciones:

Existe un nuevo registro en la tabla CLIENTE con un `id_cliente` único.

El usuario puede iniciar sesión usando sus credenciales

CU-05 – Iniciar sesión



Id y nombre:	**CU-05 – Iniciar sesión**

Descripción: Permite que Clientes y Administradores accedan al sistema ingresando su correo y contraseña para luego usar las funcionalidades correspondientes a su perfil (comprar, gestionar eventos, ver reportes, etc.).

Actor: Cliente, Administrador

Actores secundarios: -

Precondiciones:

El usuario ya está registrado.

El sistema y la base de datos están disponibles.

Flujo principal:

1.El usuario ingresa correo y contraseña.

2.El sistema ejecuta **Validar credenciales**.

3.Si son correctas, identifica tipo (Cliente / Administrador).

4.Redirige a menú principal correspondiente.

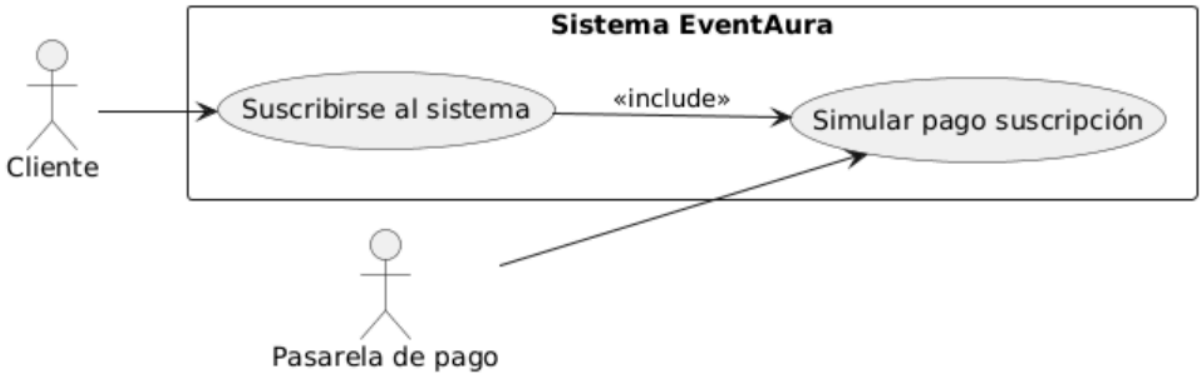
Flujo alternativo:

FA1 – Credenciales incorrectas

1. En el paso 5, si el correo no existe o la contraseña es inválida, el sistema muestra un mensaje:

"Usuario o contraseña incorrectos". 2. El usuario puede reintentar (limitado por reglas de seguridad) o regresar a la pantalla principal. **FA2 – Usuario bloqueado (opcional)** 1. Si se detectan múltiples intentos fallidos, el sistema puede marcar el usuario como bloqueado temporalmente. 2. Se indica al usuario que contacte soporte o espere un tiempo.
Postcondiciones: El usuario queda autenticado en una sesión activa. La interfaz se ajusta al tipo de usuario (Cliente / Administrador).

CU-06 – Suscribirse al sistema



Id y nombre:	**CU-06 – Suscribirse al sistema**
Descripción: Permite contratar una suscripción (mensual/anual) que otorga beneficios adicionales, usando un flujo de pago simulado.	
Actor: Cliente	

Actores secundarios: Pasarela de pago simulada

Precondiciones:

El Cliente está **autenticado**.

El Cliente **no tiene** una suscripción activa (o está por vencer según la regla que definas).

La pasarela de pago está disponible en modo simulación.

Flujo principal:

1.El Cliente entra a su perfil y selecciona “Suscribirse”.

2.El sistema muestra planes (mensual/anual, beneficios y precio).

3.El Cliente elige un plan.

4.El sistema muestra el detalle y pide confirmación.

5.El Cliente confirma e ingresa datos de pago (simulado).

6.El sistema envía operación a la pasarela simulada.

7.Si se aprueba, registra la **Suscripción** (fecha inicio/fin) y marca cliente como suscripto.

8.Muestra mensaje de suscripción activa y beneficios aplicables.

Flujo alternativo:

FA1 – Pago rechazado

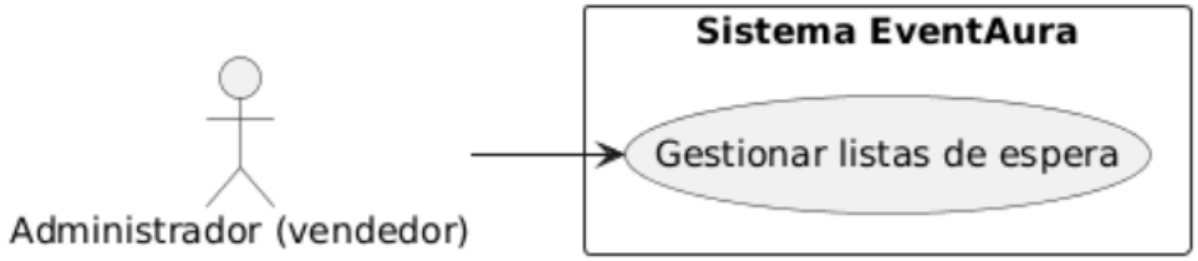
1. En el paso 7, si la pasarela devuelve “rechazado”, el sistema informa que la suscripción **no pudo activarse**.
2. El Cliente puede reintentar el pago o cancelar el proceso.

FA2 – Cliente ya suscripto

1. Si el Cliente ya posee una suscripción activa, el sistema informa que no es posible contratar otra en paralelo.

2. Se ofrece ver detalles de la suscripción actual.
Postcondiciones: Si el pago fue aprobado, el Cliente queda con un registro de Suscripción activo asociado a su cuenta. En las futuras compras, el sistema podrá aplicar los beneficios de suscripción (descuentos, seguro, prioridad).

CU-07 – Gestionar listas de espera



Id y nombre:	**CU-07 – Gestionar listas de espera**
Descripción: Permite al Administrador consultar las listas de espera de eventos agotados y analizar cuánta demanda insatisfecha existe.	
Actor: Administrador (vendedor)	

Actores secundarios: -

Precondiciones:

Administrador autenticado.

Existen eventos con lista de espera creada.

Flujo principal:

1.El Administrador ingresa a “Gestionar listas de espera”.

2.El sistema muestra eventos con lista de espera.

3.El Administrador selecciona un evento.

4.El sistema muestra la lista de Clientes en orden de inscripción.

5.El Administrador puede exportar o registrar esta información.

Flujo alternativo:

FA1 – Evento sin lista de espera

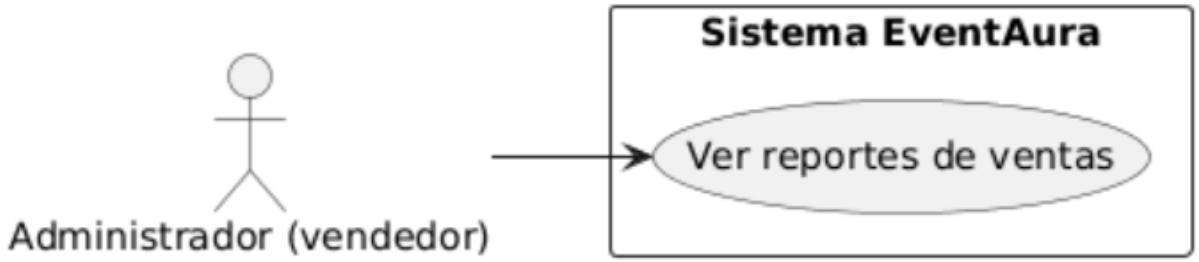
1. Si el Administrador selecciona un evento sin usuarios en lista, el sistema muestra el mensaje: “Este evento no tiene lista de espera asociada”.

Postcondiciones:

No se modifican los datos de la lista de espera en esta primera versión (solo consulta).

El Administrador cuenta con información para evaluar demanda insatisfecha de eventos agotados.

CU-08 – Ver reportes de ventas



Id y nombre:	**CU-08 – Ver reportes de ventas**
Descripción: Permite que el Administrador visualice reportes simulados con información agregada de ventas por evento y paquete, uso de seguros, distribución de usuarios por nivel y adopción de suscripción, para apoyo a la toma de decisiones.	
Actor: Administrador (vendedor)	
Actores secundarios: -	
Precondiciones: El Administrador está **autenticado**. Existen datos simulados de compras, niveles y suscripciones cargados en el sistema (aunque sean ficticios para la práctica).	

Flujo principal:

1.El Administrador selecciona la opción **“Ver reportes de ventas”**.

2.El sistema muestra opciones de reporte:

- Ventas por evento.
- Paquetes más vendidos.
- Usuarios por nivel de fidelidad.
- Adopción de seguros / suscripciones.

3.El Administrador elige un tipo de reporte.

4.El sistema genera el reporte con **datos simulados** y lo muestra en forma de tabla y/o gráficos.

5.El Administrador puede aplicar filtros básicos (rango de fechas, categoría de evento).

6.Opcionalmente, el Administrador puede **exportar** el reporte (por ejemplo, a PDF o imagen, aunque sea conceptual en esta práctica).

Flujo alternativo:

FA1 – Sin datos disponibles para el filtro

1. Si no hay datos que cumplan los filtros, el sistema muestra un mensaje (“No se encontraron registros para el período seleccionado”).
2. El Administrador puede cambiar filtros o volver al menú de reportes.
2.

Postcondiciones:

El Administrador accede a una vista global del comportamiento de ventas y beneficios, que puede usar para justificar decisiones (más eventos, cambiar precios, etc.).

No se modifican las entidades de negocio; es solo consulta.

Modelo de dominio conceptual

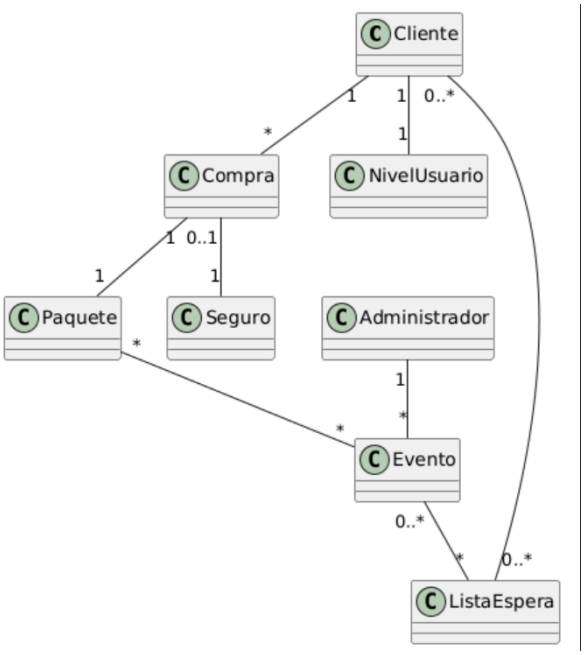


DIAGRAMA DE CLASES

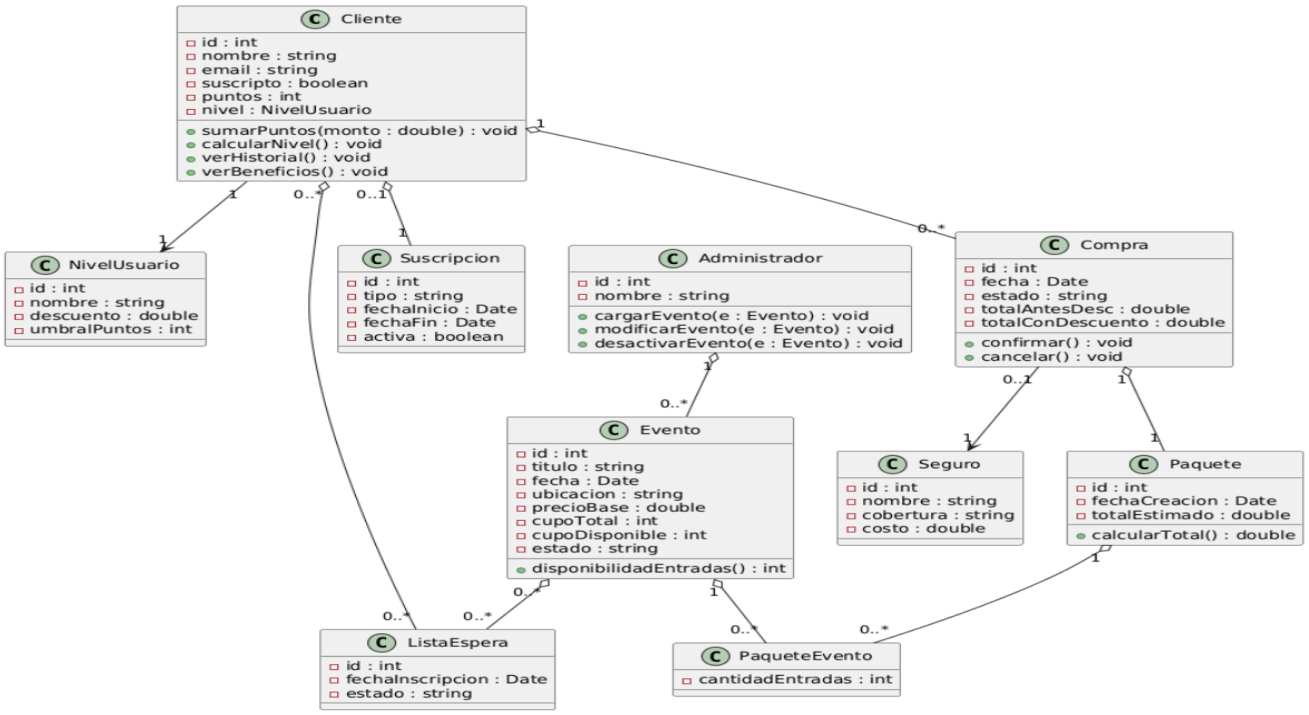


DIAGRAMA DE SECUENCIA – COMPRAR PAQUETE

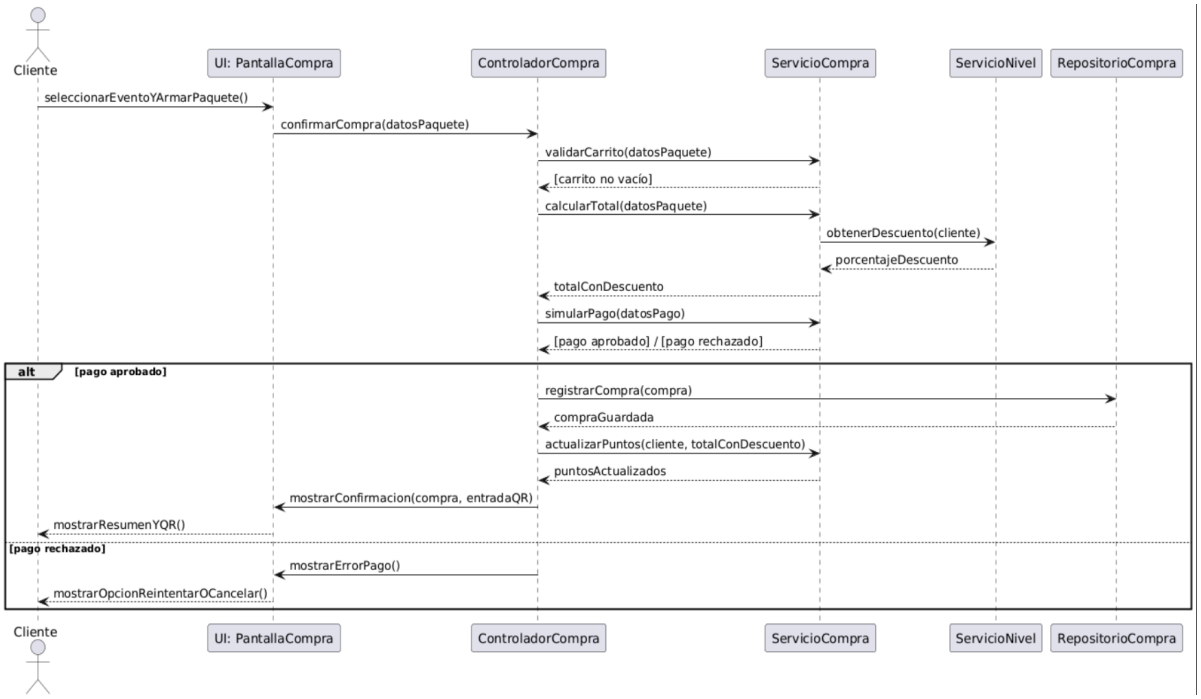


DIAGRAMA DE ESTADOS – CICLO DE VIDA DE LA ENTRADA

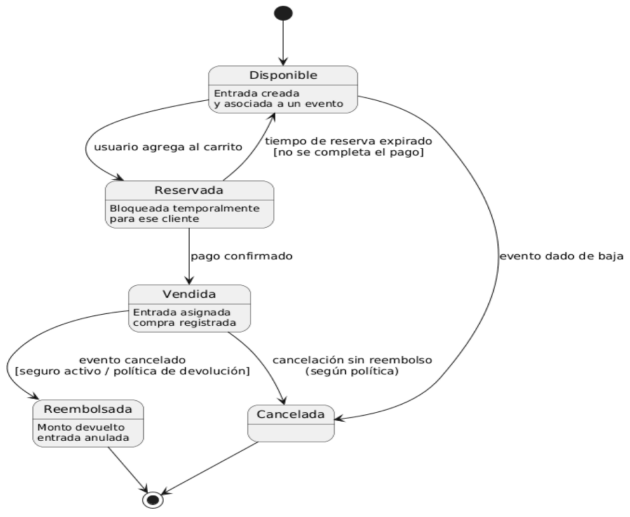


DIAGRAMA DE ROBUSTEZ (ICONIX)

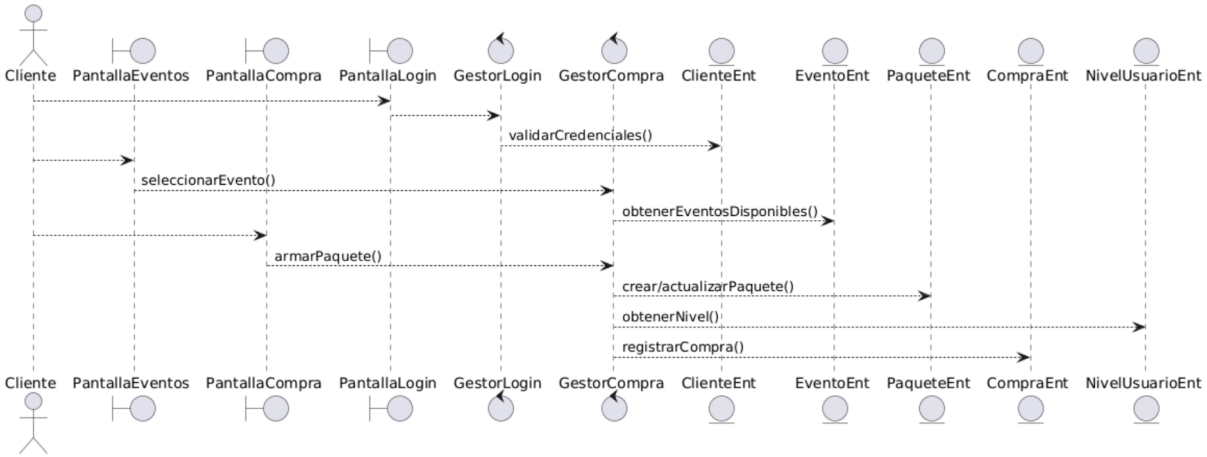


Diagrama de dominio actualizado

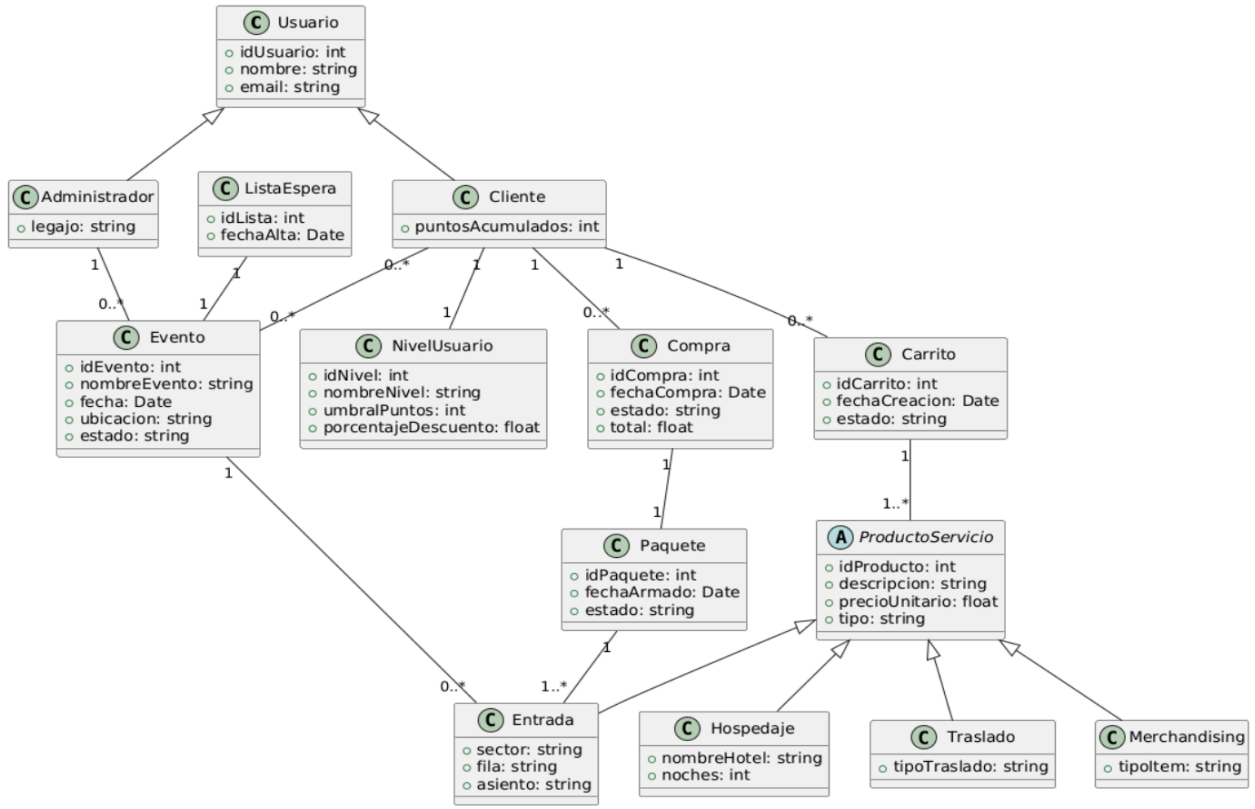
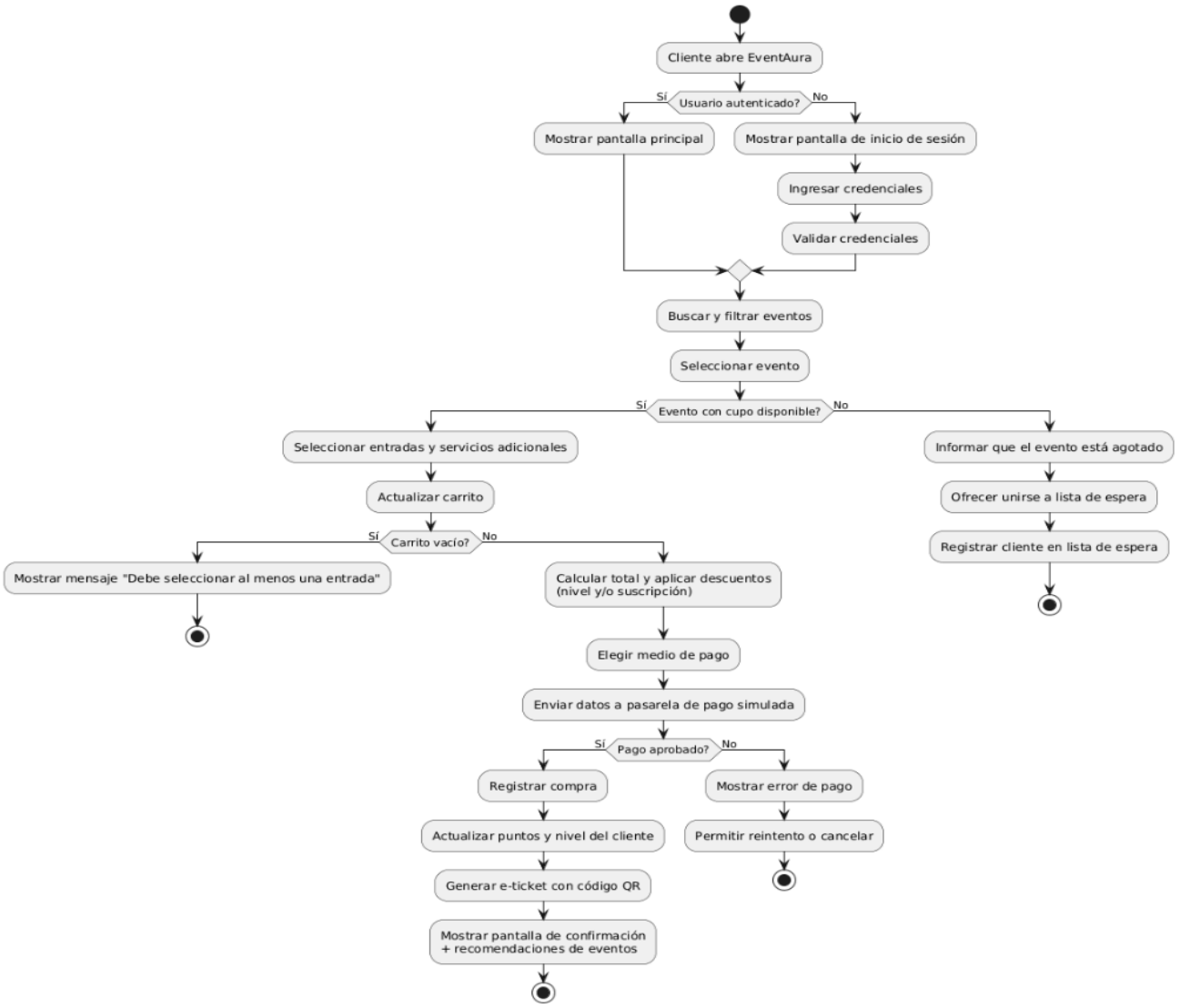


Diagrama de Actividad (flujo del Cliente)



DER – DIAGRAMA ENTIDAD–RELACIÓN

Informe de pruebas de usabilidad

Declaración sobre la naturaleza de los datos. Las cinco sesiones documentadas en este informe son simuladas. Los participantes, los tiempos, los errores y las respuestas a los cuestionarios no provienen de usuarios reales: fueron construidos como ejercicio metodológico para la presente entrega. El diseño de la prueba, el protocolo de moderación, los instrumentos de medición y el plan de mejora sí constituyen metodología aplicable y conservan validez con independencia de los valores registrados. Se prevé ejecutar las sesiones con participantes reales una vez finalizado el desarrollo del prototipo, reemplazando las tablas de resultados sin modificar la estructura del informe.

Objetivo de la evaluación

Verificar que un usuario sin experiencia técnica pueda completar el flujo de armado y compra de un paquete personalizado —el requerimiento core del sistema— dentro del tiempo comprometido, e identificar los puntos del recorrido que generan confusión o error.

Diseño de la prueba

Aspecto	Definición adoptada
Tipo de estudio	Prueba de tareas moderada, presencial, con protocolo de pensamiento en voz alta.
Cantidad de participantes	Cinco.
Objeto evaluado	Flujo de ocho pasos descripto en el Instructivo del requerimiento core.
Duración por sesión	Entre veinte y treinta minutos, incluida la entrevista final.
Registro	Cronometraje por paso, planilla de errores y dos cuestionarios de cierre.

Sobre el tamaño de la muestra. El objetivo específico 2 del proyecto exige al menos tres participantes y la Fase 5 del cronograma prevé dos o tres. Se adoptaron cinco siguiendo el modelo de Nielsen y Landauer (1993), según el cual una prueba cualitativa con cinco participantes revela aproximadamente el 85 % de los problemas de usabilidad de una interfaz. Superar el mínimo exigido con un criterio fundamentado resulta preferible a cumplirlo de forma ajustada.

Perfil de los participantes

Se buscó cubrir el rango de edad y de experiencia previa del público objetivo, incluyendo deliberadamente un participante sin experiencia en compras en línea.

Part.	Edad	Ocupación	Experiencia en compra de entradas en línea
P1	21	Estudiante universitario	Alta — compra habitualmente
P2	34	Empleada administrativa	Media — compró en varias oportunidades
P3	52	Comerciante	Nula — nunca compró entradas en línea
P4	19	Estudiante secundario	Alta — compra habitualmente
P5	45	Docente	Media — compró en alguna oportunidad

Tarea evaluada y protocolo de moderación

Escenario leído al participante. *«Querés ir a ver a Duki en Rosario con un acompañante. Además de las entradas, necesitás dónde alojarte esa noche. Comprá lo necesario usando la plataforma.»*

El escenario no menciona pantallas ni botones: describe una necesidad, de modo que el recorrido que el participante elija sea información en sí misma.

Regla de moderación	Fundamento
El participante verbaliza lo que piensa mientras opera.	Permite distinguir un error de ejecución de un problema de comprensión.
El moderador no interviene salvo bloqueo superior a sesenta segundos.	Evita inducir el recorrido y mantiene comparables los tiempos.
Toda asistencia se registra con su momento y su motivo.	La sesión asistida no se computa como éxito autónomo.
No se responden consultas hasta finalizada la tarea.	Las dudas surgidas durante el recorrido son el dato buscado.

Criterio de éxito. Alcanzar la pantalla de confirmación con un paquete que incluya al menos una entrada y un servicio complementario, sin asistencia del moderador.

Métricas e instrumentos

Métrica	Forma de medición	Umbral comprometido
Tasa de éxito	Proporción de participantes que alcanzan la confirmación sin asistencia.	3 de 5
Tiempo de ejecución	Cronómetro desde el ingreso hasta la confirmación.	Menos de 5 min (RNF-01)
Errores	Acciones que obligan a rehacer un paso del recorrido.	Hasta 2 por participante
Satisfacción por criterio	Cuestionario de seis criterios, escala de 1 a 5.	Promedio mayor que 4
System Usability Scale	Cuestionario estándar de diez ítems (Brooke, 1996).	68 o más

Resultados

Resultados por participante

Part.	Completó la tarea	Tiempo	Errores	SUS
P1	Sí, sin asistencia	3:15	0	87,5
P2	Sí, sin asistencia	4:32	1	77,5
P3	Sí, con asistencia	7:48	4	55,0
P4	Sí, sin asistencia	3:41	1	82,5
P5	Sí, sin asistencia	5:26	2	70,0
	PROMEDIO	4:56	1,6	74,5

La tasa de éxito sin asistencia es del 80 %: cuatro de los cinco participantes completaron el recorrido por sus propios medios. El tiempo promedio de 4 min 56 s se ubica por debajo del límite de cinco minutos, aunque dos participantes lo excedieron. Excluyendo la sesión asistida, el promedio desciende a 4 min 14 s.

Lectura del caso P3. El único participante sin experiencia previa en compras en línea requirió asistencia, acumuló cuatro errores y otorgó el puntaje SUS más bajo. Lejos de constituir un caso atípico descartable, es el perfil que el requerimiento no funcional RNF-01 nombra expresamente —«un usuario sin experiencia técnica»— y por lo tanto el que mejor mide el cumplimiento del compromiso asumido.

Observaciones registradas por participante

Part.	Errores observados y comentarios relevantes
P1	Ningún error. Completó el recorrido sin detenerse. Consultó al finalizar qué significaba el indicador de nivel.
P2	Presionó «Volver» para corregir la cantidad de entradas y perdió la selección completa. Preguntó por qué el hospedaje no figuraba con descuento.
P3	No localizó el filtro por fecha. Solicitó más entradas que el cupo del sector. Intentó marcar hospedaje sin haber seleccionado entrada. Dejó vencer la reserva y debió reiniciar.
P4	Solicitó más entradas que el cupo disponible. Recorrido fluido en el resto.
P5	Dejó vencer la reserva durante la carga de los datos de pago. Intentó contratar el seguro una vez confirmada la compra.

Tiempo por paso frente a la línea base

El Instructivo del requerimiento core estima el recorrido en 4 min 40 s. La comparación por paso permite localizar dónde se concentra el desvío.

Nº	Paso	Estimado	Observado	Desvío
1	Buscar el evento	45 s	48 s	+3 s
2	Seleccionar el evento	15 s	13 s	−2 s
3	Elegir sector y cantidad de entradas	40 s	55 s	+15 s
4	Agregar servicios complementarios	60 s	63 s	+3 s
5	Decidir la contratación del seguro	20 s	17 s	−3 s
6	Revisar el resumen del paquete	30 s	49 s	+19 s
7	Completar el pago simulado	60 s	43 s	−17 s
8	Confirmar y recibir el comprobante	10 s	8 s	−2 s
	TOTAL	4:40	4:56	+16 s

Interpretación. Los pasos 3 y 6 concentran treinta y cuatro segundos de desvío y son, precisamente, donde se localizan los dos hallazgos de severidad alta. El paso 7 resultó más rápido de lo estimado, pero ese dato debe tomarse con cautela: los datos de tarjeta son ficticios y los participantes no los verificaron. Con datos reales ese paso sería más lento.

Satisfacción por criterio — escala de 1 a 5

Criterio evaluado	P1	P2	P3	P4	P5	Prom.
Claridad de la navegación	5	4	3	5	4	4,2
Facilidad para armar el paquete	5	4	2	4	4	3,8
Comprensión del resumen y del descuento	4	3	2	4	3	3,2
Claridad de los mensajes de error	4	4	3	4	3	3,6
Confianza en el proceso de pago	5	5	4	5	4	4,6
Satisfacción general	5	4	3	5	4	4,2
PROMEDIO GLOBAL						3,93

Hallazgo del cuestionario. El promedio global de 3,93 queda por debajo del umbral de 4 comprometido en el objetivo específico 4. El criterio que tracciona el resultado hacia abajo es la comprensión del resumen y del descuento, con 3,2, el más bajo de los seis. En el extremo opuesto, la confianza en el proceso de pago obtiene 4,6, lo que indica que la representación de la tokenización cumple su propósito comunicativo.

System Usability Scale

El SUS es un cuestionario estándar de diez ítems que produce un puntaje único entre 0 y 100. Su valor reside en disponer de un marco de referencia externo: sobre más de cinco mil mediciones, el promedio de la industria se ubica en 68 puntos.

Puntaje SUS	Interpretación (Bangor et al., 2009)	Participantes
90 o más	A — Excelente	—
80 a 89	B — Bueno	P1 (87,5) y P4 (82,5)
70 a 79	C — Aceptable	P2 (77,5) y P5 (70,0)
60 a 69	D — Deficiente	—
Menos de 60	F — Inaceptable	P3 (55,0)

El promedio de 74,5 puntos supera el valor de referencia de 68 y corresponde a la categoría C de la escala de Bangor. El resultado es satisfactorio pero no sobresaliente, y la dispersión entre 55,0 y 87,5 confirma que la experiencia depende fuertemente de la familiaridad previa del usuario con este tipo de plataformas.

Cumplimiento de los criterios comprometidos

Criterio	Origen	Umbral	Resultado	Veredicto
Cantidad de participantes	Obj. esp. 2	3 o más	5	Cumple
Completaron el flujo principal	Crit. acept. 7	3 o más	5	Cumple
Tiempo del flujo completo	RNF-01	Menos de 5 min	4:56 promedio	Cumple con reservas
Satisfacción buena o muy buena	Obj. esp. 4	70 % o más	80 %	Cumple
Promedio en escala de 1 a 5	Obj. esp. 4	Mayor que 4	3,93	No alcanza
Puntaje SUS	Referencia externa	68 o más	74,5	Cumple
Errores por participante	Diseño de la prueba	Hasta 2	1,6 promedio; P3 con 4	Cumple con reservas

Lectura del cuadro. El objetivo específico 4 se considera alcanzado, dado que admite satisfacer el porcentaje de satisfacción o el promedio numérico, y el primero se cumple con holgura. No obstante, el promedio de 3,93 y los dos participantes que superaron los cinco minutos señalan que el margen es estrecho y que las mejoras identificadas no son opcionales si se pretende sostener el compromiso con usuarios menos experimentados.

Hallazgos y plan de mejora

Se consideraron hallazgos aquellos problemas observados en al menos dos participantes, o en uno solo cuando impidieron completar un paso. La severidad se clasifica en tres niveles: alta cuando bloquea o retrasa de manera significativa la tarea, media cuando genera una confusión que el usuario logra superar, y baja cuando constituye una molestia menor.

Nº	Hallazgo	Sev.	Detectado en	Evidencia
H-01	El resumen no explica por qué el servicio complementario no recibe descuento.	Alta	P2, P3, P5	Consultaron al moderador tras ver el total. Criterio de comprensión: 3,2.
H-02	La vigencia de la reserva no está a la vista; el límite de diez minutos pasa inadvertido.	Alta	P3, P5	Ambos dejaron vencer la reserva y debieron reiniciar la operación.
H-03	El selector de cantidad no informa el cupo restante de cada sector.	Media	P3, P4	Ambos solicitaron más entradas que las disponibles.
H-04	La advertencia sobre el seguro pasa inadvertida.	Media	P3, P5	P5 intentó contratarlo tras confirmar la compra; P3 no recordaba haberla leído.
H-05	El indicador de nivel se muestra pero su efecto no se comprende.	Media	P1, P3, P5	Ninguno pudo explicar el significado de «Plata — 5 %» al finalizar.
H-06	El botón «Volver» se interpreta como cancelación total de la operación.	Baja	P2	Lo presionó para corregir una cantidad y perdió toda la selección.

Una observación no fue elevada a la categoría de hallazgo: P3 no localizó el filtro por fecha en el listado de eventos. Al registrarse en un único participante y no impedir la continuidad de la tarea, se deja asentada para su verificación en la próxima ronda.

Plan de mejora priorizado

Acción correctiva	Hallazgo	Esfuerzo	Fase
Incorporar junto al total la leyenda «El descuento se aplica sobre el valor de las entradas».	H-01	1 pt	Fase 6
Mostrar el temporizador de la reserva fijo en el encabezado a partir del paso 7.	H-02	2 pt	Fase 6
Indicar «Quedan N entradas» junto a cada sector disponible.	H-03	2 pt	Fase 6
Convertir la advertencia del seguro en una confirmación explícita al avanzar sin contratarlo.	H-04	1 pt	Fase 6
Agregar un enlace «¿Cómo funcionan los niveles?» junto al indicador de nivel.	H-05	1 pt	Fase 8
Renombrar el botón a «Volver al listado» y solicitar confirmación antes de descartar.	H-06	1 pt	Fase 8
TOTAL		8 pt	

El plan insume ocho puntos de esfuerzo, equivalentes a treinta y dos horas de trabajo, es decir el 12,3 % del esfuerzo total estimado para el desarrollo. Las cuatro acciones que responden a hallazgos de severidad alta y media se concentran en la Fase 6, de modo que las correcciones queden incorporadas antes de la generación de reportes.

Observación relevante. Ninguna de las seis acciones introduce un requerimiento nuevo. Todas consisten en comunicar mejor reglas de negocio que ya existen: RN-21 en H-01, RN-15 en H-02, RN-08 en H-03, RN-28 en H-04 y RN-19 en H-05. El problema detectado no es de definición funcional sino de comunicación en la interfaz.

Limitaciones del estudio

1. **Carácter simulado.** Como se declara al inicio, las sesiones no se realizaron con usuarios reales.

2. **Tamaño de muestra.** Cinco participantes revelan alrededor del 85 % de los problemas en promedio, pero con dispersión considerable: algunos conjuntos de cinco detectan el 99 % y otros apenas el 55 %.

3. **Pago ficticio.** El paso 7 se ejecuta con datos de tarjeta inventados que nadie verifica, por lo que su tiempo observado subestima el de una operación real.

4. **Alcance acotado.** Se evaluó únicamente el flujo de armado y compra. La gestión de eventos y los reportes de administración no fueron objeto de prueba.

5. **Ausencia de medición de aprendizaje.** Cada participante ejecutó la tarea una sola vez. Una segunda ejecución arrojaría tiempos menores y permitiría distinguir la dificultad inicial de la dificultad persistente.

Conclusión

El prototipo permite que un usuario sin conocimientos técnicos complete la compra de un paquete personalizado dentro del tiempo comprometido, con un nivel de satisfacción por encima del promedio de la industria. Los criterios formales del proyecto se cumplen.

El estudio identifica, sin embargo, un patrón consistente: las dificultades no se presentan al operar el sistema sino al comprender lo que el sistema decidió. El resumen del paquete, el nivel de fidelidad y la vigencia de la reserva son reglas correctamente implementadas que la interfaz no logra comunicar. Las seis acciones del plan de mejora apuntan a esa brecha.

Se prevé repetir la evaluación durante la Fase 8 del cronograma, una vez aplicadas las correcciones de la Fase 6, empleando el mismo protocolo y los mismos instrumentos para que los resultados sean comparables.

Referencias

Bangor, A., Kortum, P., & Miller, J. (2009). Determining what individual SUS scores mean: Adding an adjective rating scale. Journal of Usability Studies, 4(3), 114–123.

Brooke, J. (1996). SUS: A quick and dirty usability scale. En P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester & I. L. McClelland (Eds.), Usability Evaluation in Industry (pp. 189–194). Taylor & Francis.

Nielsen, J., & Landauer, T. K. (1993). A mathematical model of the finding of usability problems. Proceedings of the INTERCHI '93 Conference on Human Factors in Computing Systems, 206–213.

Sauro, J., & Lewis, J. R. (2016). Quantifying the User Experience: Practical Statistics for User Research (2ª ed.). Morgan Kaufmann.

A02. Informe y exportación en PDF

Anexo técnico correspondiente al punto A02 de la Carpeta Modelo (Características y funcionalidades adicionales). Documenta los reportes e indicadores de gestión que produce EventAura, los ejemplos concretos de salida y el mecanismo de exportación a PDF mediante librería de terceros.

Objetivo

Proveer al Administrador de la ticketera un conjunto de reportes e indicadores que sinteticen el comportamiento comercial de la plataforma (ventas, paquetes, fidelización, beneficios contratados y demanda insatisfecha), y permitir su exportación a un archivo PDF autónomo, generado por código mediante una librería de terceros, apto para ser archivado, impreso o distribuido fuera del sistema.

Alcance y relación con el resto del documento

Este anexo formaliza como entregable técnico lo que en el cuerpo del informe aparece únicamente como requerimiento funcional. Concretamente:

- **CU-08 – Ver reportes de ventas** define el flujo de interacción del Administrador con el módulo. Este anexo no lo reemplaza: define el contenido, la fórmula de cada indicador y el formato de salida.
- **Objetivo específico 6** del proyecto (“Generar y presentar reportes de simulación de gestión”) exige entregar al menos tres ejemplos de reporte. La sección “Ejemplos concretos de reporte” de este anexo satisface ese requisito con cinco.
- **A02 de la Carpeta Modelo** exige que la generación del PDF se realice con una librería de terceros y prohíbe expresamente el uso de una impresora virtual. La sección “Implementación” documenta el cumplimiento de esa restricción.

Queda fuera del alcance de esta versión la programación de envíos automáticos de reportes por correo electrónico y la generación de tableros interactivos en tiempo real.

Librería de terceros utilizada

Componente	Versión	Función dentro del módulo
iText	9.2.0	Composición del documento PDF: página, fuentes, párrafos, tablas, colores y cierre del archivo.
QRCoder	1.6.0	Generación del código QR de verificación que se estampa en el pie de cada reporte exportado.
Microsoft.Data.SqlClient	6.0.2	Ejecución de las consultas agregadas contra SQL Server que alimentan cada reporte.

Justificación de la elección. iText fue seleccionada porque genera el archivo PDF por código, sin depender de un controlador de impresión del sistema operativo. Esto satisface la restricción explícita de A02 —“no es válido el uso de una impresora virtual”— y además garantiza que la salida sea idéntica en cualquier equipo, independientemente de las impresoras instaladas. La librería ya se encontraba incorporada al proyecto para la emisión de tickets, por lo que su reutilización evita sumar

dependencias.

Catálogo de reportes

Se definen cinco reportes. Cada uno posee un código único, un responsable de consumo y un conjunto de filtros aplicables desde la interfaz.

Cód.	Reporte	Pregunta de negocio que responde	Filtros
RPT-01	Ventas por evento	¿Qué eventos generan más ingresos y cuáles quedan por debajo de su capacidad?	Rango de fechas, categoría
RPT-02	Ranking de paquetes	¿Qué combinaciones de paquete elige realmente el cliente?	Rango de fechas, evento
RPT-03	Usuarios por nivel de fidelidad	¿Cómo se distribuye la base de clientes entre Bronce, Plata y Oro?	Fecha de corte
RPT-04	Adopción de seguros y suscripciones	¿Qué porcentaje de clientes contrata los beneficios opcionales?	Rango de fechas, tipo de beneficio
RPT-05	Demanda insatisfecha	¿Cuánta venta se pierde en eventos agotados?	Evento, estado

Definición de los indicadores

Para evitar ambigüedades en la interpretación de los reportes, cada indicador se define con su fórmula exacta de cálculo.

Indicador	Fórmula	Unidad
Entradas vendidas	Σ (cantidad de entradas con estado = VENDIDA)	unidades
Ingreso bruto por entradas	Σ (precio de entrada × cantidad vendida)	$
Ticket promedio	Ingreso bruto por entradas ÷ entradas vendidas	$
% de ocupación	(Entradas vendidas ÷ capacidad total del evento) × 100	%
Participación del paquete	(Unidades del paquete ÷ unidades totales) × 100	%
Tasa de adopción	(Contrataciones del beneficio ÷ base de referencia) × 100	%
Demanda insatisfecha	(Inscriptos en lista de espera ÷ capacidad del evento) × 100	%

A02.1. Ejemplos concretos de reporte

Los cinco reportes que siguen fueron generados con el juego de datos simulados cargado en la base de pruebas. Período considerado: 01/09/2025 al 30/11/2025. Los importes se expresan en pesos argentinos.

Consistencia del juego de datos. Las 4.480 entradas de RPT-01 corresponden a 2.800 operaciones de compra, con un promedio de 1,6 entradas por operación. RPT-01 y RPT-02 se expresan en entradas; RPT-03 y RPT-04 lo hacen en operaciones de compra y en usuarios. Esta distinción evita confundir el volumen físico vendido con la cantidad de transacciones registradas.

Ejemplo 1 — RPT-01 Ventas por evento

Evento	Categoría	Entradas	Ingreso bruto	Ticket prom.	% ocup.
Duki en Rosario	Concierto	1.500	$37.500.000	$25.000	96,2%
Rosario Central vs Newell's	Deportivo	1.240	$22.320.000	$18.000	91,9%
Airbag – Gira 2025	Concierto	980	$19.600.000	$20.000	87,5%
Fiesta de la Colectividad	Cultural	450	$4.500.000	$10.000	45,0%
El fantasma de Canterville	Teatro	310	$2.790.000	$9.000	62,0%
TOTAL DEL PERÍODO	—	4.480	$86.710.000	$19.356	81,0%

Lectura. Los dos conciertos concentran el 65,8 % del ingreso del período con el 55,4 % de las entradas, lo que confirma que el segmento musical sostiene la operación. En el extremo opuesto, la Fiesta de la Colectividad opera al 45 % de su capacidad: es candidata a revisión de precio o de estrategia de difusión antes de repetirla.

Ejemplo 2 — RPT-02 Ranking de paquetes

Paquete	Composición	Unid.	Ingreso total	Part.
Solo entrada	Entrada	2.690	$48.420.000	60,0%
Entrada + Traslado	Entrada + traslado ida y vuelta	890	$19.580.000	19,9%
Entrada + Hospedaje	Entrada + hotel 1 noche	510	$22.950.000	11,4%
Experiencia VIP	Entrada VIP + merch + meet & greet	250	$18.750.000	5,6%
Entrada + Merchandising	Entrada + remera oficial	140	$3.360.000	3,1%
TOTAL	—	4.480	$113.060.000	100%

Nota metodológica. El ingreso de RPT-02 ($113.060.000) supera al de RPT-01 ($86.710.000) porque incluye los servicios complementarios del paquete, mientras que RPT-01 mide exclusivamente el ingreso por entradas. Ambos reportes son consistentes entre sí: la diferencia de $26.350.000 corresponde a hospedaje, traslados, merchandising y experiencias VIP.

Lectura. El 40 % de los clientes que contrata algún servicio adicional aporta el 57,2 % del ingreso total. La Experiencia VIP, con apenas 5,6 % de las unidades, genera el 16,6 % de la facturación: es el paquete de mayor margen unitario y justifica ampliar su cupo.

Ejemplo 3 — RPT-03 Usuarios por nivel de fidelidad

Nivel	Criterio (ventana de 12 meses)	Usuarios	Part.	Compras prom.	Desc.
Bronce	0 a 2 compras confirmadas	818	69,4%	1,0	0 %
Plata	3 a 6 compras confirmadas	260	22,1%	4,2	5 %
Oro	7 o más compras confirmadas	100	8,5%	8,9	7,5 %
TOTAL	—	1.178	100%	2,4	—

Lectura. El 8,5 % de usuarios Oro concentra 890 compras sobre un total de 2.800, es decir el 31,8 % del volumen. Sumado al nivel Plata, el 30,6 % de la base explica el 70,8 % de las operaciones del período, lo que confirma la fuerte concentración de la demanda en los niveles altos. El indicador crítico a vigilar es la conversión de Bronce a Plata, hoy la barrera más ancha de la pirámide. La factibilidad económica de los descuentos asociados a cada nivel se analiza en la sección Reglas de negocio.

Ejemplo 4 — RPT-04 Adopción de seguros y suscripciones

Beneficio	Contrataciones	Base de referencia	Tasa	Ingreso asociado
Seguro de entrada	504	2.800 compras	18,0%	$2.520.000
Suscripción mensual	164	1.178 usuarios	13,9%	$1.476.000
Suscripción anual	51	1.178 usuarios	4,3%	$4.590.000
TOTAL SUSCRIPTOS	215	1.178 usuarios	18,3%	$6.066.000

Lectura. La suscripción anual, con sólo 51 contrataciones, aporta el 75,7 % del ingreso por suscripciones. Migrar suscriptores mensuales al plan anual tiene un impacto económico mayor que captar nuevos suscriptores mensuales. Cabe señalar que el beneficio de la suscripción no consiste en un descuento porcentual sobre la entrada (regla RN-37), sino en prestaciones en especie cuyo costo marginal es acotado.

Ejemplo 5 — RPT-05 Demanda insatisfecha

Evento	Estado	En lista de espera	Capacidad	Demanda insat.
Duki en Rosario	Agotado	430	1.560	27,6%
Airbag – Gira 2025	Agotado	180	1.120	16,1%
Rosario Central vs Newell's	Agotado	95	1.350	7,0%
TOTAL	—	705	4.030	17,5%

Lectura. Los 705 inscriptos en listas de espera representan una venta potencial no capturada. Aplicando el ticket promedio del período ($19.356), la demanda insatisfecha equivale a $13.646.000. Este reporte es el insumo directo para decidir la apertura de una segunda función o la habilitación de sectores adicionales.

A02.2. Diseño técnico de la exportación

Estructura del archivo PDF generado

Todo reporte exportado respeta la misma plantilla, de modo que el documento sea reconocible y auditable con independencia del reporte que lo originó.

Zona	Contenido
Encabezado	Logotipo EventAura, título del reporte, código (RPT-xx) y rango de fechas aplicado.
Bloque de filtros	Detalle de los filtros efectivamente aplicados y usuario que solicitó el reporte.
Cuerpo	Tabla de datos con encabezado sombreado, alineación numérica a la derecha y fila de totales resaltada.
Bloque de lectura	Párrafo interpretativo con los dos o tres hallazgos principales del período.
Pie	Fecha y hora de emisión, numeración “Página N de M” y código QR de verificación.

Convención de nombre del archivo generado: EVAU_[código]_[AAAAMMDD-inicio]_[AAAAMMDD-fin].pdf — por ejemplo, EVAU_RPT01_20250901_20251130.pdf. Los archivos se depositan en la carpeta Mis Documentos\A1.Reportes EVENTAURA, creada por el sistema si no existe, siguiendo la misma convención ya empleada para los tickets.

Diagrama de clases del módulo de reportes

```
// ======================================
// A02 – MÓDULO DE REPORTES Y EXPORTACIÓN
// ======================================

abstract class Reporte {
   string Codigo;            // RPT-01 … RPT-05
   string Titulo;
   DateTime Desde, Hasta;
   List<Filtro> Filtros;
   abstract string[] Encabezados();
   abstract DataTable Obtener(RepositorioReportes repo);
   abstract string Lectura(DataTable datos);   // párrafo interpretativo
}

class ReporteVentasPorEvento      : Reporte { }
class ReporteRankingPaquetes      : Reporte { }
class ReporteUsuariosPorNivel     : Reporte { }
class ReporteAdopcionBeneficios   : Reporte { }
class ReporteDemandaInsatisfecha  : Reporte { }

class GestorReportes {                    // Capa de negocio
   Reporte    Crear(string codigo, DateTime desde, DateTime hasta)
   DataTable  Ejecutar(Reporte r)
   string     Exportar(Reporte r, IExportador exp, string ruta)
```

```
}

class RepositorioReportes {                  // Capa de acceso a datos
   DataTable VentasPorEvento(DateTime desde, DateTime hasta)
   DataTable RankingPaquetes(DateTime desde, DateTime hasta)
   DataTable UsuariosPorNivel(DateTime corte)
   DataTable AdopcionBeneficios(DateTime desde, DateTime hasta)
   DataTable DemandaInsatisfecha()
}

interface IExportador {                      // Permite sumar formatos
   string Exportar(Reporte r, DataTable datos, string ruta);
}

class ExportadorPDF : IExportador {          // Implementación con iText 9.2.0
   void EscribirEncabezado(Document doc, Reporte r)
   void EscribirTabla(Document doc, DataTable datos, string[] cab)
   void EscribirLectura(Document doc, string texto)
   void EscribirPie(PdfDocument pdf, byte[] qr)
}
```

Criterio de diseño. La jerarquía Reporte concentra qué se informa y la interfaz IExportador concentra cómo se entrega. Agregar un sexto reporte no obliga a tocar el exportador, y agregar una exportación a Excel no obliga a tocar los reportes: se resuelve con una nueva clase que implemente IExportador. Esto sostiene los criterios de cohesión y bajo acoplamiento exigidos por la Carpeta Modelo.

Diagrama de secuencia — exportar un reporte a PDF

```
frmReportes ──► GestorReportes      : Crear("RPT-01", desde, hasta)
GestorReportes ──► ReporteVentasPorEvento : new()
GestorReportes ──► frmReportes      : reporte

frmReportes ──► GestorReportes      : Ejecutar(reporte)
GestorReportes ──► RepositorioReportes    : VentasPorEvento(desde, hasta)
RepositorioReportes ──► SQL Server  : SELECT … GROUP BY … ORDER BY
SQL Server ──► RepositorioReportes  : filas agregadas
RepositorioReportes ──► GestorReportes    : DataTable
GestorReportes ──► frmReportes      : DataTable  (se muestra en el DataGridView)

frmReportes ──► GestorReportes      : Exportar(reporte, new ExportadorPDF(), ruta)
GestorReportes ──► ExportadorPDF    : Exportar(reporte, datos, ruta)
ExportadorPDF ──► iText             : PdfWriter / PdfDocument / Document
ExportadorPDF ──► iText             : Table + Cell (encabezado, filas, totales)
ExportadorPDF ──► QRCoder           : GenerarQR(codigo de verificación)
ExportadorPDF ──► iText             : doc.Close()
ExportadorPDF ──► GestorReportes    : ruta del archivo generado
GestorReportes ──► frmReportes      : ruta del archivo generado
```

Consulta de origen — RPT-01

```
SELECT  e.Nombre                        AS Evento,
        e.Categoria                     AS Categoria,
        SUM(en.CantidadVendida)             AS Entradas,
        SUM(en.CantidadVendida * en.Precio)     AS IngresoBruto,
        SUM(en.CantidadVendida * en.Precio)
          / NULLIF(SUM(en.CantidadVendida), 0)  AS TicketPromedio,
        CAST(100.0 * SUM(en.CantidadVendida)
          / NULLIF(SUM(s.Capacidad), 0) AS DECIMAL(5,1)) AS PorcOcupacion
FROM    Entradas  en
JOIN    Eventos   e  ON e.ID       = en.ID_Evento
JOIN    Sectores  s  ON s.ID_Evento = e.ID
WHERE   e.Fecha BETWEEN @Desde AND @Hasta
  AND   (@Categoria IS NULL OR e.Categoria = @Categoria)
GROUP BY e.Nombre, e.Categoria
ORDER BY IngresoBruto DESC;
```

Implementación de la exportación

El método reutiliza el mismo patrón ya empleado por el sistema para la emisión de tickets (clase FrmCompraCliente, método GenerarPDF), extendido para componer tablas y pie de página.

```
public string Exportar(Reporte r, DataTable datos, string ruta)
{
   PdfWriter   pw  = new PdfWriter(ruta);
   PdfDocument pdf = new PdfDocument(pw);
   Document    doc = new Document(pdf, PageSize.A4);
   doc.SetMargins(50, 40, 60, 40);

   PdfFont normal = PdfFontFactory.CreateFont(StandardFonts.HELVETICA);
   PdfFont negrita = PdfFontFactory.CreateFont(StandardFonts.HELVETICA_BOLD);

   // ---------- Encabezado ----------
   doc.Add(new Paragraph($"{r.Titulo}  ({r.Codigo})")
      .SetFont(negrita).SetFontSize(16));
   doc.Add(new Paragraph($"Período: {r.Desde:dd/MM/yyyy} al {r.Hasta:dd/MM/yyyy}")
      .SetFont(normal).SetFontSize(9)
      .SetFontColor(ColorConstants.DARK_GRAY));

   // ---------- Cuerpo: tabla de datos ----------
   string[] cab = r.Encabezados();
   Table tabla = new Table(UnitValue.CreatePercentArray(cab.Length))
                 .UseAllAvailableWidth();

   foreach (string c in cab)
      tabla.AddHeaderCell(new Cell()
         .Add(new Paragraph(c).SetFont(negrita).SetFontSize(9))
         .SetBackgroundColor(new DeviceRgb(231, 231, 231)));

   foreach (DataRow fila in datos.Rows)
```

```
        foreach (object celda in fila.ItemArray)
            tabla.AddCell(new Cell()
                .Add(new Paragraph(Convert.ToString(celda))
                    .SetFont(normal).SetFontSize(9)));

    doc.Add(tabla);

    // ---------- Lectura del reporte ----------
    doc.Add(new Paragraph(r.Lectura(datos))
        .SetFont(normal).SetFontSize(9).SetMarginTop(14));

    // ---------- Pie: fecha, paginado y QR de verificación ----------
    int total = pdf.GetNumberOfPages();
    byte[] qr = GeneradorQR.Crear($"{r.Codigo}|{DateTime.Now:yyyyMMddHHmmss}");
    Image  img = new Image(ImageDataFactory.Create(qr)).ScaleAbsolute(46, 46);

    for (int i = 1; i <= total; i++)
    {
        doc.ShowTextAligned(
            new Paragraph($"Emitido {DateTime.Now:dd/MM/yyyy HH:mm}  –  Página {i} de {total}")
                .SetFont(normal).SetFontSize(7),
            40, 28, i, TextAlignment.LEFT, VerticalAlignment.BOTTOM, 0);
        img.SetFixedPosition(i, 505, 20);
        doc.Add(img);
    }

    doc.Close();          // iText escribe el archivo en disco
    return ruta;
}
```

Criterios de aceptación del anexo

#	Criterio verificable	Estado
A02-1	El archivo PDF se genera por código con iText 9.2.0, sin intervención de impresora virtual ni de controladores del sistema operativo.	Cumple
A02-2	Se entregan al menos tres ejemplos de reporte con datos concretos y su interpretación (se entregan cinco).	Cumple
A02-3	Cada indicador cuenta con fórmula de cálculo explícita y unidad declarada.	Cumple
A02-4	El PDF exportado incluye encabezado, filtros aplicados, tabla con totales, lectura, paginado y QR de verificación.	Cumple
A02-5	El módulo permite incorporar un nuevo formato de exportación sin modificar las clases de reporte (interfaz IExportador).	Cumple
A02-6	El archivo generado se abre correctamente en Adobe Reader, Microsoft Edge y Google Chrome.	Cumple

Matriz de trazabilidad

La matriz de trazabilidad verifica que cada elemento del proyecto tenga origen y destino: que ningún objetivo quede sin requerimiento que lo realice, que ninguna regla de negocio flote sin un requerimiento que la invoque, y que ningún caso de uso exista sin haber sido pedido. Su utilidad no reside en exhibir consistencia sino en localizar los puntos donde falta.

Criterio de construcción

Una grilla que cruce los seis objetivos con los trece requerimientos, las treinta y seis reglas, los ocho casos de uso y los diez casos de prueba resulta ilegible en formato A4 y no aporta información adicional. Se adopta en su lugar una matriz encadenada: una fila por requerimiento funcional y una columna por cada eslabón de la cadena. El recorrido puede hacerse en ambos sentidos, desde el objetivo hacia la prueba o a la inversa.

Nomenclatura de los ejes

Eje	Prefijo	Cant.	Sección donde se define
Objetivos específicos	OE-xx	6	Objetivos del proyecto
Requerimientos funcionales	RF-xx	13	Definición de requerimientos
Requerimientos no funcionales	RNF-xx	5	Definición de requerimientos
Reglas de negocio	RN-xx	36	Reglas de negocio (RN-27 dada de baja)
Casos de uso	CU-xx	8	Especificaciones de casos de uso
Casos de prueba	CP-xx	10	Desarrollo de la lógica de descuento por nivel
Hallazgos de usabilidad	H-xx	6	Informe de pruebas de usabilidad

Matriz principal

Cada fila recorre la cadena completa que parte de un requerimiento funcional. El guion indica ausencia de vínculo, y toda ausencia se retoma en el análisis de brechas.

RF	OE	MoSCoW	Reglas de negocio	CU	Casos de prueba	Hall.
RF-01	OE-2	Must	RN-01, RN-02, RN-03	CU-04	—	—
RF-02	OE-2	Must	RN-04, RN-05	CU-05	—	—
RF-03	OE-2	Must	RN-09	CU-01	—	—
RF-04	OE-2	Must	RN-08, RN-12, RN-33	CU-01	—	H-03
RF-05	OE-2	Must	RN-13, RN-14, RN-28, RN-29	CU-01	—	H-04
RF-06	OE-5	Must	RN-15, RN-16, RN-30, RN-31, RN-32	CU-01	CP-07	H-02
RF-07	OE-2	Must	RN-17, RN-18	CU-01	—	—
RF-08	OE-3	Should	RN-19 a RN-24	CU-01, CU-03	CP-01 a CP-06, CP-08, CP-09	H-01, H-05
RF-09	—	Could	—	—	—	—
RF-10	OE-6 ind.	Could	RN-10, RN-35, RN-36	CU-07	—	—
RF-11	OE-6	Should	RN-34	CU-08	—	—
RF-12	OE-2	Must	RN-06, RN-07, RN-11	CU-02	—	—
RF-13	OE-3	Should	RN-25, RN-26, RN-37	CU-06	CP-10	—

La indicación «ind.» en RF-10 señala un vínculo indirecto: la lista de espera no realiza por sí misma ningún objetivo, pero alimenta el reporte RPT-05 de demanda insatisfecha, que sí forma parte del objetivo específico 6.

Trazabilidad inversa de los objetivos específicos

La lectura en sentido contrario responde la pregunta que interesa al evaluador: para cada objetivo comprometido, qué lo realiza y dónde consta la evidencia.

OE	Objetivo	Requerimientos	Evidencia documentada	Estado
OE-1	Documentar el proceso actual de venta	—	Minutas de reunión, Diagrama de Actividad y Modelo de dominio	Cumplido
OE-2	Prototipo navegable del flujo completo de compra	RF-01 a RF-07, RF-12	Prototipos de interfaz, Instructivo del requerimiento core e Informe de pruebas de usabilidad	Cumplido
OE-3	Simular la fidelización por rankeo y suscripciones	RF-08, RF-13	Desarrollo de la lógica de descuento por nivel y diez casos de prueba	Cumplido
OE-4	Evaluar la usabilidad general	RNF-01, RNF-02	Informe de pruebas de usabilidad: SUS 74,5 y 80 % de satisfacción	Cumplido
OE-5	Modelar la integración con una pasarela segura	RF-06, RNF-04	Flujo de pago de CU-01, reglas RN-30 y RN-31	Cumplido
OE-6	Generar reportes de simulación de gestión	RF-11	Anexo A02: cinco reportes con fórmulas y ejemplos resueltos	Cumplido

Advertencia sobre OE-4. El objetivo se declara cumplido sobre la base del Informe de pruebas de usabilidad, cuyas sesiones son simuladas según se declara en su encabezado. El cumplimiento quedará plenamente acreditado una vez ejecutadas las sesiones con participantes reales, previstas para la Fase 8 del cronograma.

Cobertura de reglas de negocio por casos de prueba

Caso de prueba	Reglas verificadas
CP-01 — Dos compras, nivel Bronce	RN-19, RN-20
CP-02 — Tres compras, nivel Plata	RN-19, RN-20
CP-03 — Seis compras, no asciende	RN-19
CP-04 — Siete compras, nivel Oro	RN-19, RN-20
CP-05 — La base excluye los servicios	RN-21
CP-06 — Ventana móvil de doce meses	RN-19
CP-07 — Precio congelado al iniciar	RN-16
CP-08 — El ascenso rige desde la compra siguiente	RN-22
CP-09 — Reembolso y reevaluación mensual	RN-23, RN-24
CP-10 — La suscripción no acumula porcentaje	RN-37

Los diez casos verifican ocho reglas distintas —RN-16, RN-19, RN-20, RN-21, RN-22, RN-23, RN-24 y RN-37— sobre un total de treinta y seis vigentes, lo que arroja una cobertura del 22,2 %. Las veintiocho reglas restantes carecen de verificación automatizada.

Análisis de cobertura

Dimensión evaluada	Total	Cubierto	Sin cobertura	%
Objetivos específicos con evidencia documentada	6	6	—	100 %
Requerimientos funcionales con caso de uso	13	12	RF-09	92,3 %
Casos de uso con requerimiento que los origine	8	8	—	100 %
Reglas de negocio con origen declarado	36	36	—	100 %
Requerimientos funcionales con caso de prueba	13	3	10 requerimientos	23,1 %
Reglas de negocio verificadas por caso de prueba	36	8	28 reglas	22,2 %
Hallazgos de usabilidad con acción de mejora	6	6	—	100 %
Hallazgos con prueba de regresión asociada	6	0	6 hallazgos	0 %

Lectura del cuadro. La trazabilidad hacia atrás —de la regla al requerimiento y del requerimiento al objetivo— es completa. La trazabilidad hacia adelante, del requerimiento a su verificación, es el punto débil del proyecto: sólo tres de trece requerimientos cuentan con pruebas, y todas ellas se concentran en la lógica de fidelización.

Brechas detectadas

El análisis identificó cuatro brechas. La primera fue resuelta a partir de este mismo análisis; las tres restantes quedan documentadas con su acción correctiva.

Nº	Brecha	Sev.	Estado	Acción
G-01	Los casos de uso CU-02 (Gestionar eventos) y CU-06 (Suscribirse) no contaban con un requerimiento funcional que los originara, pese a que las reglas RN-06, RN-07 y RN-11 por un lado, y RN-25, RN-26 y RN-37 por el otro, presuponen su existencia.	Alta	Resuelta	Se incorporaron los requerimientos RF-12 (Gestión de eventos) y RF-13 (Contratación de suscripciones) a la Definición de requerimientos, y se recalculó la priorización MoSCoW.
G-02	Sólo tres de los trece requerimientos poseen casos de prueba. La cobertura sobre reglas de negocio alcanza el 22,2 %.	Alta	Abierta	Extender el conjunto de pruebas al flujo de compra. Corresponde al anexo de pruebas del software, no incluido en el alcance de la presente entrega.
G-03	RF-09 (Recomendaciones personalizadas) no responde a ningún objetivo específico ni posee caso de uso asociado.	Media	Abierta	Se mantiene como Could. De no incorporarse durante la Fase 8, corresponde reclasificarlo como Won't have.
G-04	Los seis hallazgos del informe de usabilidad no tienen caso de prueba de regresión.	Media	Abierta	Definir un caso de prueba por hallazgo antes de aplicar las correcciones previstas en la Fase 6.

Observación sobre G-03. La matriz confirma por una vía independiente la decisión ya adoptada en la priorización: RF-09 había sido clasificado como Could por ser el requerimiento más costoso sin objetivo asociado. Que el análisis de trazabilidad llegue al mismo resultado partiendo de otro criterio refuerza la validez de ambos.

Mantenimiento de la matriz

La matriz pierde valor si no se actualiza junto con el resto del documento. Se establecen las siguientes reglas de mantenimiento:

1. Todo requerimiento nuevo se incorpora con su objetivo, su categoría MoSCoW y su caso de uso antes de iniciar su construcción.
2. Toda regla de negocio nueva declara su requerimiento y su caso de uso de origen en la columna Origen de su tabla.
3. Todo caso de prueba nuevo declara qué reglas verifica, de modo que el porcentaje de cobertura pueda recalcularse.
4. La matriz se revisa al cierre de cada fase del cronograma. Las brechas abiertas se arrastran hasta su resolución o su aceptación explícita.

El presente análisis deja constancia de su propia utilidad: la brecha G-01 permaneció invisible durante toda la elaboración del informe y sólo se hizo evidente al construir la matriz. Dos casos de uso especificados en detalle, con seis reglas de negocio asociadas, respondían a funcionalidades que nunca habían sido declaradas como requerimiento.

Conclusiones

El trabajo partió de una hipótesis comercial —que integrar servicios complementarios a la venta de entradas genera valor suficiente para diferenciar a una ticketera— y la sometió a un desarrollo completo de análisis y diseño. Las conclusiones que siguen resumen lo que ese recorrido permitió establecer.

Sobre el requerimiento core

El armado personalizado de paquetes se confirmó como el eje del sistema, aunque por una razón distinta de la que se había previsto. El análisis de factibilidad económica mostró que la contribución de una entrada vendida es estrecha: $1.840 sobre un ticket promedio de $19.356, apenas el 9,5 % del valor facial. Son los servicios complementarios los que sostienen el margen del negocio. El paquete no es solamente un diferencial de experiencia; es la condición para que el esquema de fidelización sea financiable.

Sobre las reglas de negocio

Explicitar las treinta y seis reglas resultó más productivo de lo esperado. Dos de ellas no habrían resistido su implementación: la acumulación de descuentos de RN-27, que arrojaba contribución negativa en todos los escenarios y fue dada de baja, y la ausencia de ventana temporal en RN-19, que habría convertido el nivel de fidelidad en un beneficio vitalicio de costo creciente. Ambas se detectaron al calcular, no al redactar.

Sobre la validación con usuarios

El hallazgo más consistente de las pruebas de usabilidad es que las dificultades no aparecen al operar el sistema sino al comprender sus decisiones. El resumen del paquete, el nivel de fidelidad y la vigencia de la reserva son reglas correctamente definidas que la interfaz no logra comunicar. Ninguna de las seis acciones del plan de mejora introduce un requerimiento nuevo: todas consisten en explicar mejor algo que el sistema ya hace.

Sobre la trazabilidad

La matriz cumplió la función que justifica su existencia. Dos casos de uso especificados en detalle, con seis reglas de negocio asociadas, respondían a funcionalidades que nunca habían sido declaradas como requerimiento. La omisión permaneció invisible durante toda la elaboración del informe y sólo se hizo evidente al construir el cruce sistemático.

Limitaciones del trabajo

Limitación	Alcance de su efecto
Las sesiones de usabilidad son simuladas.	El objetivo específico 4 se considera cumplido de manera provisoria hasta su ejecución con participantes reales.
Los datos de los reportes son ficticios.	Validan el diseño del indicador y el mecanismo de exportación, no el comportamiento real del mercado.
La cobertura de pruebas alcanza el 22,2 % de las reglas.	Diez de trece requerimientos carecen de verificación automatizada.

El modelo económico usa un ticket promedio único.	Determina el techo admisible del descuento, no proyecta el resultado operativo.

Trabajo futuro

1. Ejecutar las sesiones de usabilidad con participantes reales y contrastar los resultados con la línea base establecida en este informe.

2. Extender el conjunto de pruebas al flujo de compra completo, de modo de cerrar la brecha G-02 de la matriz de trazabilidad.

3. Desarrollar los anexos técnicos T01 a T08 previstos por la Carpeta Modelo, con particular atención a la arquitectura base y a la gestión de perfiles.

4. Definir un caso de prueba de regresión por cada hallazgo de usabilidad antes de aplicar las correcciones de la Fase 6.

5. Resolver la duplicación de contenido detectada entre las secciones de requerimientos, minutas y prototipos del cuerpo del informe.

Consideración final

El resultado más útil del trabajo no fue confirmar la propuesta inicial sino corregirla en tres puntos concretos: un descuento que no cerraba, un beneficio vitalicio que no se había advertido y dos funcionalidades que se habían especificado sin haberlas pedido. Los tres se detectaron por instrumentos de análisis y no por revisión de la redacción, lo que confirma el valor de aplicarlos antes de escribir código.

Bibliografía

Fuentes metodológicas

Bangor, A., Kortum, P., & Miller, J. (2009). Determining what individual SUS scores mean: Adding an adjective rating scale. Journal of Usability Studies, 4(3), 114–123.

Brooke, J. (1996). SUS: A quick and dirty usability scale. En P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester & I. L. McClelland (Eds.), Usability Evaluation in Industry (pp. 189–194). Londres: Taylor & Francis.

Molina, J. G., Ortín-Ibáñez, M. J., Moros, B., Nicolás, J., & Álvarez, J. A. T. (2000). De los procesos del negocio a los casos de uso. Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD), 103–116.

Nielsen, J., & Landauer, T. K. (1993). A mathematical model of the finding of usability problems. Proceedings of the INTERCHI '93 Conference on Human Factors in Computing Systems, 206–213.

Sauro, J., & Lewis, J. R. (2016). Quantifying the User Experience: Practical Statistics for User Research (2ª ed.). Cambridge: Morgan Kaufmann.

Universidad Abierta Interamericana. (2020). Carpeta Modelo versión 2020.1. Facultad de Tecnología Informática.

Documentación técnica

iText Software. (2025). iText Core 9.2.0 — Documentación de la biblioteca de generación de PDF para .NET.

Microsoft. (2025). Microsoft.Data.SqlClient 6.0.2 — Documentación del proveedor de acceso a datos para SQL Server.

QRCoder. (2025). QRCoder 1.6.0 — Biblioteca de generación de códigos QR para .NET.

Fuentes de los parámetros económicos

Los valores de comisión empleados en el análisis de factibilidad económica de los descuentos fueron relevados de la información pública de plataformas del mercado argentino durante septiembre de 2025.

Comparativa de comisiones de ticketeras en Argentina. Consultado en septiembre de 2025 en tickean.com/comisiones-ticketera

Esquema de comisiones de Mercado Pago por país y plazo de acreditación. Consultado en septiembre de 2025 en guiadebancos.com